

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

На правах рукописи

Лисичёнок Сергей Иванович

**МОДЕЛЬ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
КАРЬЕРОЙ И ФОРМИРОВАНИЕМ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ**

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель:
Ивановский
Александр Владимирович,
доктор технических наук, профессор

Минск – 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ.....	7
1.1. Обзор литературы по теме диссертации	7
1.2. Компетентностный подход в обучении и карьере государственных служащих	24
1.3. Обзор математических моделей социально-экономических систем	31
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ:	36
ЛИТЕРАТУРА ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ:	37
ГЛАВА 2: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЦЕВ В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ	40
2.1. Математическая модель контура государственного управления.	68
2.2. Математическая модель кадровых процессов в системе государственной службы.	68
2.3. Анализ влияния компетентности управленцев на эффективность государственного управления.	68
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ:	68
ГЛАВА 3: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ.	69
3.1. Разработка целей и задач, решаемых инструментальными средствами	69
3.2. Методика анализа и методической поддержки процесса профессионального самообразования управленцев.....	73
3.2.1 Методика планирования направления развития управленческого потенциала кадрового резерва	76
3.2.2 Методика планирования карьеры и развития управленческого потенциала руководящего работника государственной службы	87
3.2.3 Методика планирования обучения кадрового резерва	98
ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ:	104
ЛИТЕРАТУРА ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ:	105
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	109
ПРИЛОЖЕНИЯ:	111
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ ЗАЩИЩЕННЫХ ПО ТЕМЕ«КАДРОВАЯ РАБОТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ» И СМЕЖНОЙ ТЕМАТИКЕ	111
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТАБЛИЦА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ ПО РАЗНЫМ ОТРАСЛЯМ НАУКИ СОГЛАСНО ТЕМАТИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.	135
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О КАРЬЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА.....	136
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СПИСОК ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ.....	141

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Описание ПО "Система планирования кадрового развития"	145
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Таблица 1. Сравнительный анализ систем.....	173

Цель диссертационной работы – совершенствование механизмов формирования компетентности кадров государственной службы.

Для достижения в диссертационной работе поставленной цели необходимо *решить следующие задачи*:

исследовать имеющиеся научно-методические заделы по данному вопросу, выявить современные тенденции, концепции и кадровые технологии;

провести оценку соответствия содержания программ и планов работы кадровых служб современным принципам государственной кадровой политики;

предложить подходы к оценке использования имеющихся научно-методических заделов в планах профессионального развития государственных служащих;

разработать структурно-функциональную и математическую модель, позволяющую оценить влияние компетентности управленческих кадров на качество государственного управления;

разработать математическую модель сменяемости и текучести (ротации) кадров в системе государственной службы и исследовать ее влияние на качество государственного управления, предложить меры по их снижению и стабилизации коллективов;

разработать программные средства поддержки процесса формирования управленческих компетенций на основе профессиональных стандартов.

Объект исследования – компетентность и профессиональная карьера управленцев государственной службы.

Предмет исследования - модели и инструментальные средства развития компетентности и планирования карьеры государственных служащих.

Методы исследования – системный анализ, теория управления, дифференциальные уравнения, теория вероятностей и случайных процессов, институциональная теория, аналитическое моделирование. Кроме того, в работе использованы методы исследования потоков научной информации (частотный и контент-анализ текстов).

Научная новизна диссертационного исследования:

1. Разработана методика оценки достаточных условий соответствия современному научно-методическому уровню комплекса мероприятий по реализации государственной кадровой политики в организациях региона.

Методика отличается тем, что, с целью проведения такой оценки: 1) выявляется наличие, глубина и ширина использования в комплексе мероприятий научно-методические заделов; 2) проводится анализ соответствия базовых положений и мероприятий современными принципами и технологиям ведения кадровой работы на государственной службе. Методика позволяет оценивать инновационную направленность мероприятий, более обоснованно принимать управленческие решения по утверждению и реализации комплекса мероприятий кадровой работы.

2. Разработаны новые математические модели, в структуре и параметрах которых учитываются компетентность управленцев, а также изменение состояний организационной структуры при сменяемости, ротации, наставничестве и текучести кадров. Для оценки качества работы кадров государственной службы обосновано использование теории динамических систем со случайными изменениями структуры.

3. Разработаны новые программные средства профессионального развития управленческих кадров и их резерва, использующие методы компетентностного и процессного подходов, и обеспечивающие поддержку принятия кадровых решений.

Область исследования соответствует п.п. 1 и 11 паспорта научной специальности 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики:

п.1 Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование его возможностей и диапазонов применения: *теоретические и методологические основы отображения социально-экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей* (2 положение, выносимое на защиту) .

п. 11 Разработка систем поддержки принятия решений для рационализации организационных структуры оптимизации управления экономикой на всех уровнях (1 и 3 положения, выносимые на защиту).

Практическая значимость диссертационного исследования. Результаты диссертационной работы используются:

в учебном процессе Академии управления на факультете подготовки и переподготовки Института государственной службы при проведении занятий со слушателями по дисциплине «Государственно-административное управление»;

в НИР по теме «Теоретико-методологические и прикладные аспекты обучения руководящих кадров и лиц, включенных в резерв руководящих кадров, в рамках государственного заказа в условиях решения задач

социально-экономического развития Республики Беларусь».; научный руководитель А. В. Ивановский. НИИ теории и практики государственного управления, 2017 г. № госрегистрации 20170360;

при оценке инновационной составляющей «Комплекса мероприятий по реализации государственной кадровой политики в организациях Минской области на 2016-2020 годы» в исполнительном комитете Минской области.

Всего публикаций по теме диссертации 14, из них статей в изданиях, рекомендованных ВАК Республики Беларусь – 5 (две в соавторстве), общим объемом 4 авторских печ.л.:

1. Лисичёнок С.И. Модель и инструментальные средства планирования карьеры в государственных организационных структурах (компетентностный подход) // Научные труды Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – 2015. – Вып. 17. – С. 251–258. **(ГЛАВА 3)**

2. Лисиченко С.И. Методика планирования направлений развития кадрового резерва организации / С.И. Лисиченко // Проблемы управления., 2015. – №4(57) – С. 38–43. **(ГЛАВА 3)**

3. Лисиченко С.И. Методика формирования плана развития компетенций специалистов, включенных в кадровый резерв / С.И. Лисиченко // Проблемы управления. Минск, 2016. – №6(62) – С. 95–102. **(ГЛАВА 3)**

4. Ивановский А.В. Научное обеспечение процессов кадровой работы в системе государственной службы/А.В.Ивановский, С.И. Лисиченко // Проблемы управления. Минск, 2017. – №3(65) – С. 31–42. **(ГЛАВА 1)**

5. Ивановский А.В. О трансформации компетенций управленческих кадров в цифровой экономике /А.В.Ивановский, С.И. Лисиченко // Проблемы управления. Минск, 2018. . – № 3 (69) – С. -. **(ГЛАВА 2)**

Тезисов выступлений – 9 (четыре в соавторстве)

1. Лисичёнок, С.И. Возможности применения ИРЧП для сравнительного анализа регионального развития [Электронный ресурс]. – / С.И. Лисичёнок, Ю.А. Чернявский / Режим доступа: <http://it.tut.by/331413>. – Дата доступа : 23.07.2013

2. Ивановский, А.В. Модель и инструментальные средства наращивания компетентности кадрового резерва руководящих кадров. [Электронный ресурс]. – /А.В. Ивановский, С.И. Лисиченко // Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления: материалы XVIII Респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студ., Минск, 21 марта 2014 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: С.М. Алейникова [и др.]; под общ. ред. канд. техн. наук.

А.Н. Рябовой. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2014. – 1 электр. оптич. диск (DVD+RW). Систем. требования: MicrosoftWindows 98/ME/2000/XP. – С. 382–383. **(ГЛАВА 3)**

3. Лисичёнок, С.И. К вопросу о формировании порядка планирования профессионального развития лиц, состоящих в кадровом резерве / С.И.Лисиченок // Материалы X Междунар. научно-практ. конф. «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности субъектов хозяйствования»: в 2-х ч. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Ч. 2. – С. 166–167. **(ГЛАВА 3)**

4. Лисичёнок, С.И. Модель планирования карьеры в государственных организационных структурах [Электронный ресурс]. – / С.И.Лисиченок // Развитие теории и практики управления социальными и экономическими Системами: материалы Четвертой международной науч.–практ. Конф. Петропавловск–Камчатский, 19–21 мая 2015г./ Камчатский государственный технический университет. Харьковский национальный экономический университет; редкол.: Н.Г. Рогалева [и др.]; под общ. ред. док. биол. наук. Н.Г. Ключковой - Петропавловск–Камчатский: Камчатский государственный технический университет Харьковский национальный экономический университет, 2015. – Режим доступа: <http://www.kamchatgtu.ru/razvitieteorii/default.aspx>.–Дата доступа: 08.09.2015. с.100–104. **(ГЛАВА 3)**

5. Ивановский, А.В. Модель наращивания компетенций руководящих работников и их резерва [Электронный ресурс]. – / А.В. Ивановский, С.И. Лисиченок // Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления: материалы XIX Респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студ., Минск, 20 марта 2015 г / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: С.В. Борико [и др.]; под общ. ред. доктора физ.- мат. наук, проф. И.И.Ганчеренка. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2015. – 1 электр. оптич. диск (DVD+RW). Систем. требования: MicrosoftWindows 98/ME/2000/XP. – С. 354–356. **(ГЛАВА 3)**

6. Лисичёнок, С.И. Рекомендации по наращиванию компетентности лиц состоящих в кадровом резерве / С.И.Лисиченок // Материалы XIII Междунар. научно-практ. конф. «Управление информационными ресурсами»: – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – С. 136–137. **(ГЛАВА 1)**

7. Лисичёнок, С.И. О последовательности изучения дисциплин в соответствии с планом наращивания компетентности/ С.И.Лисиченко // Материалы XIII Междунар. научно-практ. конф. «Государственное регулирование экономики и повышение эффективности субъектов хозяйствования»: в 2-х ч. – Минск, 13-14 апреля 2017 года: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. – С. 111–113. **(ГЛАВА 3)**

8. Лисичёнок, С.И. Методика оценки научного обеспечения кадровой работы в системе государственной службы [Электронный ресурс]. – /С.И. Лисичёнок, А.В. Ивановский // Теоретико-методологические и прикладные аспекты государственного управления: материалы XXII Респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студ., Минск, 30 марта 2018 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: А.В. Гурин [и др.]; под общ. ред. канд. техн. наук. Д.В. Мазарчука. – Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2018. – С. 310–311. **(ГЛАВА 1)**

9. Ивановский А.В. Математическое моделирование ротации руководящих кадров [Электронный ресурс]. – / А.В. Ивановский, С.И. Лисичёнок // Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами: Седьмой международной научно - практической конференции, Минск, (24-26 апреля 2018 г.) / Камчатский государственный технический университет; редкол.: М.Ю. Еремина [и др.]; под общ. Н.Г.Клочковой. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2018. – С. 45–48. **(ГЛАВА 2)**

10. Лисичёнок С.И. Методика установления соответствия элементов профессионального стандарта плану работ, выполняемых в организации. – / С.И. Лисичёнок, А.В. Ивановский // Управление информационными ресурсами: Материалы XV Международной научно-практической конференции / Академия управления при Президенте Республики Беларусь; редкол.: Н.Л. Бондаренко [и др.]; – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018. – С. 58–62. **(ГЛАВА 2)**

ГЛАВА 1: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

1.1. Обзор литературы по теме диссертации

Государственно-административного управления за рубежом посвящены классические труды М. Вебера, К. Левина, Ф. Тейлора [1], Г. Форда [2], А. Смита Р., А. Файоля [3], М.П. Фоллет [4], Р. Эллиотта, Г. Эмерсона [5]. В тоже время государственно-административное управление превратилась в науку лишь в прошлом столетии [6]

В СССР в связи с запросами практики в начале 20 века в опыт управления государственными организациями стал целенаправленно изучаться и обобщаться. Были установлены, изучены и в основном описаны известные практиками технологии управления группами людей и виды управленческих воздействий. Практика управления государством оказалась сложнее и более многогранной, чем известные к тому времени теоретические методы [7].

Сегодня общеизвестно, что кадровая работа в системе государственной службы в каждой стране имеет свои особенности, так как управляемые объекты отличаются друг от друга. С учетом этого в данной диссертационной работе максимальное внимание уделено работам ученых Союзного государства Беларуси и России. Современные научные проблемы и научно-методические подходы к проведению кадровой работы с государственными служащими наиболее полно рассмотрены в диссертационных работах, по которым ВАК Республики Беларусь и Российской Федерации приняли положительное решение. За период с 1998 по 2018 гг. нами из баз данных, размещенных в сети интернет, изучено более 236 оригинальных исследований¹, защищенных по 37 научным специальностям 10 отраслям науки в Беларуси и России в период 1998–2018 гг.

Развитие и повышение компетентности управленческих кадров государственной службы, их внутренней и внешней конкурентоспособности является актуальной проблемой не только для Беларуси, но и для всех стран постсоветского пространства. В Республике Беларусь она постоянно находится в фокусе внимания управленческой вертикали всех уровней [8,9,10], отражается в изданиях Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Актуальность исследования вызвана тем, что от действий руководителей государственной службы, границы которой в республике достаточно четко определены законодательно [11], многое зависит. Однако в настоящее время, по мнению ученых [12, с. 87], «исследования в Республике Беларусь профессиональной карьеры госслужащих органов государственного управления носят фрагментарный характер ... отсутствуют целостные ...

¹ Нормативная составляющая, регулирующая практику работы с управленцами государственной службы, отражается в национальном законодательстве. Использование кадровыми службами научного задела и положений правовых актов представляет отдельную задачу.

исследования, направленные на изучение индивидуальных “карьерных историй” государственных служащих ... с использованием качественных ... методик ... которые способны пролить свет на уникальные обстоятельства формирования и развития карьеры госслужащих».

Полагаем, что частично этот пробел сможет заполнить представленное в данной статье исследование диссертационных работ, результаты которых не часто достигают рабочих столов работников кадровых служб, хотя в них есть ряд дельных предложений. Необходимость и перспективность их использования для изучения кадровых процессов определяется рядом уникальных особенностей, выделяющих диссертации из числа иных научных трудов. Во-первых, практическая и научная ценность представленных в них результатов детально оценивается учеными и практиками в процессе многоступенчатых индивидуальных и коллективных экспертиз. Во-вторых, диссертации – это квалификационные работы, и их исполнители обязаны не только использовать современные методы исследований, но и доказать актуальность и востребованность результатов, обосновать правомерность своих предложений. В-третьих, объективный характер сведений, приводимых в диссертациях, диктуется необходимостью публичной защиты их авторами своей репутации компетентного специалиста.

Методика проведения исследования включала несколько этапов.

На первом этапе проводился сбор первичных данных – формирование списков и электронной базы текстов диссертаций и (или) их авторефератов из коллекции успешно защищенных в России и Беларуси в 1998–2018 гг., в названиях которых присутствует словосочетание «кадровая работа на государственной службе».

На втором этапе был сформирован единый кластер диссертаций (авторефератов) по направлению «кадровая работа на государственной службе» и смежной тематике и произведена оценка достаточности размера выборки исходных слабоструктурированных данных.

На третьем этапе выполнялись визуализация данных и процессов, анализ данных. При этом выявлялись динамика и структура потока волн диссертационных исследований; хронологический анализ развития исследований в кластере, состав, позиции и приоритеты отраслей науки и научных специальностей, соотношение докторских и кандидатских работ, доминирующие методологические концепции и подходы, методы исследования, выявлялись приоритеты и развивающиеся направления исследований.

На четвертом этапе отмечались сильные и слабые стороны диссертационных работ, проведено прогнозирование развития направлений и активности исследователей.

На пятом этапе оценивалась обеспеченность диссертационными исследованиями новых принципов кадровой политики в системе

государственной службы, а также полнота, ширина и глубина тематики диссертационных исследований, обеспечивающих научную поддержку конкретной государственной программы.

Прежде чем перейти непосредственно к обсуждению результатов исследования, отметим, что вопрос о размере сформированной выборки, особенно в гуманитарных исследованиях, решается неоднозначно [13, 14]. Тем не менее, при соответствии выборки критерию объективности это не препятствует качественной оценке изучаемого процесса. Методологической основой повышения уровня объективности гуманитарного знания является привлечение количественных методов обработки информации, позволяющих реализовать взаимосвязи количественных и качественных изменений. К настоящему времени выявлены закономерности, учитывающие системные и структурные свойства информационных потоков научной информации [15].

Кластер диссертаций (авторефератов) по направлению «кадровая работа на государственной службе», сформированный в результате реализации первых двух этапов исследования, включал 236 диссертаций, общие сведения о которых приведены в таблице 1.1. Авторы полагают, что сформированная выборка позволит выявить тенденции, направленность и динамику исследований кадровой работы.

Таблица 1.1

Сведения об отобранной для исследования выборке диссертаций

№	Шифр	Отрасль науки	Наименование специальности	количество диссертаций
1	05.02.23	Технические	Стандартизация и управление качеством продукции	2
2	05.11.17		Приборы, системы и изделия медицинского назначения	1
3	05.13.01		Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)	7
4	05.13.06		Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами	2
5	05.13.10		Управление в социальных и экономических системах	25
6	05.13.11		Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей	1
7	05.13.15		Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети	
8	05.13.17		Теоретические основы информатики	2

9	05.13.18		Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ	6
10	05.25.05		Информационные системы и процессы	2
11	08.00.01	Экономические	Экономическая теория	7
12	08.00.05		Экономика и управление народным хозяйством	55
13	08.00.12		Бухгалтерский учет, статистика	2
14	08.00.13		Математические и инструментальные методы экономики	13
15	07.00.10	Исторические	История науки и техники	1
16	14.02.03	Медицинские	Общественное здоровье и здравоохранение	1
17	09.00.08	Философские	Философия науки и техники	1
18	09.00.11		Онтология и теория познания	3
19	12.00.01	Юридические	Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве	2
20	12.00.02		Конституционное право; муниципальное право	1
21	12.00.14		Административное право, финансовое право, информационное право	4
22	13.00.01	Педагогические	Общая педагогика, история педагогики и образования	1
23	13.00.02		Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)	2
24	13.00.08		Теория и методика профессионального образования	10
25	19.00.01	Психологические науки	Общая психология, психология личности, история психологии	2
26	19.00.03		Психология труда, инженерная психология, эргономика	1
27	19.00.05		Социальная психология	2
28	19.00.12		Политическая психология	1
29	19.00.13		Психология развития, акмеология	8
30	22.00.01	Социологические науки	Теория, методология и история социологии	1
31	22.00.03		Экономическая социология и демография	3
32	22.00.04		Социальная структура, социальные институты и процессы	17
33	22.00.06		Социология культуры	1
34	22.00.08		Социология управления	36
35	23.00.01	Политология	Теория и философия политики, история и методология политической науки	1

36	23.00.02	Политические институты, процессы и технологии	11
37	23.00.04	Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития	1
Всего диссертаций			236

Несмотря на достаточно жесткую регламентацию требований к диссертациям как к квалификационным работам они содержат слабоструктурированные данные. В информационном потоке диссертации могут существенно различаться между собой структурой представления в них сведений, в частности, благодаря возможности сжатия информации посредством ее отражения в таблицах и иллюстрациях. На рисунке 1.1. приведен пример такого сжатия, которым М. А. Косоногова [16] иллюстрирует этапы развития теорий обучения.

В большинстве современных исследований при создании баз данных используют электронные таблицы, мультимножества, фазовые траектории, процедурные правила. Семантические модели относительно редко применяются в задачах кластеризации, а мультимножества и фазовые траектории рассматриваются как дополнение к табличному методу представления данных, поэтому нами для описания кластеров также выбрана табличная форма, фрагмент которой представлен в таблице 1.2.

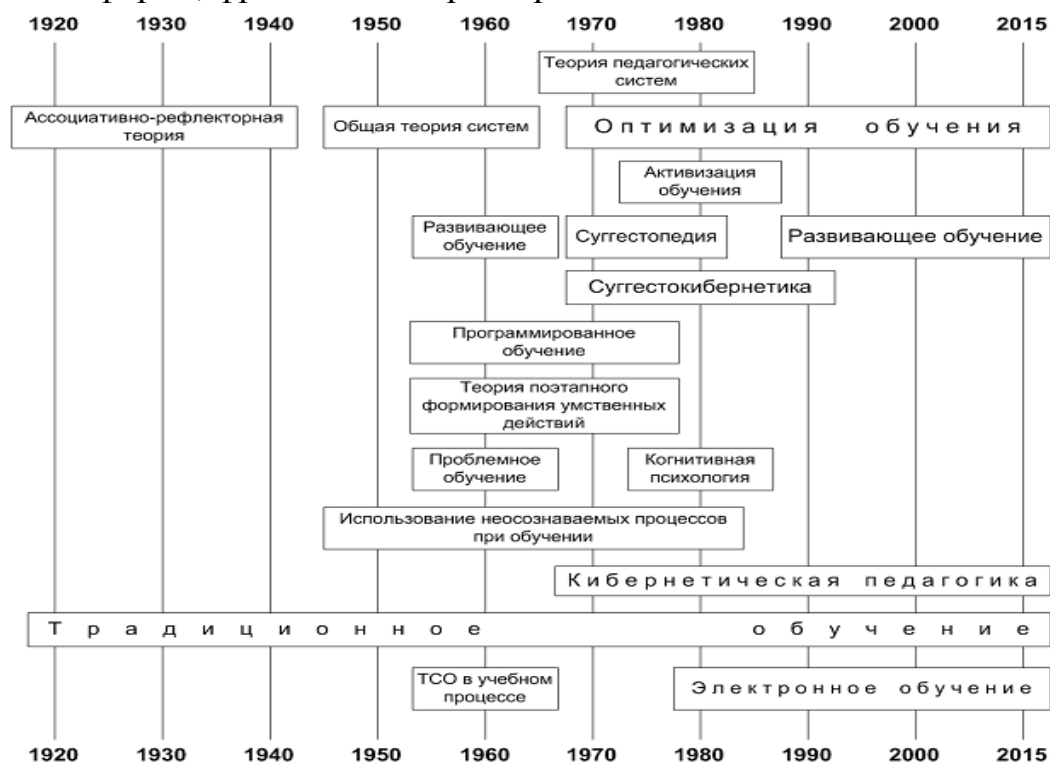


Рис. 1.1. Этапы развития теории обучения с 20-х гг. XX в. [10, с. 11]

Таблица 1.2

Фрагмент базы данных со сведениями о диссертационных работах

Название диссертации	Признаки и их значения						
	Автор	число страниц	отрасль науки	шифр специальности	ученая степень	место защиты	год защиты
1	2	3	4	5	6	7	8
Система оценки и стимулирования результативности деятельности государственных служащих	А. А. Божья-Воля	176	Экономические науки	08.00.05	Кандидат экон. наук	Москва	2012
Метод и средства управления образовательной траекторией в системах электронного обучения	Косоногова, М. А.	160	Технические науки	05.13.10	Кандидат техн. наук	Белгород	2016

В результате исходная информация об объектах исследования сводилась в таблицу размером 236×8 , т. е. общее число данных равно 1888. При необходимости перечень используемых признаков расширялся (например, при выявлении перечня методов исследования кадровой работы).

В целях объективизации результатов в исследовании использованы *экспертные оценки диссертаций*. При этом использована *интерпретация, предложенная Ландисом и Кохом* [17]: 0 – плохое согласие; 0,01–0,20 – слабое согласие; 0,21–0,40 – удовлетворительное согласие; 0,41–0,60 – среднее согласие; 0,61–0,80 – значительное согласие; 0,81–1,00 – почти полное согласие. Считается, что значения показателя $k \leq 0,6$ являются достаточно хорошим уровнем согласия экспертов. В наших исследованиях было достигнуто высокое значение этого показателя.

Профессиональное развитие представляет процесс, в результате которого происходит формирование и усовершенствование определенных способностей и качеств личности, связанных с профессиональной деятельностью, при этом данный процесс имеет индивидуальные пределы.

Тексты отобранных диссертаций изучались с привлечением контент-анализа и частотного метода [18].

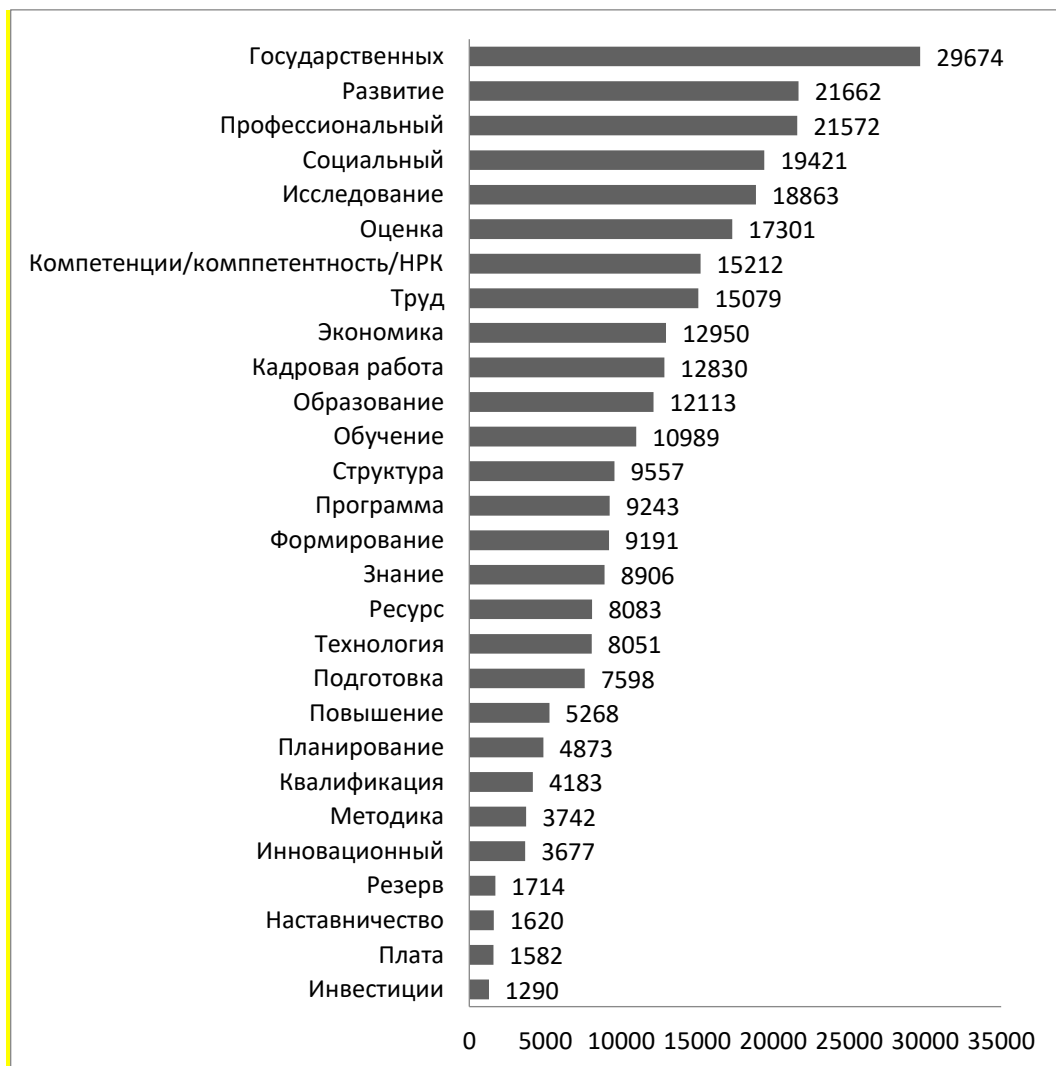


Рис. 1.2. Перечень терминов, наиболее часто использованных в названиях диссертаций

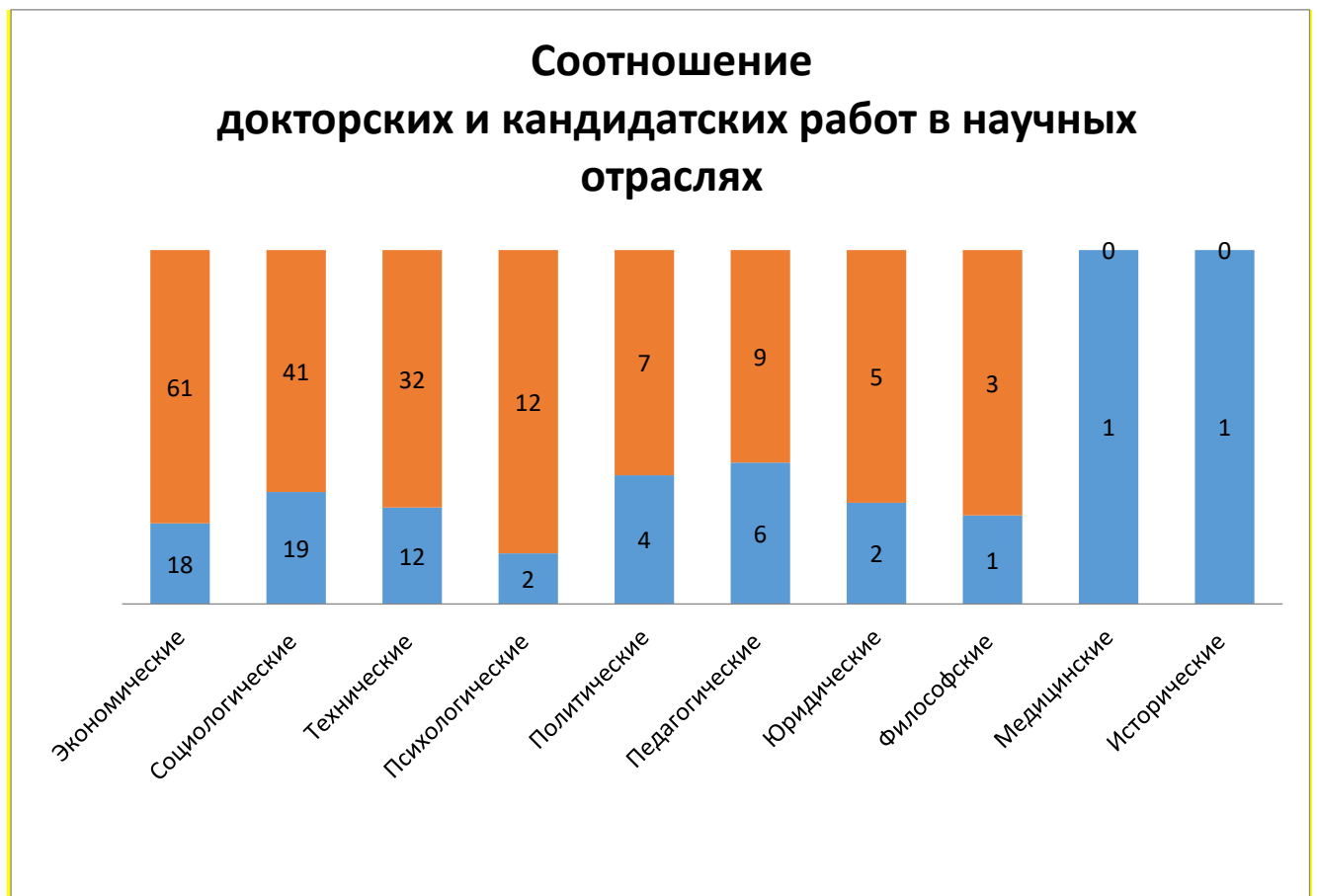


Рис. 1.3. Распределение общего числа кандидатских и докторских диссертаций по отраслям науки

В наукометрии существует понятие информационных волн научных исследований. Каждая волна исследований имеет период, равный 15–20 годам. Визуализация хронологической структуры потока диссертаций для 6 наиболее представленных специальностей, по которым ведутся исследования по кадровой работе в системе государственной службы, позволяет выделить в ее составе пики, свидетельствующие о существенной нестационарности процесса.

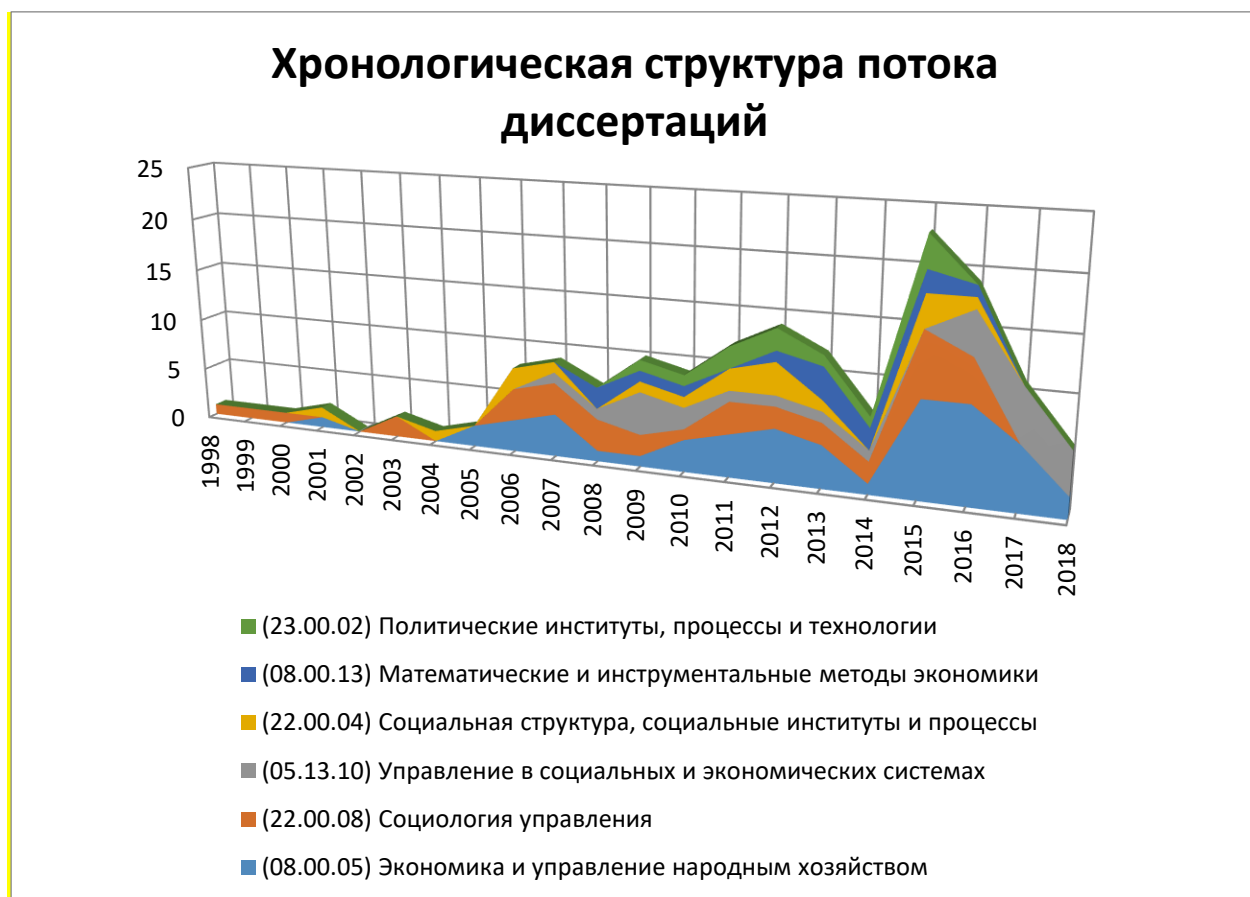


Рис. 1.4. Динамика потока диссертаций для шести наиболее представленных отраслей науки

Статистический анализ динамики распределения отобранных диссертаций по направлениям позволяет прогнозировать расширение спектра научных специальностей исследований по кадровой работе (рисунок 1.5). При этом следует отметить тенденцию достижения определенного насыщения этого процесса.

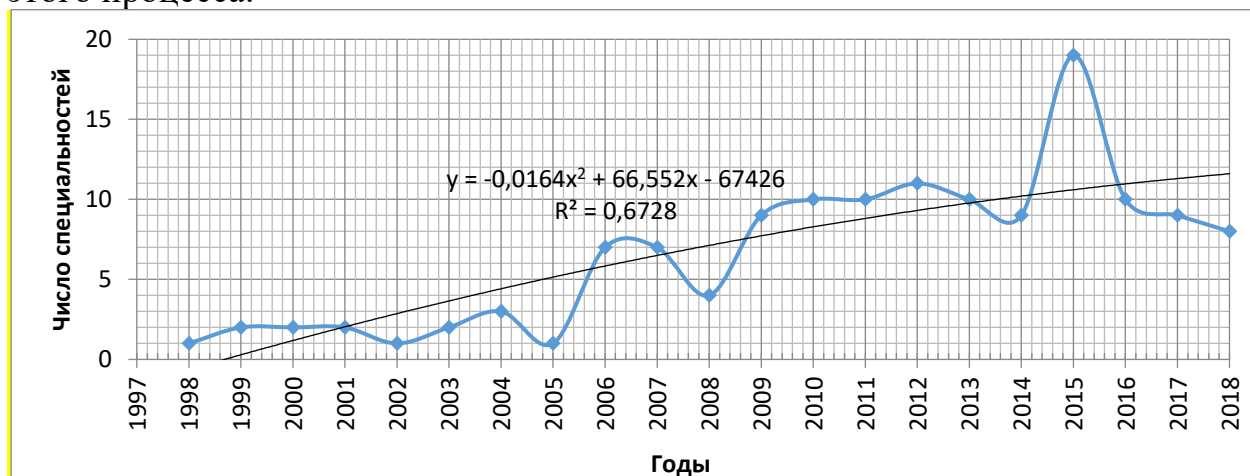


Рис. 1.5.Тенденция расширения спектра научных специальностей, в рамках которых ведутся исследования кадровой работы

Динамика защит кандидатских и докторских диссертаций представлена на (рисунок1.6).Суммарная кривая, отражающая динамику защит кандидатских и докторских диссертаций (рисунок1.7), входит в насыщение, что указывает на возможность (при неизменных прочих условиях) сохранения численности научных работников на данном направлении.

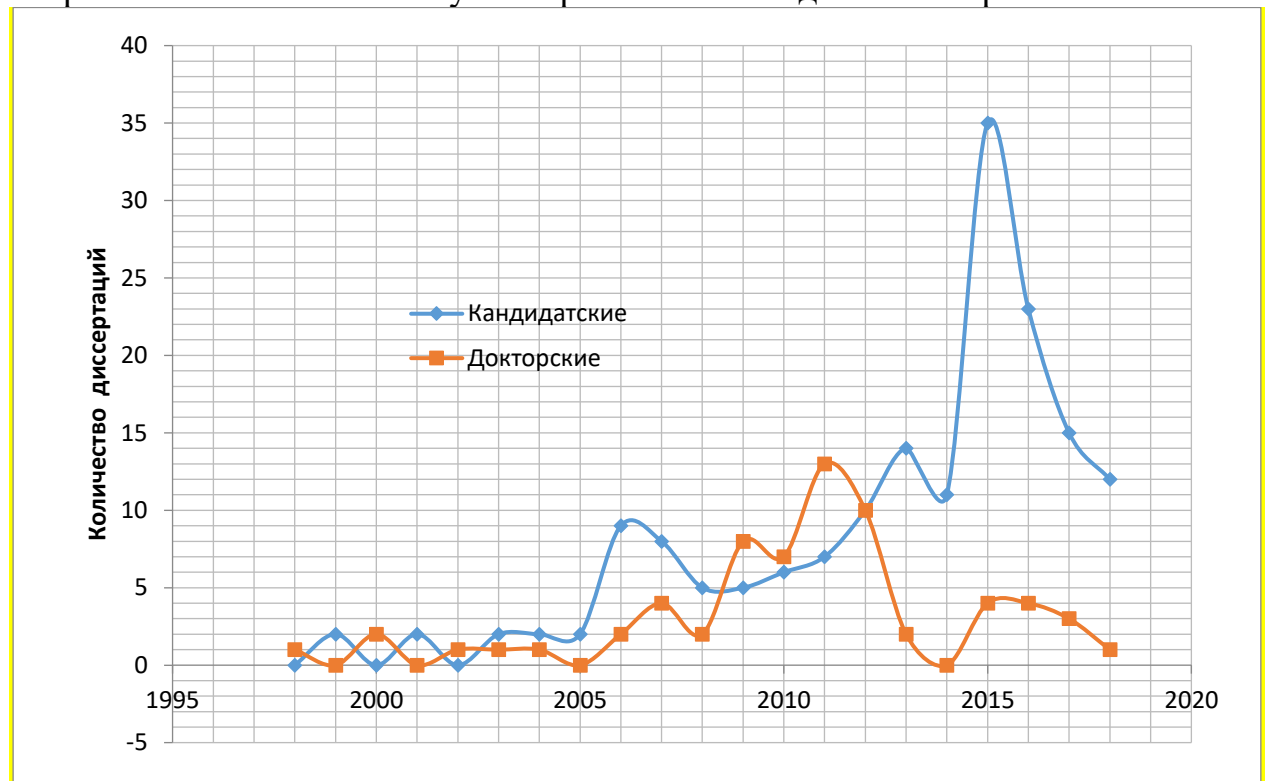


Рис. 1.6.Динамика защит кандидатских и докторских диссертаций

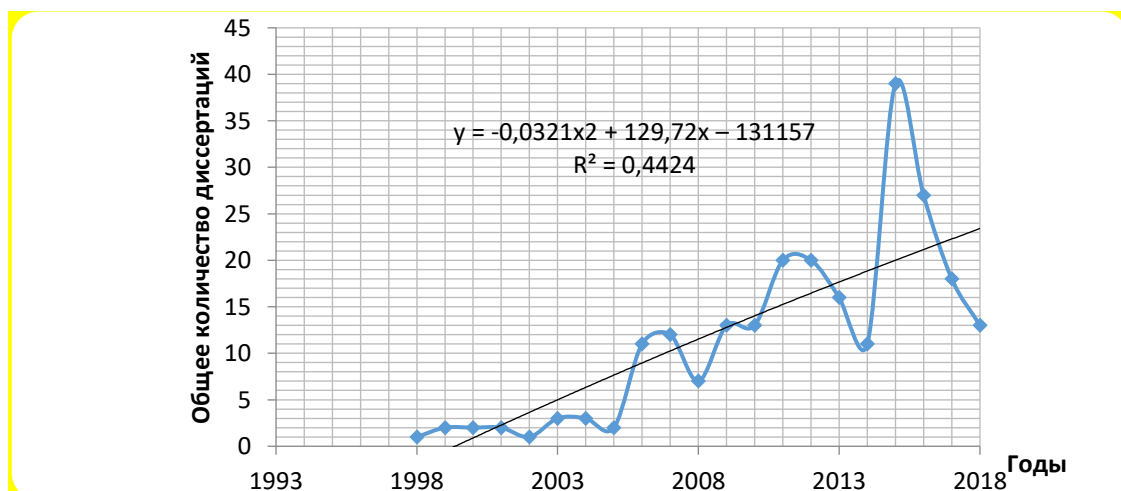


Рис. 1.7.Общая динамика защит диссертаций

Проведенный анализ показал, что в методологии диссертационных исследований кадровой работы доминируют концепции человеческого капитала, экономики знаний и компетентностный подход.

Значительный интерес представляют и методы исследования кадровой работы. Так как для каждой специальности определенной отрасли науки они имеют специфику, для объективизации подходов в качестве базы для сравнения были взяты паспорта научных специальностей. Приведем в качестве примера анализ диссертаций по научной специальности 08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики. Необходимые сведения об используемых методах исследования содержатся в разделе «Теоретическая и методологическая основа диссертации».

В рассмотренной выборке диссертаций по частоте применения список математических и инструментальных методов возглавили системный, ситуационный и логический (28,4 %); далее в порядке убывания расположились эконометрический и статистический анализ (16,1 %); теория игр (9,6 %); оптимальное управление (6,4 %); теория управления (6,4 %). Всего на их долю пришлось 66,9 % упоминаний. В авторефертах упоминались также методы принятия решений, экспертиз, имитационного моделирования, многокритериальной классификации, планирования эксперимента, искусственного интеллекта, регрессионного анализа, нейронных сетей, теории вероятности. Сравнение полученных результатов с содержанием паспорта научной специальности приведено в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Использование соискателями методов исследований, представленных в паспорте научной специальности 08.00.13 [13]

№	Методы исследований в соответствии с паспортом научной специальности	Присутствие в выборке, %
1	Линейная алгебра и теория матриц	0
2	Дифференциальные и разностные уравнения	0
3	Методы оптимизации и теория оптимального управления	6,0
4	Методы исследования операций (математическое программирование, теория алгоритмов, теория игр, теория графов, теория массового обслуживания и др.)	9,0
5	Методы теории вероятностей и случайных процессов	15,0
6	Методы математической и прикладной статистики и эконометрики	15,0
7	Имитационное моделирование, методы искусственного интеллекта и другие методы и средства современных информационных технологий	6,0
8	Прочие математические и инструментальные методы	49,0

Из таблицы 1.3 следует, что почти половина методов исследования попала в графу «Прочие математические и инструментальные методы», а методы линейной алгебры и теории матриц, дифференциальных и разностных уравнений вообще не упоминаются. Если матричное представление данных в диссертациях присутствует и работа с ними ведется (хотя этот факт и не отмечается соискателями), то исследования динамики процессов кадровой работы и привлечение мощного аппарата дифференциальных и разностных уравнений в диссертационных работах не отмечено. Нами не были обнаружены и конечные результаты, полученные несколькими математическими методами. Это вызывает определенное сожаление, так как в соответствии с паспортом специальности [19] предполагается «развитие математического аппарата экономических исследований, методов его применения и встраивания в инструментальные средства для повышения обоснованности управленческих решений на всех уровнях экономики ... и эффективная их экспансия в новые экономические приложения».

Исследования ученых призваны обеспечить научно-методическую поддержку новых принципов кадровой политики в системе государственной службы. Эти принципы могут быть определены нормативно [20] (рисунок 1.8.). Тематическое распределение защищенных диссертационных работ по кадровой тематике в соответствии с этими принципами характеризует имеющиеся научные заделы и отражает *соответствие исследований* запросам практиков. Кроме того, такой анализ позволяет оценить степень научно-методической проработки исследователями каждого принципа.

Оценим обеспеченность государственных программ научными исследованиями на примере Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы (далее – План) [21]. Более половины направлений работы (56 %) ориентированы на профессиональное развитие государственной службы. Распределение числа диссертаций в выборке по разделам Плана приведено на рисунке 1.9.

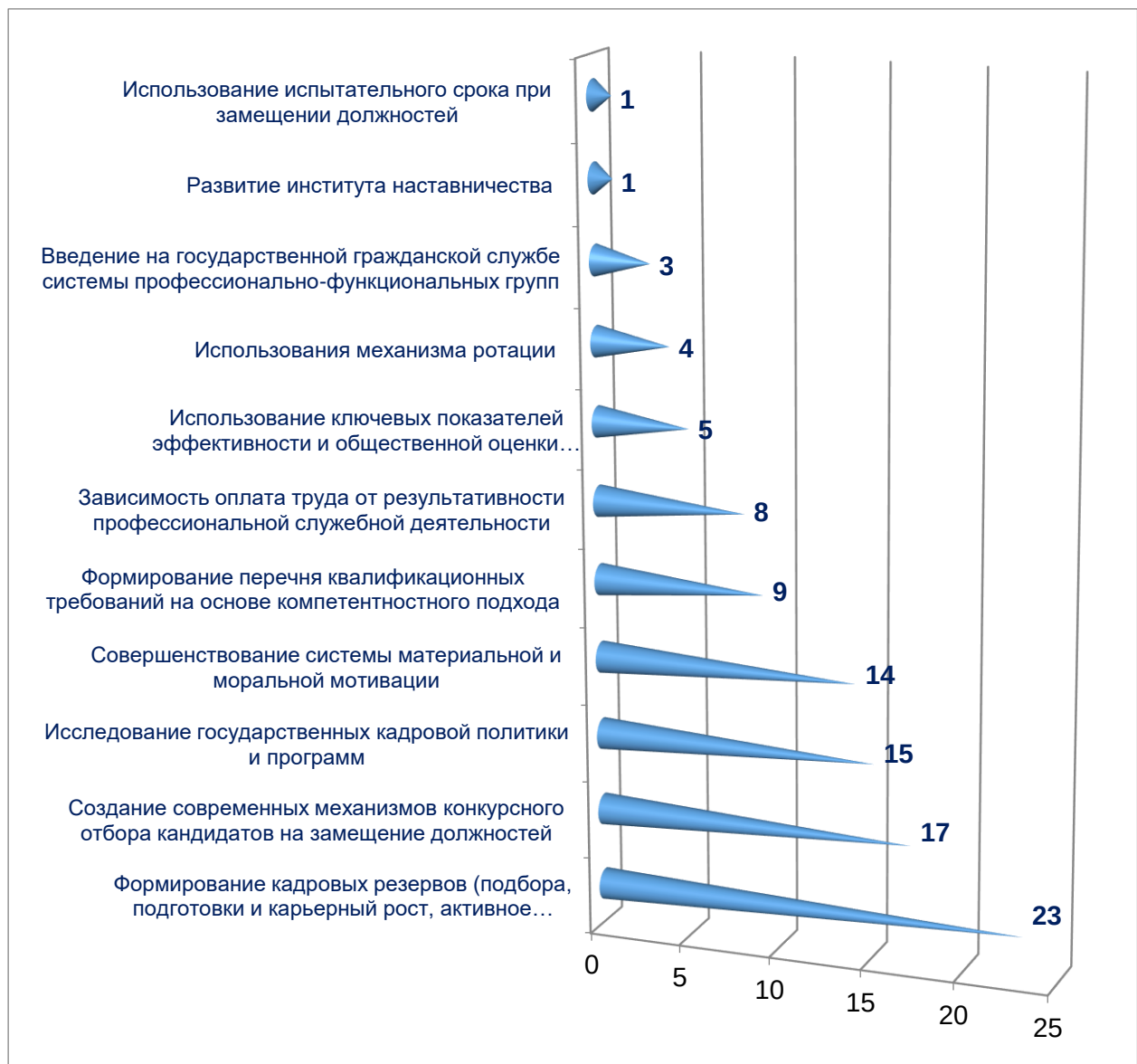


Рис. 1.8. Научное обеспечение исследованиями новых принципов кадровой политики в системе государственной службы, % от общего числа диссертаций

Все разделы Плана поддержаны научными исследованиями. Объемы этой поддержки неодинаковы. В наибольшей степени проработаны учеными два первых раздела Плана: «Совершенствование управления кадровым составом гражданской службы и повышение качества его формирования» (46 % диссертаций) и «Совершенствование системы профессионального развития гражданских служащих, повышение их профессионализма и компетентности» (34 % диссертаций). Концентрация исследователей по ним достигает 80 %. По третьему разделу Плана, в котором рассматривается повышение престижа гражданской службы, представлено 14 % диссертаций. В рамках данного раздела предусмотрены мероприятия по

совершенствованию системы материального стимулирования гражданских служащих и структуры их денежного содержания, с учетом доли выплат, обусловленных эффективностью их профессиональной служебной деятельности. По четвертому разделу «Совершенствование антикоррупционных механизмов в системе гражданской службы» оказалось всего 6 % диссертаций. Это отчасти объясняется характером нашей выборки диссертаций: термин «анитикоррупционные механизмы» не входил в состав ключевых слов, по которым она формировалась. Мы полагаем, что это направление работы кадровых служб представляет собой отдельную задачу и требует проведения дополнительных исследований.

Следует отметить несоответствие объема направлений Плана по профессиональному развитию государственной службы (56 %) и доли выполненных по этой тематике диссертационных исследований (34 %).

На основе предложенного подхода оценки можно и далее детализировать, провести индивидуально для каждого из 41 его направлений.



Рис. 1.9. Структура научного обеспечения Плана мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы диссертационными исследованиями

Научные исследования являются частью многоэтапной работы в системе государственной службы, в которой должно быть как можно меньше

мелочей и упрощений. Разработке новых подходов в диссертациях всегда предшествует оценка состояния практической работы. Проводимый соискателями аудит показывает, что не всегда кадровая работа насыщена, ряд функций кадровые службы выполняют лишь частично. Результаты исследования состояния кадровой работы в некоторых организаций Витебской области приведены на рис. 10, который обобщает представленные в работе [22] результаты обследования 87 организаций Витебской области с использованием стандартизированного анкетного опроса (коэффициент доверия – 1,187, предельная ошибка выборки – 10 %, объем генеральной совокупности – 13 450 ед., доверительная вероятность – 93,85 %). Проведенный кадровый аудит выявил наличие существенных резервов повышения качества работы.

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить современные подходы и технологии организации кадровой работы в системе государственной службы, которые позволяют на научной основе подходить к планированию и реализации индивидуальных траекторий служебного роста, механизмам закрепления и мотивации государственных служащих. При оценке результатов их служебной деятельности предлагается использовать критерии «эффективность – стоимость» и «оценка деятельности государственных служащих активными заинтересованными группами».

В результате изучения многогранных ракурсов рассмотрения процессов кадровой работы (представленность, состав, позиции и приоритеты задействованных в исследованиях ученых 10 отраслей науки и 37 научных специальностей) выявлены хронологическая динамика защит и структура волн диссертационных исследований. Проведена оценка полноты и соответствия паспорту научной специальности методов исследования и научных приоритетов. Это позволило провести обоснованный прогноз состава и активности исследователей, оценить перспективы дальнейшего развития научных направлений и специальностей по кадровой проблематике.

На конкретных примерах проведена оценка обеспеченности диссертационными исследованиями новых принципов кадровой политики и государственных программ.

Обобщение результатов исследования и практики управленческой деятельности позволили констатировать, что:

- к настоящему времени в методологии ведения кадровой работы доминируют концепции развития человеческого капитала, экономики знаний и компетентностный подход;
- развитие управленческих кадров целесообразно проводить системно, сочетая все виды программ формирования и развития компетентности, учитывая уровень профессиональной компетентности и лояльности государственного служащего. При этом:
 - по критерию «эффективность – стоимость» как для государственной

службы, так и для управленцев других категорий наиболее эффективным является традиционное внешнее обучение;

- профессиональное самообразование (как перспективный вид профессионального развития) наиболее эффективно для сформировавшихся и компетентных государственных служащих;
- карьера государственных служащих не ограничивается границами только государственной службы. С учетом этого необходимо планировать не только формирование индивидуальной траектории служебного роста, но и механизмы закрепления на государственной службе, мотивации государственных служащих, оценивать затраты на развитие управленческих кадров, используя критерий «эффективность – стоимость».



Рис. 1.10. Полнота выполнения функций кадровыми службами некоторых организаций Витебской области, % (по данным [22])

В работе выявлены современные подходы к организации кадровой работы в системе государственной службы, планированию и реализации индивидуальных траекторий служебного роста, механизмам закрепления и

мотивации государственных служащих. При оценке результатов работы и эффективности служебной деятельности предлагается использовать критерии «эффективность – стоимость» и «оценка деятельности государственных служащих активными заинтересованными группами».

1.2. Компетентностный подход в обучении и карьере государственных служащих

У истоков теории и методологии концепции управления человеческим капиталом стояли зарубежные экономисты Г.С. Беккер [23], Т. Шульц [24]. В условиях цифровой трансформации коммуникаций и перехода к шестому технологическому укладу претерпевают изменения роли управленческих кадров, морально устаревают сформированные компетентности. Эти процессы требуют не только деятельности организаций по поддержанию имеющихся, но и приобретения новых знаний и формирования новых компетенций.

Инструментом сближения теории и практики обучения стал компетентностный подход, получивший признание в странах Европейского Союза и России. Новыми идеями при этом стали упорядочивание системы знаний по уровням управления в профессиональных стандартах, повышение их корреляции с образовательными стандартами, поэтапное ступенчатое формирование объемов знаний.

Весомый вклад в исследование вопросов компетенций внесли зарубежные исследователи: С. Спенсеры, У. Хортон, В. Р. Веснин, А. И. А. И. Добрынин, А. П. Егоршин, Д. С. Черненко, С. В. Шекшня и др.

Научной основой исследования компетентностного подхода являются работы ученых в области экономики и управления персоналом. Среди них: Т. Ю. Базаров, Н. А. Волгин, П. В. Журавлев, Д. К. Захаров, А. Я. Кибанов, М. Ю. Г. Одегов, В. М. Свистунов и др.

Развитие персонала в контексте компетентностного подхода исследуются в работах З. А. Авдошина, А. Б. Амбалова, А. А. Деркач, М. И. Мархиев, О. В. Устинова, В. И. Патрушев, С. И. Григорьев и др.

Современное развитие компетентностного подхода началось в 80-х годах XX века в работах таких ученых, как М. Армстронг, О. Бессейр, П. Лоуренс, Дж. Хант и др.

Компетентностный подход применительно к вопросам управления персоналом организаций наиболее полно представлен в трудах таких ученых, как А. Я. Кибанов, А. Л. Пиддэ, Т. Ветошкина, О. Л. Белова, С. В. Иванова и др.

Далеко не полный перечень исследований, посвященных проблематике компетентностного подхода в работе с персоналом, свидетельствует, что данная тема является чрезвычайно актуальной и востребованной.

В настоящее время происходит стандартизация терминологического аппарата, закономерностей, принципов и методология использования компетентностного подхода в системе работы с кадрами.

Обобщение научных исследований позволило выделить два направления использования компетентностного подхода – в образовании и в кадровой работе государственных органов и организаций. Они имеют единые методологические основания и схожую терминологию. В данной работе исследования сосредоточены на втором направлении, ориентированы на поддержку принимаемых кадровых решений и прогнозирование их последствий.

Компетентностный подход органично связан с профессиональными стандартами, в которых знания, умения и навыки системно структурируются и распределяются по уровням управления.

Что касается карьеры руководящих работников, то в современных условиях ответственность за профессиональную карьеру все больше возлагается на самого человека. Он имеет возможность по своему желанию сменить место работы, к этому результату может привести реорганизация государственного органа, иные причины. В этом случае затраты ресурсов на его обучение окажутся напрасными. С другой стороны сокращение численности работников, расширение круга решаемых задач и, как следствие, увеличение нагрузки на специалистов, уменьшают мотивацию руководства на непрерывное развитие компетенций и таланта подчиненных. Проведенный анализ сменяемости должностей в карьере наиболее успешных руководящих работников показал, что за всю карьеру почти 50 % времени они находились за пределами государственной службы.

В меньшей мере исследован динамический характер формирования отдельных и совокупности компетенций. Эти свойства затрагивал в своей работе С.И. Макаров [25]. Он провел классификацию динамических характеристик компетентности: забывание; устаревание; рост, связанный с получением практического опыта; управление требуемым в данной специальности набором компетенций с помощью обучения. Отметим, что интерес представляет и качественное описание каждой характеристики.

Процесс забывания для управленцев можно полагать несущественным. Компетенция ориентирована на практику, поэтому она и сохраняется лучше, чем теоретическое «знание». Имевшийся уровень компетенции может быть восстановлен управленцем в короткие сроки при самостоятельной подготовке к собеседованию, аттестации иным оценочным процедурам.

Процесс устаревания компетенций связывают в основном с внешними причинами: появлением новых, изменяющих старые представления, знаний в данной области; внедрением передовых для данной области технологий,

изменением конъюнктуры на рынке труда, внесением изменений в законодательство в данной сфере деятельности.

С позиций данного диссертационного исследования интерес представляет введение понятия «жизненный цикл» компетенции в профиле специальности и ее веса ω_i относительно других компетенций». В самом общем виде возможно выделение этапов появления, развития и исчезновения компетенции. До появления и после исчезновения компетенции ее вес полагают равным нулю: $\omega_i = 0$. На этапе развития вес компетенции тоже может колебаться. Изменение веса компетенции приводит к изменению приоритетов других компетенций и общей компетентности управленца. В этой связи при управлении процессом обучения необходим перерасчет весов компетенций на каждом этапе.

Выбранная в данной работе модель компетенций отличается от подхода разработанного С.И. Макаровым, тем, что в ней осуществляется увязки перечня компетенций с отработанным на практике профессиональным стандартом «Управление организацией». Это в последующем позволяет проводится обучение резерва руководящих кадров на апробированном материале. Кроме того, предлагается выделить траектории с различной динамикой траекторий компетентностного развития управленцев. Это позволит в дальнейшем оценивать влияние уровней компетентности на результаты управления. Другими отличиями является попытка оценить влияние компетентности на работу всего контура государственного управления, исследовать влияние процессов ротации и наставничества на деятельность всего органа государственного управления.

Развитие компетенций является многоэтапным процессом (рисунок 1.10), на каждом этапе могут присутствовать различные степени готовности к исполнению руководящей должности (таблица 1.4).

Таблица 1.4

Управление развитием и карьерным ростом кадрового резерва [26]

Этап реализации интегративной программы	Категория управленческой готовности			
	Высокая управленческая готовность	Кадровый управленческий резерв	Устойчивое позиционирование	Управленческая коррекция
I – оценка управленческих компетенций	Кандидаты на управленческие должности следующего уровня		Определение диапазона должностей к актуальному замещению	
II - саморазвитие	Самостоятельный выбор способа	Наставничество со стороны	Программы управленческого образования	

	развития	опытного руководител я		
III – направленное обучение	Развитие менее выраженных компетенций	Развитие регулятивных и когнитивных компетенций	Развитие когнитивных и коммуникативных компетенций	Статус вольного слушателя в корпоративных программах
IV – управленческая вовлеченность	Обязательность участия	Рекомендация к участию	Статус добровольного участника	
V – управленческая результативность	Оценка управленческого предложения как определение границ надфункциональности	Оценка управленческого предложения как основание коррекции плана развития	Оценка управленческого предложения как компонент коучинга	
VI – стратегическая адекватность системы управления персоналом	Замещение автономных управленческих должностей	Замещение функциональных управленческих должностей	Замещение административно-исполнительских должностей	Временное ограничение замещения руководящих должностей



Рис. 1.10 Уровень A0 SADT-модели программы оценки и развития управленческого потенциала персонала [разработано автором с учетом работы Е.И. Кудрявцевой [26]]

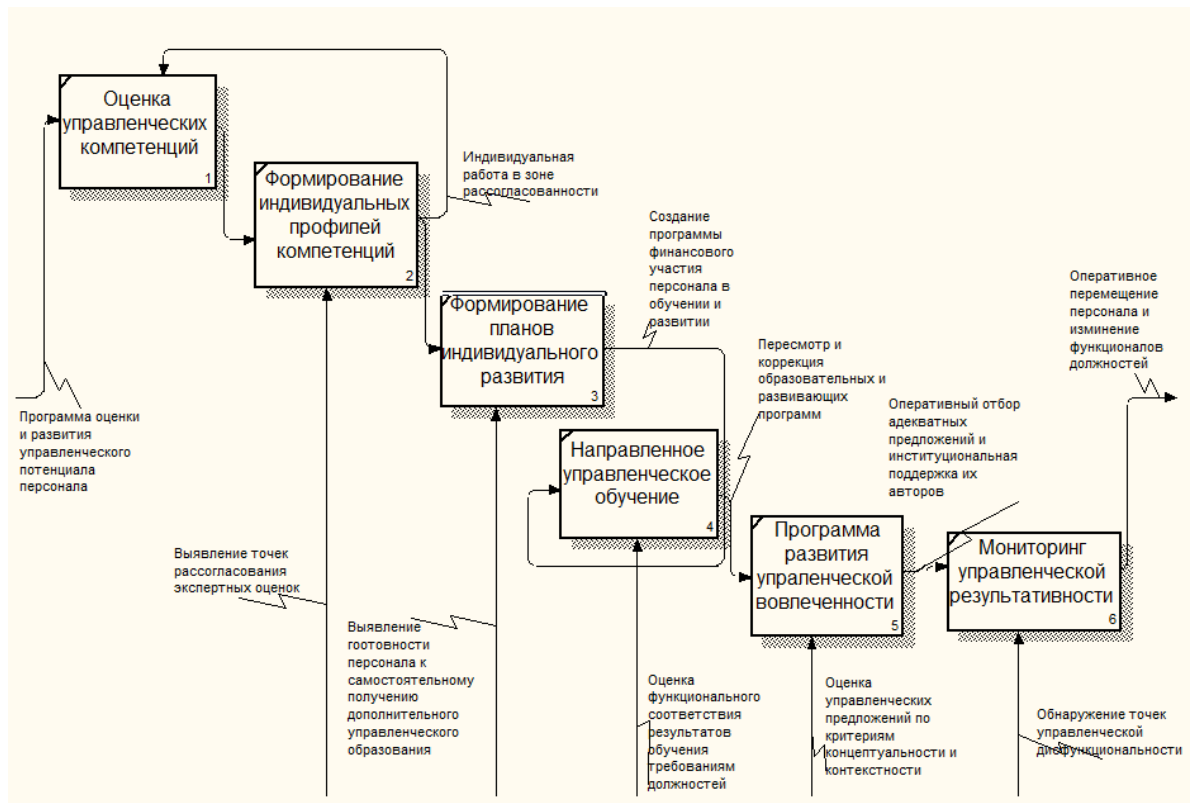


Рис. 1.11 Уровень A1 SADT-модели программы оценки и развития управленческого потенциала персонала [разработано автором с учетом работы Е.И. Кудрявцевой [26]]

Ядро управленческой компетентности составляют:

Руководство изменениями (общее видение, стратегическое мышление и инновации, планирование и оценка, самоуправление, гибкость).

Руководство персоналом (лидерство, управление конфликтами, управление разнородным коллективом работников, формирование команды).
Управление ресурсами (финансовое управление, развитие человеческого потенциала, управление технологиями)

Достижение результатов (решение проблем, предприимчивость, ориентация на нужды и потребности организаций, граждан и их групп, административные навыки, управленческий контроль и интеграция, компетентность в сфере детальности).

Коммуникации и формирование коалиций (устные коммуникации, письменные коммуникации, влияние и ведение переговоров, навыки межличностных отношений).

Для каждой из компетенций и их составляющих были получены экспертные оценки максимально необходимого и минимально допустимого уровня компетентности (таблица 1.5)

Таблица 1.5

Фрагмент результатов опроса экспертов о значимости компетенций и их составляющих

№	Компетентность	Экспертная оценка, баллы	
		Max значение	Min значение
1	<i>Влияние и ведение переговоров</i>	7,87	4,77
1.1	Получение информации об отдельных людях	7,8	4,5
1.2	Тесная связь с работниками	7,8	4,8
1.3	Использование переговоров убеждений и власти	8,0	5,0
2	<i>Гибкость</i>	7,3	4,4
2.1	Приспособляемость к перемене условий	7,0	4,2
2.2	Способность быстро изменять способ действий	7,0	4,0
2.3	Эффективная борьба со стрессами	7,8	5,0
3	<i>Компетентность в сфере действий</i>	5,80	7,90
3.1	Демонстрация знаний, умений и навыков	5,80	7,90
4	<i>Лидерство</i>	7,40	6,03
4.1	Демонстрация и поощрение высоких стандартов	7,80	4,10
4.2	Адаптация стиля управления к ситуации и людям	7,90	5,0
4.3	Умение мотивировать и руководить людьми	6,50	9,00

Всего опрошено 159 организаций, из них: 56 – министерства и комитеты, 7 – областные исполнительные комитеты и Минский городской исполнительный комитет, 96 – районные исполнительные комитеты.

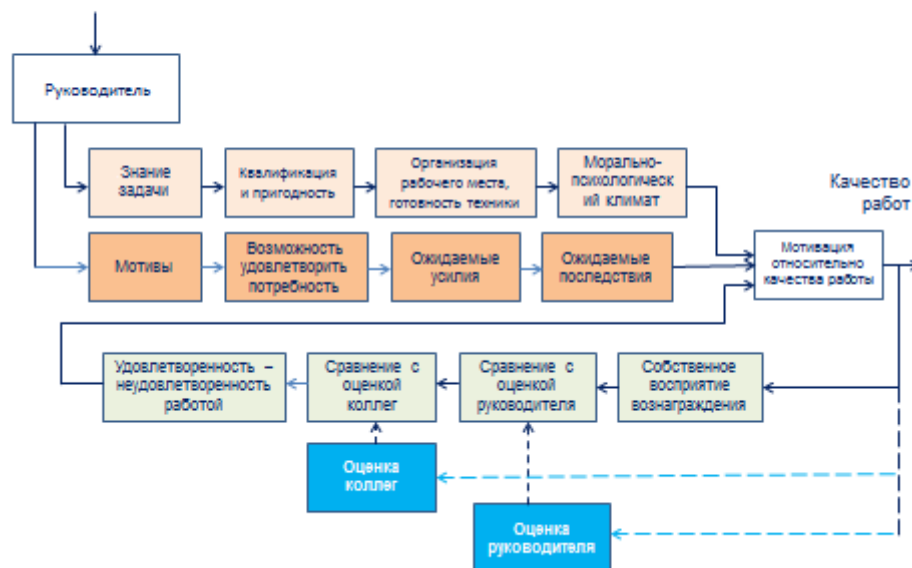


Рис. 1.11 Функциональная схема формирования качества работ

В современной теории управления выделяются три направления организации работ руководителем, каждое из которых направлено на обеспечение высокого качества работ.

Первое направление не без оснований связывают с тейлоровским подходом к организации управления персоналом. Здесь учитываются требования к специалистам, реализующим этот процесс, и основные элементы производственного процесса: знание задачи, уровень квалификации и пригодность для выполнения данной задачи, организацию рабочего места и уровень используемых технологий, морально-психологический климат в группе и коллективе.

Вторая составляющая связана с мотивацией исполнителей работ: мотивы действий, возможность удовлетворить потребность, ожидаемые усилия и последствия необходимые для выполнения работ. Каждая из этих составляющих подробно изучена в теориях мотивации. Мотивация – это побуждение к действию, выбор способов побуждения к нужным действиям. Известно более 50 моделей мотивации. К наиболее известным относят теории мотивации потребностей А.Маслоу, групп потребностей Альдерфельда, высших потребностей МакКлелланда, гигиенических факторов Герцберга, ожиданий В.Врума, модель оценки ожидаемых усилий Портера-Луорера, теория поощрений работников К.Халла. Совокупность этих теорий отражена во второй ветви (рисунок 1.11а).

Третье направление отражает удовлетворенность исполнителя от выполненной работы, которую исследуют социально-психологические

теории удовлетворенности / неудовлетворенности Ф. Герцберга. При наличии у работников чувства неудовлетворенности руководитель должен обращать первостепенное внимание на факторы, вызывающие неудовлетворенность, и делать все возможное для того, чтобы эту неудовлетворенность устранить. После того, как достигнуто состояние отсутствия неудовлетворенности руководителю следует сконцентрировать внимание на мотивирующих факторах, обеспечивающих удовлетворенность трудом, и уже с их помощью добиваться высокого качества труда.

Анализ вербальных моделей, описывающих динамику процессов мотивации, позволяет сделать вывод об изменении во времени структуры управленческих воздействий, обеспечивающих ориентацию на качественное выполнение работ. Все объединенные в рассматриваемую модель элементы действий управленцев отражают различные этапы кадровой работы и включаются в состав системной модели компетенций в виде части позиций профессионального стандарта.

1.3. Обзор математических моделей социально-экономических систем

Одной из первых социально-экономических математических моделей можно считать модель системы общественного воспроизводства Советской России, разработанную **Н.Д.Кондратьевым**. Модель включала 10 уравнений и позволяла определять показатели системы общественного воспроизводства.

Согласно современным представлениям математические модели социально-экономических систем являются целостными, сложными, динамическими, открытыми, многомерными, иерархическими, содержат много элементов и ряд подсистем [29]. Научной школой И.Р. Пригожина показано, что социально-экономические динамические системы также не являются консервативными, их особенность заключается в необратимости.

Математические модели экономистов заслужили международное признание, в них широко представлены методы исследования социально-экономических систем. Об этом свидетельствует обширный список лауреатов Нобелевской премии (приложение 3). Отметим также, что при этом большая часть их работ посвящена взаимодействию государства, общества и экономики.

На основе анализа литературных источников, можно выделить несколько направлений экономического анализа:

определение пропорциональности между сложностью отраслей производства и объемами циркулирующей в них информации (В.А. Трапезников [30]);

оценка экономического эффекта, развивающего концепции человеческого капитала (Дж.Минцер, Г.Беккер, Т.Шульц и др.);

оценка социально-экономической эффективности (Е.В. Гаврилов, Д.Блум, Р.Шендел и др.);

определение индивидуальной значимости (П.Куртуа, С.Грегуа, Д.Хуэто и др.);

модели финансирования обучения (В.Г.Халин, Г.В. Чернов, М. Хербст и др.);

развитие программ образования и их взаимодействие с рынком труда (Г.В. Леонидов, К.А. Устинова, А.В.Воронин, В.А.Гуртова, В.Майер, И. Шиопу, М.Оливейра, К.Вейра, И.Вейраа и др.);

теория игр и их использование для учета поведения человека в социально-экономической системе (Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн, Дж. Ф. Нэш и др.).

Перечень работ экономистов на каждом из названных направлений велик, поэтому остановимся на тех из них, которые учитывают поведение человека. Назовем вначале математические модели и методы исследования, связанные с моделированием деятельности больших общностей людей.

Концепция Л.Н. Гумилева была формализована научной школой **А.К. Гуца**[31], которая разработала математические модели развития этносов общества и стабильности *неравновесных социально-экономических процессов на интервале до 1500 лет.*

В.Вайдлих разработал математический инструментарий социодинамики для исследования пространственно-временной эволюции социально-экономических систем, существенными элементами которых являются люди [32]. Идеи В. Вайдлиха выделяются системной методологией, *сочетающей качественное исследование и количественное моделирование социальных процессов.* В его работах временной интервал исследований охватывал десятки лет.

В.А. Шведовский сравнивал сходства и отличия математических моделей в экономике и социологии, естественных науках. Он отметил, что процессы в естественных науках породили представления об устойчивых стационарных моделях как основе описания явлений. Им же рассматривалась гипотеза о том, что инерционность социальных процессов больше, чем экономических. При этом в качестве основы он использовал циклы Кондратьева и соизмерял их с периодом колебаний социальных процессов. Сезонные колебания, циклы Китчина (3-4 года), Жюгляра (7-11 лет) он соотносил с экономическими циклами [33].

П.Барсегян разработал элементы теории систем с участием человека. Им получены уравнения состояния, включающие такие системные переменные как сложность, размер и трудность деятельности человека, а также его способности найти пути успешного завершения этой деятельности с учетом ошибок, допускаемых людьми в ходе жизненного процесса.

В работах школы академика **А.П. Михайлова** исследованы процессы, характеризующие отношения в системе власть-экономика-общество [34, 35, 36, 37]. Для этих работ характерны рассмотрение процессов на интервале 1-5 лет. Обзор литературы по данному направлению будет неполным, если не отметить фамилии ученых Ю.Н. Гаврильца, В.М. Петрова, А.В.Петрова, А.А.Петрова и П.С. Краснощекова, С.Ю. и А.Ю. Малковых, Д.С. Чернавского.

Наиболее близкими к подходам используемым в данной диссертационной работы являются исследования следующих ученых.

Модели действий человека в системах управления обобщил **И.Е. Цибулевский**. Он выделил достоверные и практически данные, необходимые разработчикам и исследователям систем управления, работающих с участием человека [38]. Так, например, было установлено, что человек меняет свой алгоритм работы при смене структуры объекта управления. Этому направлению посвящены работы **Г.Т. Берегового, А.И. Яковлева, М.В. Васильца, А.В. Туманова, Э.Д. Суханова** [39], **Г.В. Дружина**[40], **Т.Б. Шеридана** и **У.Р. Ферелла** [41] и их последователей.

По мнению автора, чрезвычайно важными для практики являются исследования деятельности коллективов, проведенные **А. Зигель, Дж. Вольф**[42]. Они изучали групповое поведение и взаимодействие людей при достижении поставленной задачи в составе сложной организационной системы – экипажа атомной подводной лодки. При этом в системной модели нашли отражение организационные, психологические и психосоциальные факторы, влияющие на эффективность работы. Имитационная модель действий экипажа подводной лодки учитывала квалификацию и профессиональную дееспособность членов экипажа, их психологическую направленность ("личностная", "коллективистская" и "деловая"), психологическую напряженность (стресс), моральное состояние и спаянность коллектива. В результате исследования удалось получить обоснованные предложения о требуемой численности всего экипажа.

Модель психосоциального поведения человека, предложена учеными Института психологии Российской академии наук **А.Л. Журавлевым, Д.В.Ушаковым, А.В. Юревичем**[43]. В этой вербальной модели предполагается, что человек находится в одном из состояний, число которых конечно. Для выбора состояний использована *открытая система принципов*, которые в разных сочетаниях описывают характерные черты

конкретного состояния, порядок взаимодействия, учитывают систему ценностей и социальную обстановку.

К настоящему времени устоялась классификация методов исследования социально-экономических систем управления (рис. 1.1.3).

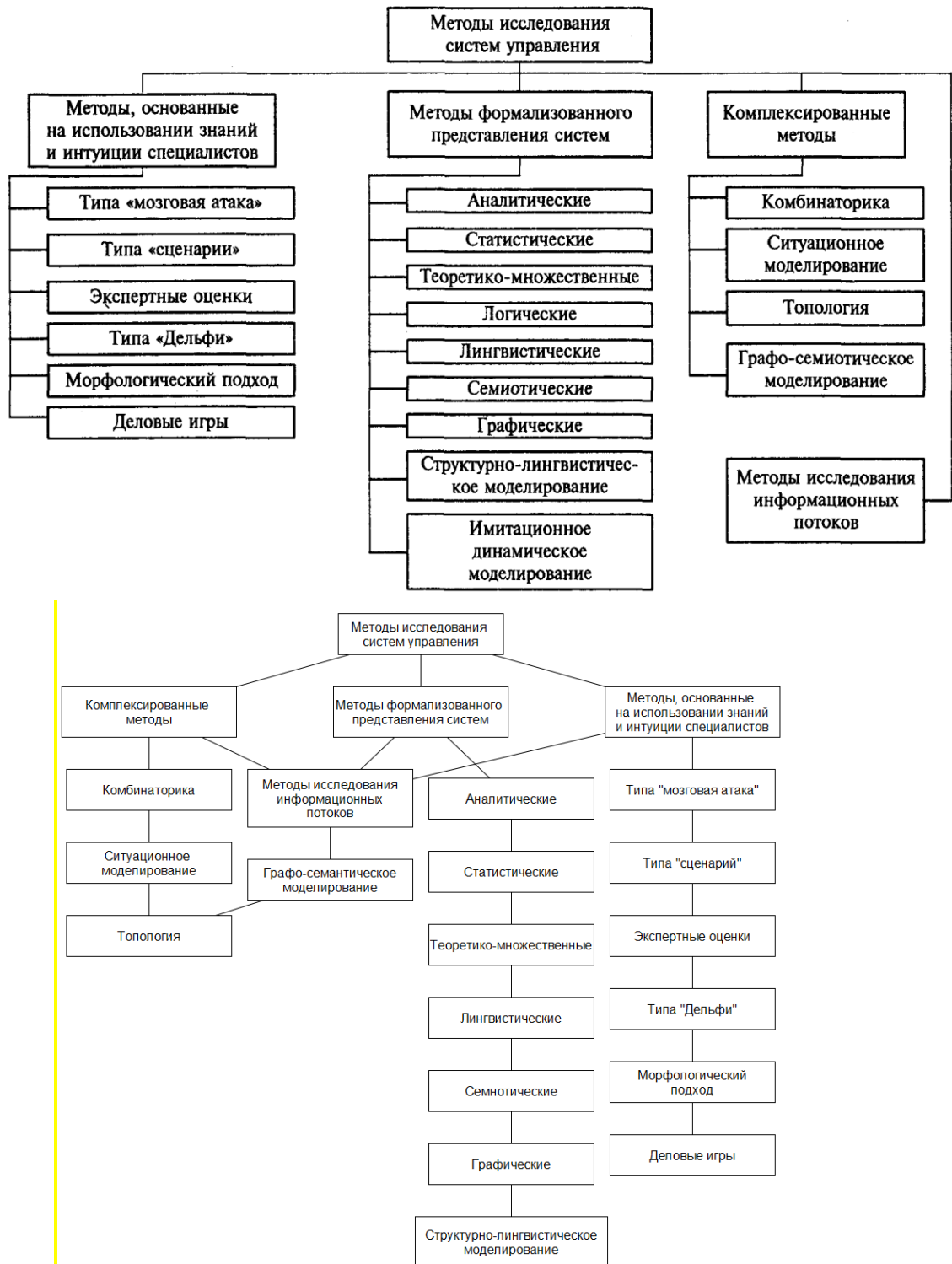


Рис.1.3.1 Методы исследования систем управления² [Игнатьева А.В., Максимов М.М. с.57]

Первая группа— методы, основанные на выявлении и обобщении мнений опытных специалистов-экспертов, использовании их опыта и нетрадиционных подходов к анализу деятельности организации.

Вторая группа— методы формализованного представления систем управления, основанные на использовании моделей.

Среди них можно выделить следующие классы:

аналитические (включают методы классической математики — интегральное исчисление, дифференциальное исчисление, методы поиска экстремумов функций, вариационное исчисление и другие, методы математического программирования, теории игр);

статистические (включают теоретические разделы математики — математическую статистику, теорию вероятностей — и направления прикладной математики, использующие стохастические представления — теорию массового обслуживания, методы статистических испытаний, методы выдвижения и проверки статистических гипотез и другие методы статистического имитационного моделирования);

теоретико-множественные, логические, лингвистические, семиотические представления (разделы *дискретной математики*, составляющие теоретическую основу разработки разного рода языков моделирования, автоматизации проектирования, информационно-поисковых языков);

графические (включают теорию графов и графические представления информации типа диаграмм, графиков, гистограмм и т.д.).

Третья группа методов представляет комбинацию методов первой и второй группы

В данной работе делается попытка использовать аналитические методы теории управления для проведения количественной оценки влияния компетентности кадров на качество процессов управления государства.

Использование теории динамических систем позволяет решать новые задачи при исследовании систем государственного управления. Так, рассмотрение структуры системы управления обеспечивает высокую наглядность и иллюстрирует социально-экономический смысл преобразований в каждом элементе. Описание процессов в пространстве состояний позволяет использовать существующие пакеты прикладных программ для описания хода процессов. Описание процессов с помощью дифференциальных уравнений позволяет рассматривать их эволюцию во

²Игнатьева А.В., Максимов М.М. Исследование систем управления: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 157 с.(с.28).

времени и на этой основе проводить параметрический и структурный синтез. Учет эффектов, связанных с изменением структуры позволяет оценивать эффекты и потери, используя соответствующие показатели качества управления в переходном и установившемся режимах управления.

Математической основой формальной модели системы государственного управления избраны труды белорусского ученого члена-корреспондента НАН Беларуси В.М. Артемьева. Математические модели, для исследования которых используется теория динамических систем со случайной структурой и стохастических дифференциальных уравнений, позволяет учитывать не только динамику изменения компетентности, но и появление дискретных составляющих, обусловленные такими факторами, как отбор, найм, увольнение, повышение в должности, наставничество, карьерный рост управленцев.

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ:

На основе результатов анализа 236 диссертационных работ, защищенных по 37 научным специальностям 10 отраслям науки в Беларуси и России в период 1998–2017 гг., выявлены доминирующие методологические подходы к организации кадровой работы в системе государственной службы, планированию и реализации индивидуальных траекторий служебного роста, механизмам закрепления и мотивации государственных служащих. Исследование проведено с использованием разработанной авторами методики, в которой учитывались приоритеты исследователей. Установлено, что при оценке эффективности развития управленцев в интересах государственного органа критерий «эффективность-стоимость» должен дополняться оценками удовлетворенности заинтересованных групп общества.

Определена структура волн потока защит диссертаций по теме кадровой работы. Проведены оценка соотношения докторских и кандидатских работ; приоритетов ученых в выборе направлений и методов исследования. В прогнозах направлений дальнейшего развития исследований учитываются запросы кадровых служб, численность и активность подготовленных исследователей. На конкретных примерах проведена оценка обоснованности, глубины и широты научного обеспечения новых принципов кадровой политики и государственных программ. Обозначены типичные проблемные вопросы практической работы кадровых служб 87 организаций Беларуси.

ЛИТЕРАТУРА ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ:

1. Frederick Winslow Taylor. The Principles of Scientific Management. 1911. Фредерик Уинслоу Тейлор. Принципы научного менеджмента. — М., 1991. // Электронная публикация: Центр гуманитарных технологий. — 03.06.2010. URL: <http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3631>
2. Форд, Г. Моч жизнь, мои достижения. Пер. с англ. — М.: 1993.
3. Файоль, А. Общее и промышленное управление. М., 1992.
4. Фоллет, М.П. Динамическая администрация. М., 1948.
5. Наука и искусство управления. М., 1990. Дункан, Дж. Основополагающие идеи в менеджменте. М., 1996.
6. Классики теории государственного управления: американская школа / Под. Ред. Дж.Шафритца, А. Хайда. — МГУ. 2003. — 890 с.
7. У истоков НОТ. Забытые дискуссии и нереализованные идеи. Составитель ,Э.Б. Корицкий. Л., ЛГУ. 1990. 335 с. Гастев, А. Как надо работать: практическое введение в науку организации труда. М., 1992.
8. Лукашенко, А. Г. О кадровой политике, государственном строительстве и управленческих кадрах / А. Г. Лукашенко // Проблемы упр. — 2010. — № 4(37). — С. 4–10.
9. Кочанова, Н. И. Непрерывное профессиональное образование — в основу эффективной работы кадров в сфере государственного управления / Н. И. Кочанова // Проблемы упр. — 2016. — № 1(58). — С. 16–18.
10. Мясникович, М. В. Системность в подготовке кадров: новое и старое / М. В. Мясникович // Проблемы упр. — 2016. — № 2(59). — С. 4–6. Шапиро, С. Б. Системный подход к подготовке управленческих кадров для Минской области / С. Б. Шапиро // Проблемы упр. — 2016. — № 1(58). — С. 23–25.
11. [Чуприс, О. И. Определение границ государственной службы в ее традиционных моделях и в Республике Беларусь](#) / О. И. Чуприс // Право и демократия : сб. науч. тр. Вып. 18 / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2007. — С. 86–99.
12. Грибановский, С. П. Профессиональная карьера госслужащих: понятие, сущность и особенности развития / С. П. Грибановский // Проблемы упр. — 2014. — № 1(50). — С. 82–88.
13. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования / И. Ф. Девятко. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1998. — 208 с. — Режим доступа: <http://zdamsam.ru/b12049.html>. — Дата доступа: 02.06.2017.
14. Тамбиева, Дж. А.К проблеме недостаточности информации. Малые выборки или «очень короткие» временные ряды [Электронный ресурс] / Дж. А. Тамбиева, Е. А. Попова, Ш. Х. Салпагарова // Науч. журн. Кубан. гос. аграр. ун-та. — 2015. — № 107. — С. 126–141. — Режим доступа:

<https://elibrary.ru/item.asp?id=23299006>, <http://ej.kubagro.ru/2015/03/pdf/07.pdf>. – Дата доступа: 02.06.2017.

15. Волкова, В. Информетрия и закономерности строения документальных информационных потоков (памяти В. И. Горьковой) / В. Волкова // Прикл. информатика. – 2007. – № 5(11). – С. 109–118.

16. Косоногова, М. А. Метод и средства управления образовательной траекторией в системах электронного обучения : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / М. А. Косоногова. – Белгород, 2016. – 160 с.

17. Landis, J. R. The measurement of observer agreement for categorical data / J. R. Landis, G. G. Koch // Biometrics. – 1977. – Vol. 33. – P. 159–174.

18. Казаков, А. А. Функциональная теория анализа текстов масс-медиа В. Бенойта: возможности и ограничения (на примере статей «Российской газеты» о президентских выборах 2012 г.) / А. А. Казаков, А. В. Савинов, Б. Н. Шестов // Сер. Социология. Политология. – 2014. – Т. 14, вып. 3. – С. 80–86.

19. Паспорт специальности 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики [Электронный ресурс] / Приказ Высшей аттестац. комис. Респ. Беларусь, 14 апр. 2011 г., № 83. – Режим доступа: <http://www.vak.org.by/node/903>. – Дата доступа: 02.06.2017.

20. Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федерации, 7 мая 2012 г., № 601 // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Рос. Федерации. – Режим доступа: <http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-07052012-n-601/>. – Дата доступа: 02.06.2017.

21. Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы [Электронный ресурс] / Распоряжение Правительства Рос. Федерации, 12 сент. 2016 г., № 1919-р // Кодификация РФ: действующее законодательство Рос. Федерации. – Режим доступа: <http://rulaws.ru/government/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-12.09.2016-N-1919-r/>. – Дата доступа: 02.06.2017.

22. Галешова, Е. И. Реализация кадровой деятельности в организациях Республики Беларусь на основе оценки и управления кадровыми рисками : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. И. Галешова ; Белорус. гос. экон. ун-т. – Минск, 2017. – 26 с.

23. Becker, Gary S. Human Capital. — N.Y.: Columbia University Press, 1964

24. Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences. — N.Y., 1968, vol. 6.

25. Макаров, С.И. Разработка модели и инструментальных средств оптимального распределения инвестиций в непрерывное образование на основе компетентностного подхода. Специальность 08.00.13 –

Математические и инструментальные методы экономики. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Москва – 2008. 24 с.

26. Кудрявцева, Е.И. Оценка и развитие управленческого потенциала персонала организаций: методология, теория, практика : дис. ... докт. эконом. наук 08.00.05 Т.В. Кудрявцева. [Государственный университет управления]. Москва., 2015 – 437 с. (с. 285)

27. Чуланова, О.Л. Применение компетентностного подхода при разработке системы оплаты труда персонала / О.Л. Чуланова. // Интернет-журнал «Науковедение». — 2014. — № 6(25). — С. 15. [Электронный ресурс].

28. Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/15EVN614.pdf> (дата обращения: 11.09.2015)

29. Математические методы в современной буржуазной социологии. М.: Прогресс, 1968. 407 с. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: Учебное пособие для высших учебных заведений. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Логос, 2001.

30. Трапезников, В.А. Проблемы управления и технический прогресс / Научные основы прогрессивной техники и технологии / Г.И. Марчук. И.Ф. Образцов, Л.И. Седов и др. – М.: Машиностроение, 1986. – с. 295-313.

31. Гуц, А.К. Глобальная этнопсихология. Омск: Омск. гос. ун-т, 1997. - 212 с. Гуц А.К., Коробицын В.В., Лаптев А.А., Паутова Л.А., Фролова Ю.В. Математические модели социальных систем: Учебное пособие. - Омск: Омск. гос. ун-т, 2000. - 256 с. Гуц А.К., Коробицын В.В., Лаптев А.А., Паутова Л.А., Фролова Ю.В. Социальные системы. Формализация и компьютерное моделирование: Учебное пособие. - Омск: Омск. гос. ун-т, 2000. - 160 с. Гуц А.К., Коробицын В.В., Лаптев А.А., Паутова Л.А., Фролова Ю.В. Компьютерное моделирование. Инструменты для исследования социальных систем: Учебное пособие. - Омск: Омск. гос. ун-т, 2001. - 92 с

32. Вайдлих В. Социодинамика: системный подход к математическому моделированию в социальных науках. Пер. с англ./ Под ред. Ю.С. Попкова, А.Е. Семечкин. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2005, 480 с.

33. Шведовский, В.А. Особенности социолого-математического моделирования в исследовании социальных процессов : автореф. дис. ... доктор. социол наук 22.00.01 / В.А. Шведковский [Мос. Гос. университет] М., 2010. 32 с. Шведовский В.А. Особенности социолого-математического моделирования в исследовании социальных процессов. М.: АПКИППРО, 2009. – 236 с.

34. А.П. Михайлов, “Математическое моделирование власти в иерархических структурах”, Математическое моделирование, 6:6 (1994), 108–138.
35. А.П. Михайлов, Моделирование системы «власть-общество», Физматлит, М., 2006, 144 с.
36. А.П. Михайлов, “Модель коррумпированных властных иерархий”, Математическое моделирование, 11:1 (1999), 3–19.
37. А.П. Михайлов, Д.Ф. Ланкин, “О конструкциях властных иерархий”, Математическое моделирование, 21:8 (2009), 108–120.
38. Цибулевский И.Е. Человек как звено следящей системы. Главная редакция физико-математической литературы издательства "Наука" М., 1981. 288 с
39. Моделирование систем полуавтоматического управления космических кораблей / Г.Т. Берегов, А.И. Яковлев, М.В. Василец и др.; Под ред. А.И. Яковлева. – М.: Машиностроение, 1986, 280 с.
40. Дружинин, Г.В. Учет свойств человека в моделях технологий / Г.В. Дружинин. - М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2000. - 327 с.
41. Шеридан, Т.Б. Системы человек-машина: модели обработки информации, управления и принятия решений человеком-оператором / Т.Б. Шеридан, У.Р. Феррел; под ред. К.В. Фролова; пер. с англ. А.А. Кобринского. - М.: Машиностроение, 1980. - 400 с.
42. Зигель, А., Вольф Дж. Модели группового поведения в системе человек-машина. Мир. М.: 1973.- 264 с.
43. Журавлев, А. Л., Ушаков, Д. В., Юревич, А. В. Перспективы психологии в решении задач российского общества. Часть II. Концептуальные основа

ГЛАВА 2: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЦЕВ В СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

О ТРАНСФОРМАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Предложена методика оценки изменений компетентности управленцев (в действиях, знаниях, умениях) при цифровой трансформации экономики и формировании информационного общества. Исследование

предметной области «управление» проведено на основе онтологического подхода, представленного в профессиональном стандарте информационным массивом сложносоставных функций, включающим сведения о 536 действиях, 776 знаниях и 677 умениях (всего 1827 единиц), что позволяет рассмотренную выборку считать представительной. На основании предложенных критериев и использования современных методов исследования получены количественные оценки объемов изменений в деятельности руководителей, выполняемых на пяти уровнях организационной иерархии. Цифровая трансформация существенно влияет на деятельность управленцев организации, видоизменяя из общей совокупности действий, знаний, умений 1222 единицы, что составляет 67 % от их общего числа. Исследование показало, что модификация, например, только действий в новых условиях масштабна. В наибольшей степени она касается уровня руководителей структурных подразделений (163 действия). Далее следуют линейные руководители, руководитель организации, его заместители, председатели (члены) наблюдательного совета (соответственно 114, 98 и 88 действий). Сделан вывод о том, что образовательные программы переподготовки для различных категорий управленцев должны быть рассчитаны на различную ее продолжительность. Отмечается, что объем автоматизации функций и управленческих процессов неодинаков, а транзакционные издержки, как правило, уменьшаются.

Разработанная методика и полученные количественные оценки объемов трансформации действий, знаний и умений управленцев могут служить отправной точкой для разработки планов переподготовки и профессионального самообразования руководителей, переработки образовательных стандартов, учебных планов и содержания дисциплин. Методика имеет и самостоятельную научно-методическую значимость.

Ключевые слова: действия; знания; информационное общество; компетентность; модель; оценки; руководители; трансформация; умения; цифровая экономика.

В условиях динамичного геополитического и экономического переформатирования отношений в Европе и мире[1] Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко отмечает, что «экономика – это приоритет номер один. И если чего-то бояться, то надо бояться и дрожать за экономику, чтобы она развивалась, как следует»[2]. На эти многомерные процессы накладывается переход к новой форме организации экономических и социальных отношений, обусловленный формированием цифровой экономики и информационного общества[3]. Изменения носят широкий и глубокий характер, меняют технологическую платформу процессов практически во всех сферах. Среди них развитие на новой технологической основе человеческого капитала, здравоохранения, образования, торговли, занятости и социальной защиты населения, создание единого расчетного и информационного пространства для оплаты услуг и др.

Эффективность проводимых нововведений существенно зависит от управленцев. Поэтому изменения значительно затрагивают деятельность руководителей всех уровней, стержневые основы их компетентности (основные действия, знания, умения). Да и сама компетентность все больше приобретает динамический характер, так как ее жизненный цикл увязан со сменой технологического уклада.

Глава государства А. Г. Лукашенко во время назначения на должность ректора Г. В. Пальчика очертил задачу на ближайшую перспективу «полностью реорганизовать систему образования в Академии управления» [4].

Актуальность проблемы цифровой трансформации и информатизации общества вызывает повышенный интерес белорусских и зарубежных

исследователей к различным ее аспектам³. При этом наблюдается лавинообразный рост корпоративного образовательного контента(программ обучения, обучающих курсов, тестовых заданий, электронных учебников, компьютерных тренажеров и пр.)[5]. Такое положение требует систематизации, оценки объемов изменений в предметной области, а также уточнения ряда параметров в моделях обучения[6].

Цель данной работы – оценка изменения в объемах действий, знаний, умений управленцев при цифровой трансформации экономики и формировании информационного общества.

Теорию и практику управления организацией⁴, в том числе и государственного управления, относят к социально-гуманитарному блоку, для которого характерна относительно низкая степень формализации. С учетом этого унификация является здесь непростой проблемой. Тем не менее, будем стремиться к получению количественных оценок, характеризующих существующие тенденции и глубину качественных изменений в работе руководителей. Авторы предлагают методику, которая сводится к выполнению определенной последовательности действий.

На первом этапе для корректного решения задачи выбирается основа для надежного описания предметной области управления (в том числе и ее сегмента – государственного управления) – концептуальная модель для ее описания. Это означает, что необходимо использовать онтологический подход для описания явлений действительности, определить словарь предметной области, включающий конечное множество терминов. Использование терминов накладывает ограничения на смысл каждой единицы словаря, что позволяет интерпретировать их согласованно и сформировать структуру

³В частности, на страницах данного выпуска журнала «Проблемы управления» – статьи Е. М. Бабосова, А. Г. Кононбаева, А. И. Мицкевич, И. В. Мартусевича, А. В. Борисевича.

⁴Под управлением (руководством) организацией в данной работе понимается процесс воздействия субъекта управления на объект управления (систему в целом, отдельные элементы), обеспечивающий целенаправленно развитие организации, реализацию ее целей.

представления информации о предметной области и управленческих ситуациях действительности.

К настоящему времени используется ряд взаимодополняющих подходов и концептуальных моделей описания предметной области управления, образующих целостность, единство. Каждый из них отличается решаемыми задачами, сложностью и объемом привлекаемой информации.

Исторически первыми подходами к выделению предметной области управления были терминологический, правовой, функциональный и структурно-функциональный.

При *терминологическом подходе* в словаре размещаются (как правило, в алфавитном порядке) термины, характерные для данной предметной области. Как показали наши исследования, проведение частотного и экспертного семантического анализа позволяет выявить терминологическое ядро предметной области и установить ее границы. Число терминов при таком подходе может быть значительным. Например, в российской энциклопедии государственного управления присутствует более 2 000 терминов[7], в украинской – более 3 500[8]. В исследовании, выполненном в НИИ теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь, описание предметной области включало более 1 600 терминов. При этом почти 1 000 из них используются в практике управления, присутствуют в правовых и нормативных документах, внесены в базы правовых документов. Остальные термины нашли свое место в учебной и научной литературе[9].

Правовой подход основан на использовании вербальных моделей описания сферы управления с помощью совокупности нормативных правовых актов (указов, постановлений, профессиональных и образовательных стандартов, локальных нормативных актов). Количество

этих документов исчисляется десятками тысяч.

Функциональный подход к управлению организацией предполагает наличие некоторого набора функций⁵, которые распределяются среди структурных подразделений, после чего исполнители работ приступают к их выполнению[10]⁶.

При структурно-функциональном подходе к управлению существенное внимание, кроме технологических процессов, уделяется социальному взаимодействию работников и руководителей.

Во второй половине прошлого столетия были детально развиты компетентностный и процессный подходы.

Компетентностный подход предполагает непрерывное и системное наращивание знаний, умений и навыков руководителей в определенном организационном контексте[11]. При этом в практической деятельности выделяются квалификационные уровни[12]. В настоящее время ведутся работы по автоматизации процессов управления компетентностью как отдельных руководителей и работников, так и всей организации в отдельных отраслях[13].

При процессном подходе управление организацией осуществляется на основе концептуальной модели, описывающей выполнения совокупности взаимосвязанных последовательно выполняемых действий⁷. Такая потребность возникла в связи с необходимостью повышения упорядоченности большого числа элементов и их связей, а также оценки затрат используемых на управление ресурсов. В составе модели присутствуют

⁵ Термин «функция» трактуется как «обязанность» выполнения руководителем действий в предметной области «управление». Выполнение функций не равносильно реализации операций. Операции уточняются в процессной модели.

⁶ В Российской Федерации при проведении административной реформы анализировались свыше 4 000 функций федеральных органов исполнительной власти.

⁷ Процесс при этом трактуется как выделенные на дереве функций подмножества (последовательности) операций, направленных на достижение определенного результата. Выделение таких операций происходит с помощью проекции «Функции – Процессы».

цели, входы (преобразуемые ресурсы) и достигнутые результаты, а также ресурсы, необходимые для их преобразования. Управленческие процессы с учетом их иерархии и взаимосвязей объединяют в единое целое выполняемые в различных структурных подразделениях работы. Кроме того, знания имеют свой жизненный цикл, стадии которого должны быть согласованы с этапами цифровой трансформации экономики [14]. Наиболее известным инструментальным средством создания процессных моделей управления является SADT-технология (от англ. «structured analysis and design technique» – технология структурного анализа и проектирования). Инструментальные средства технологии позволяют с использованием вербальных и графических средств проводить анализ структуры привлекаемых ресурсов и иных характеристик процессов управления [15, 16].

Имеющиеся подходы позволяют формировать модели предметной области требуемой для конкретной задачи точностью, а множества объектов, операций и типовых задач в каждом случае можно надежно идентифицировать. При этом описание типовых задач в предметной области обеспечивает достижение значимого результата. Проблема, стоящая перед исследователем, состоит в использовании выразительной силы каждого подхода при выборе модели предметной области в соответствии с характером решаемой задачи.

В данной работе для решения поставленной задачи был выбран российский нормативный документ «Профессиональный стандарт. Управление (руководство) организацией. Квалификационный уровень – 5, 6, 7, 8», разработанный в Москве в Национальном центре сертификации управляющих в 2010 г. [17]. Для такого выбора имелся ряд оснований.

Во-первых, данный профессиональный стандарт содержит развернутую характеристику содержания трудовых функций и процессов, требований к квалификации работников, необходимой для их выполнения [18, 19].

Во-вторых, это многофункциональный нормативный документ

[16]. Профессиональный стандарт управляющего (руководителя) применяется в целях:

«установления и поддержания единых требований к содержанию и качеству деятельности управляющего (руководителя) организации;

проведения сертификации, оценки квалификации управляющих (руководителей);

формирования образовательных стандартов;

формирования программ обучения, в том числе программ повышения квалификации в организациях;

разработки учебно-методических материалов к образовательным программам» [20, абз. 2–6 ч. 2 п. 1.1];

определения требований «к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям руководителя, изложенных в виде структурированных характеристик деятельности» [20, ч. 1 п. 1.1].

В–третьих, документ разрабатывался при участии более 50-ти российских организаций, обладающих высоким практическим и методическим потенциалом экспертов, был согласован с организациями предпринимателей и органами исполнительной власти.

В–четвертых, документ разработан в 2010 г. – в начале цифровой трансформации, что позволяет оценивать изменения, происходящие в пределах определенного временного интервала.

На втором этапе были определены методы исследования профессионального стандарта. Предметное поле «управление» изучается с помощью современных научных методов [21]. С учетом характера решаемой задачи были выбраны следующие методы исследования: анализ источников предметной идентификации; нестатистическая классификация элементов предметной области; графическое представление данных; интервьюирование экспертов; формальные суждения; гипотезы негативной и позитивной

эвристики.

На третьем этапе были предложены критерии выделения процессов, меняющихся при внедрении IT-технологий в экономику. При этом были сформированы две группы критериев. Первая группа учитывала расширение числа источников информации для принятия решения, возможность использования сетей для коммуникаций и сбора информации, появление новых технологий обработки информации (например, системы больших данных) и новых способов ее предъявления для принятия управленческого решения, изменения в способах доведения задач до руководителя и контроля хода их выполнения. Вторая группа формировалась на основе учета опыта появления и изменения управленческих технологий в «умных городах», что позволило решать новые задачи [22] (табл. 1).

Таблица 1

Новые цели, достигаемые управленцами при информатизации общества и цифровой трансформации экономики*

Новые цели	Направление
Объединение разобщенных потоков функциональных данных и интегрированный анализ полученных массивов данных; повышение качества решений на основе таких данных и синергетического эффекта от применения инновационных технологий в управлении административно-территориальной единицей	Развитие горизонтальных платформ
Повышение потенциала и эффективности в «умном городе»	Технологические решения
Оптимизации мониторинга в различных сферах жизни, соблюдение условий безопасности, санитарно-эпидемиологических требований и других норм	Увеличение источников данных и использование результатов анализа «больших данных»
Повышение эффективности функциональных и технических структур на основе больших данных	Организация взаимодействия
Усиление поддержки и продвижения городских инициатив населением, направленных на оказание услуг гражданам, оптимизация внутренних процедур и структур исполкомов	Активная политика информирования населения и экспертного сообщества об успехах
Заимствование и обмен передовым опытом с ведущими административно-территориальной единицей мира и компаниями, предлагающими технологические решения	Учет зарубежного опыта работ по развитию «умных городов» и использованию «больших данных»

*Примечание: составлено авторами на основе [21].

На четвертом этапе были выявлены изменяющиеся при цифровой трансформации составляющие функций и процессов. В профессиональном стандарте фиксируется требование иерархической специализации и поэтому для руководителей введены пять уровней управления. Квалификация руководителей должна соответствовать занимаемой должности и подтверждаться сертификатом. Предметная область описывается с помощью сложносоставных функций руководителя. Поэтому осуществляется кодирование единиц профессионального стандарта (далее – единиц)⁸.

Подход к выявлению изменений методически удобно показать на примере функций и единиц одного из уровней профессионального стандарта. Для этого выберем должность руководителя организации, отнесенную к 7-му уровню квалификации. На этом уровне решается задача обеспечения жизнеспособности и эффективного развития организации. Основные действия, знания и умения, требуемые для этого, систематизированы в профессиональном стандарте для каждого уровня и представлены в виде набора единиц (табл. 2).

При выполнении единицы стандарта «7 А.3. Разрабатывать общую стратегию организации» необходима реализация ряда процессов. Критерии отнесения процессов к изменяемым были определены выше. Детализируем рассмотрение единицы данного стандарта, каждая из которых включает в себя ряд функций-процессов, объединенных в группы (необходимые трудовые действия и другие характеристик квалификационного уровня; необходимые знания; необходимые умения).

Изменяемые при цифровой трансформации процессы выделены в приведенном ниже тексте наклонным шрифтом.

⁸Для этого буква в шифре стандарта и цифры, следующие за ней, указывают на существующую взаимосвязь единицы данного квалификационного уровня с единицами стандарта других квалификационных уровней, имеющих подобное сочетание букв и следующих за ней цифр.

1. Основные трудовые действия (меняются 7 из 9 процессов):

1.1. анализировать внутренний механизм деятельности организации;

1.2. анализировать механизм взаимодействия организации и внешнего окружения;

1.3. выявлять и оценивать возможности и угрозы для организации со стороны внешнего окружения;

1.4. выявлять и оценивать сильные и слабые стороны организации;

1.5. выявлять тенденции развития политико-правовой, социально-экономической, научно-технической ситуации и оценивать их влияние на деятельность организации;

1.6. принимать, согласовывать и утверждать стратегические решения, разрабатывать принципы политик;

1.7. организовывать разработку эффективных систем мониторинга внешней и внутренней среды организации;

1.8. руководить деятельностью (в том числе инновационной) сотрудников с принятием ответственности за результат на уровне организации;

1.9. нести ответственность за выполнение стратегии деятельности на уровне организации.

2. Необходимые знания (меняются 12 из 14 процессов):

2.1. действительное и перспективное положение организации на рынке;

2.2. действия основных игроков рынка, государства и приоритеты, ожидания потребителей;

2.3. методы анализа и взаимодействия организации и внешней среды;

2.4. закономерности развития политической, правовой, социокультурной, экономической, технологической ситуации в стране и за рубежом;

2.5. инновационные теоретические и практические знания;

2.6. методы анализа рынков;

2.7. принципы, методы, технологии анализа факторов внешней среды организации;

2.8. принципы, методы, технологии анализа рисков;

2.9. принципы, методы, технологии мониторинга внешнего окружения;

2.10. принципы, методы, технологии, инструменты анализа организационной структуры;

2.11. принципы, методы, технологии, инструменты анализа производственной, финансовой, маркетинговой, инновационной деятельности организации;

2.12. принципы, методы, технологии, инструменты анализа сильных и слабых сторон организации;

2.13. специфика отрасли;

2.14. специфика производственной деятельности организации.

3. Необходимые умения (меняются 12 из 14 процессов)

3.1. анализировать деятельность;

3.2. анализировать информацию;

3.3. анализировать изменения;

3.4. анализировать ситуацию;

3.5. делегировать ответственность;

- 3.6. оценивать планы, проекты;
- 3.7. оценивать результаты деятельности;
- 3.8. оценивать риски;
- 3.9. оценивать эффективность отдельных процедур;
- 3.10. планировать деятельность;
- 3.11. принимать решения;
- 3.12. прогнозировать развитие событий;
- 3.13. разрешать проблемные вопросы;
- 3.14. синтезировать информацию.

Сведения об основных трудовых действиях, знаниях, умениях по всем единицам профессионального стандарта представляются в табличной и графической формах. Для данного примера они занесены в табл. 2. и представлены в форме диаграмм на рис. 1–3.

Таблица 2

Перечень единиц и управленческих функций-процессов профессионального стандарта, необходимых для трудовой деятельности руководителя организации

Шифр	Перечень единиц профессионального стандарта, освоение которых необходимо для получения сертификата	Основные трудовые действия	Необходимые знания	Необходимые умения
7.A.3	Разрабатывать общую стратегию организации	9/7 ⁹	14/12	14/11
7.A.4	Получать одобрение стратегии организации со стороны различных заинтересованных сторон	14/7	11/5	19/9
7.A.7	Утверждать к исполнению бюджет организации	5/4	8/4	8/3
7.B.1	Обеспечивать организацию ресурсами, распределять ресурсы. Представлять отчеты о результатах деятельности организации заинтересованным сторонам	15/8	19/15	22/15
7.B.2	Проводить мониторинг и оценку деятельности организации в соответствии с изменениями внешней среды	5/4	13/11	10/8
7.B.3	Оценивать результаты деятельности членов команды руководителей высшего звена управления	10/8	10/8	10/7
7.B.6	Осуществлять постановку задач, зон и сфер ответственности, определять ответственность за невыполнение	9/8	6/4	14/6
7.C.2	Координировать деятельность членов команды руководителей высшего звена управления	10/4	6/4	14/6
7.D.2	Быть лидером в осуществлении изменений в организации	6/5	5/5	14/6
7.E.1	Оценивать проведение изменений в организации и во	8/7	7/5	9/7

⁹Первая цифра в колонках 3–5 таблицы характеризует установленное профессиональным стандартом число процессов управления, вторая – число процессов меняющихся при трансформации.

	внешней среде			
7.Е.2	Планировать изменения в организации	7/5	6/3	8/6

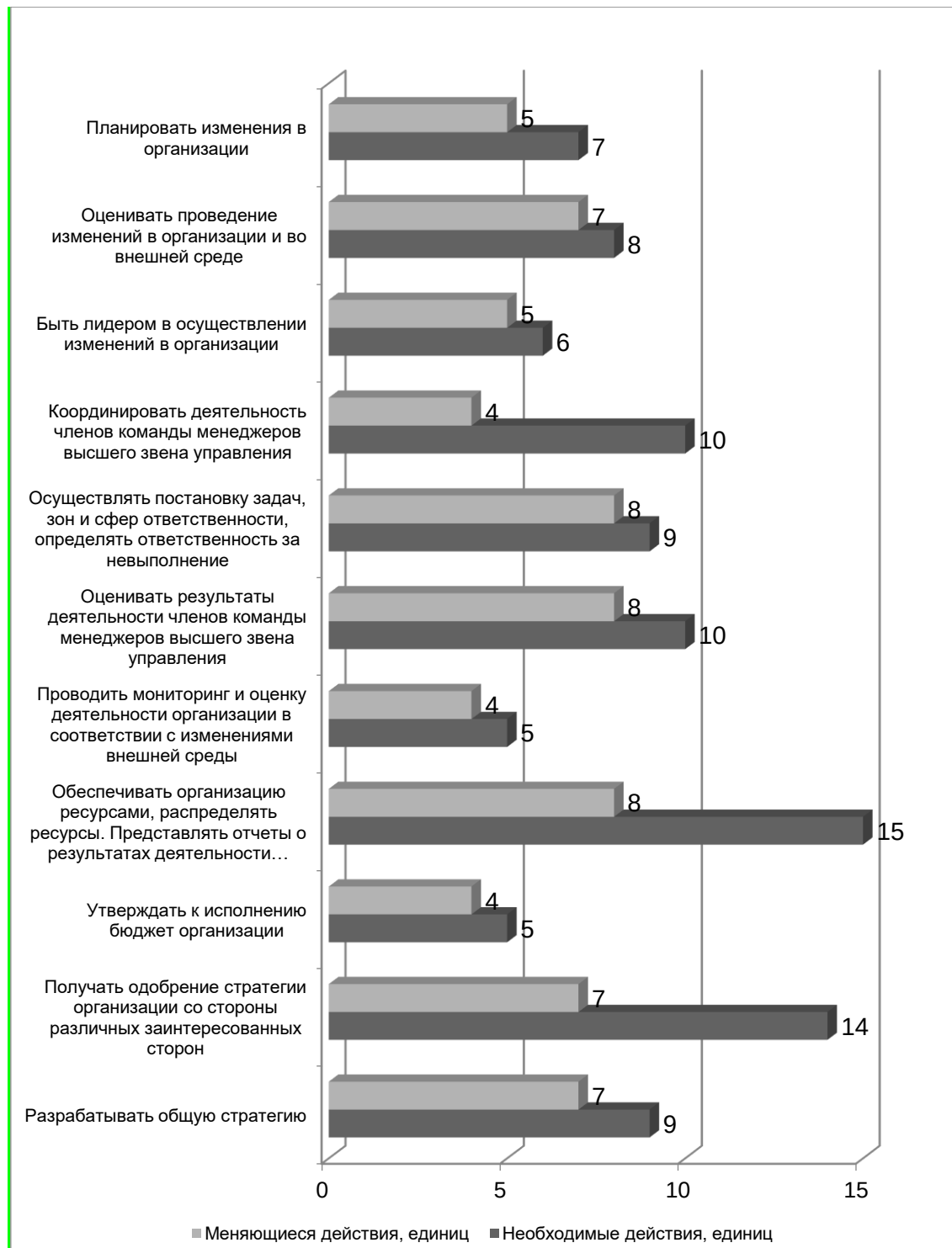


Рис. 1. Основные действия (представлены единицами профессионального стандарта и процессами, выполнение которых необходимо руководителю для управления организацией)

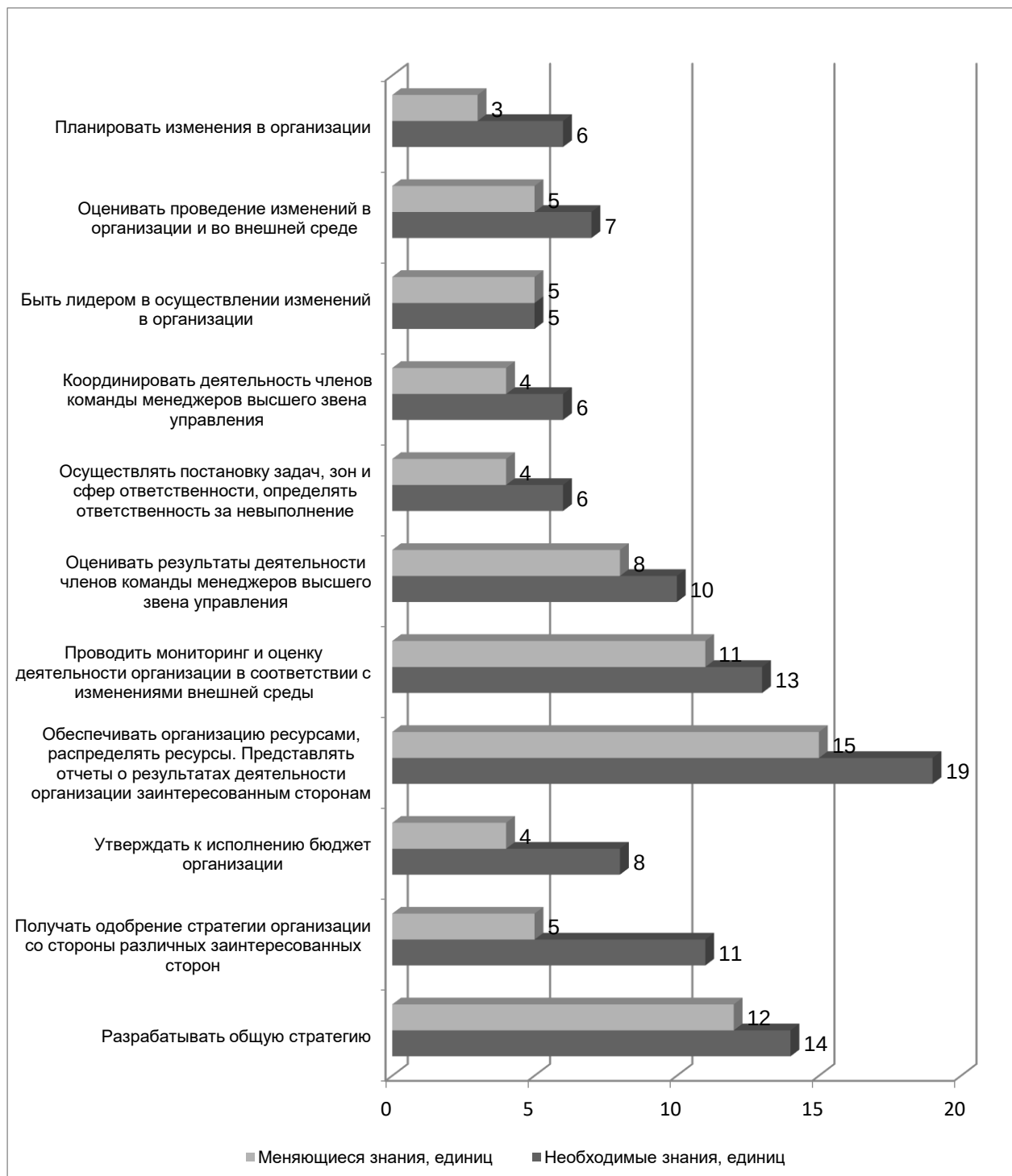


Рис. 2. Основные знания (представлены единицами профессионального стандарта и процессы, выполнение которых необходимо руководителю для управления организацией)

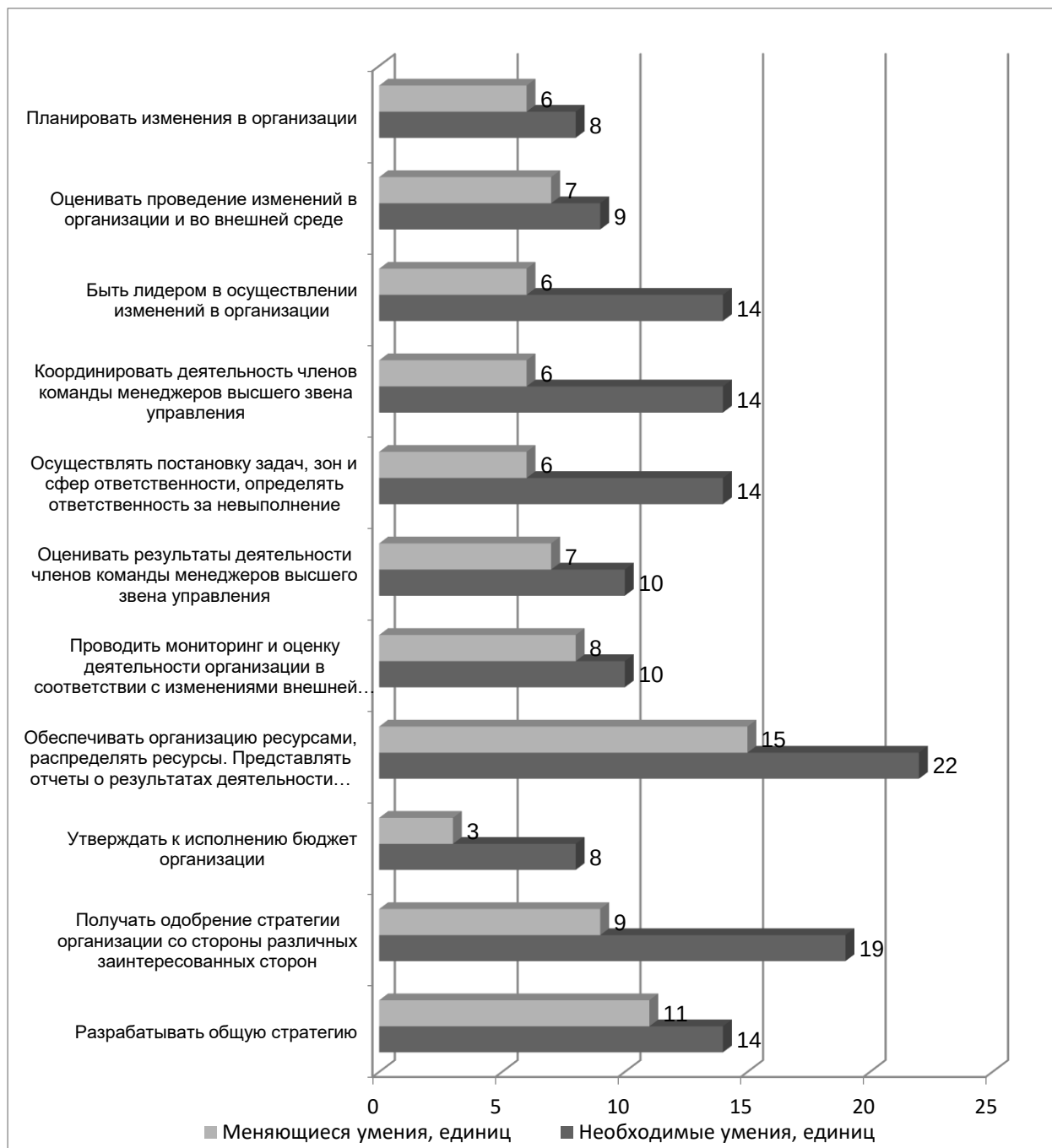


Рис. 3. Основные умения (представлены единицами профессионального стандарта и процессы, выполнение которых необходимо руководителю для управления организацией)

Рис. 1–3 наглядно отражают динамику изменения в результате цифровой трансформации необходимого объема знаний и умений, обеспечивающую возможность выполнения необходимых управленческих действий руководителем организации. Отметим также, что число управленческих

процессов в единицах профессионального стандарта различно, что обусловлено многообразием действий руководителя. Кроме того, объем привлекаемых знаний, как правило, превышает число управленческих действий и умений.

На пятом этапе обобщаются полученные по всем квалификационным уровням управления данные об изменениях в действиях, знаниях и умениях вследствие трансформации экономики и информатизации общества. Эти данные представлены в табличной и графической формах (табл. 3 и рис. 4).

Таблица 3

Оценка доли изменений в действиях, знаниях и умениях руководителей

Наименования должностей	Основная цель области профессиональной деятельности	Квалификационный уровень стандарта	Основные действия	Необходимые знания	Необходимые умения
Председатель (член) наблюдательного совета	Получение максимальной отдачи для собственников имущества в долгосрочном развитии организации	8	53/24 ¹⁰ 45 %	120/81 68 %	185/91 49 %
Руководитель организации	Обеспечение жизнеспособности и эффективного развития организации	7	98/67 68%	105/76 72 %	142/84 59%
Заместитель руководителя организации	Управление направлениями деятельности организации для достижения стратегических целей	6	88/74 84%	226/164 73%	168/109 65%
Руководитель подразделения	Управление деятельностью подразделений для достижения функциональных целей организации	5.2	183/119 65%	198/115 58%	94/75 80
Руководитель (базовый, линейный, по функции), руководитель проекта	Управление оперативной деятельностью подразделения для эффективного выполнения задач	5.1	114/81 71 %	127/72 57%	88/73 83%

¹⁰В колонках 4–6 таблицы первая цифра дроби указывает необходимое для эффективного управления число процессов, описывающих по отдельности действия, знания и умения, определенных профессиональным стандартом. Вторая цифра характеризует соответственно число меняющихся при цифровой трансформации процессов. Во втором ряду строки в этих колонках указана доля меняющихся процессов в процентах.

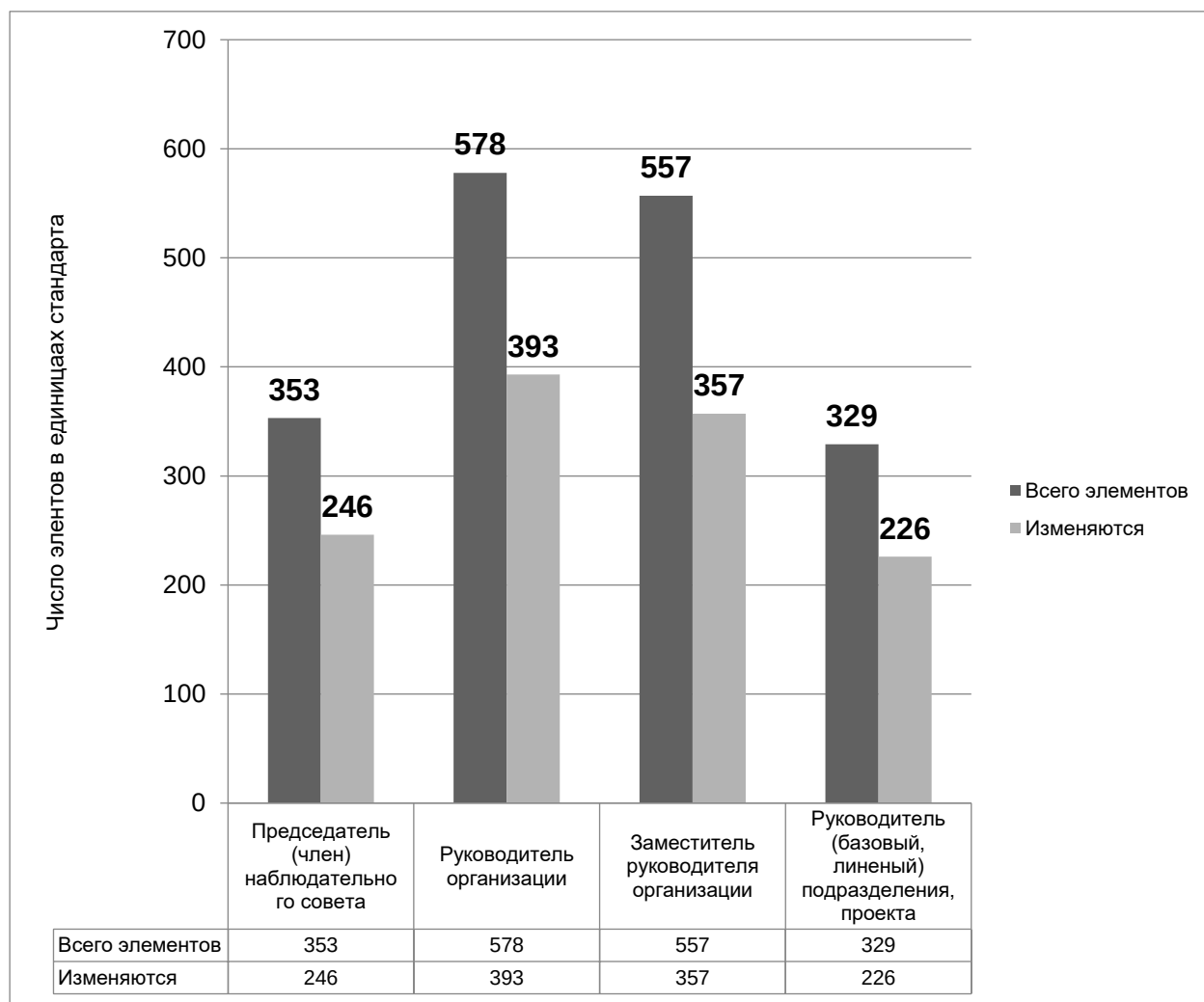


Рис. 4. Число процессов, выполняемых руководителями на заданном уровне квалификации (согласно профессиональному стандарту)

Полученные результаты позволяют также определить относительные изменения в действиях, знаниях и умениях руководителей на различных уровнях управленческой иерархии (табл. 5, рис. 5).

Таблица 5.

Относительные изменения в действиях, знаниях и умениях руководителей на различных уровнях управленческой иерархии, в процентах

Руководитель	Изменения в действиях, %	Изменения в знаниях, %	Изменения в умениях, %
Председатель наблюдательного совета	45	68	55
Руководитель организации	68	72	59
Заместитель руководителя организации	84	73	65
Руководитель структурного подразделения	65	58	80

Руководитель (базовый, линейный, функциональный), руководитель проекта	71	57	82
В среднем по всем уровням, %	68	65	57

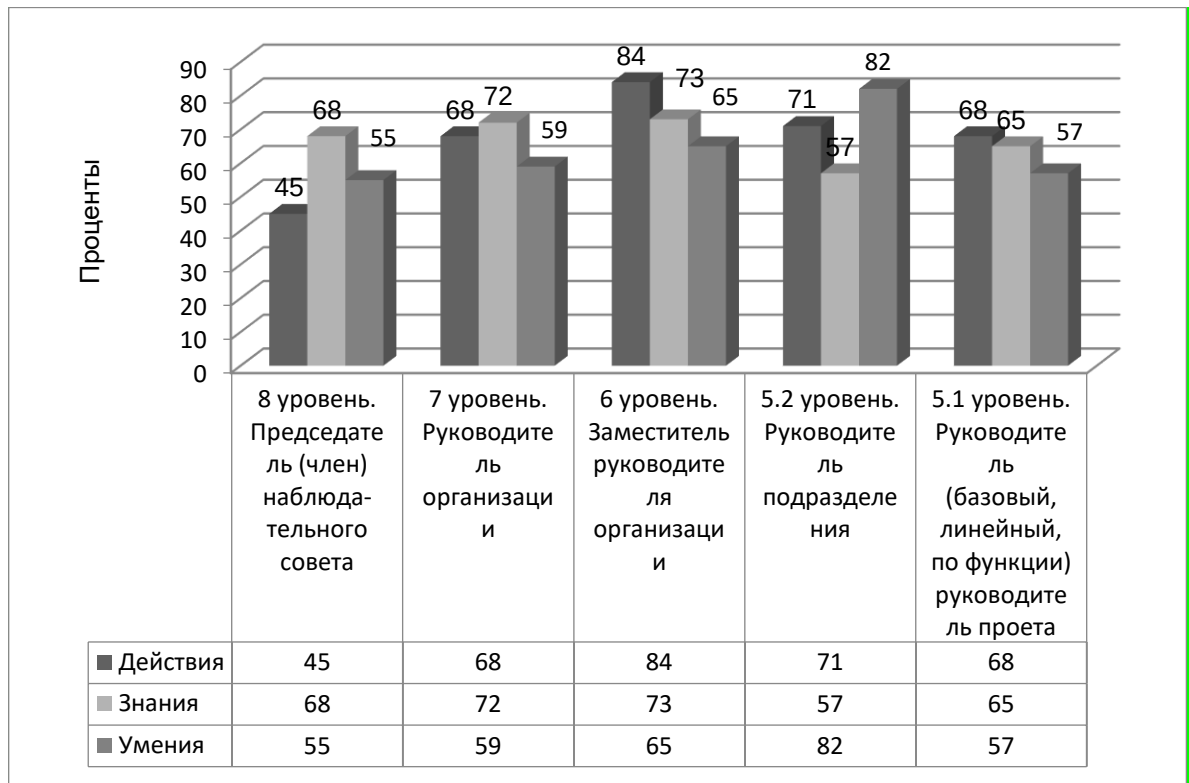


Рис. 5. Объем изменений деятельности руководителей (в действиях, знаниях, умениях) на различных уровнях управления, в процентах

Анализ данных табл. 5 и диаграмм рис. 5 показывает, что трансформации, вызванные развитием IT-технологий и инфраструктуры коммуникаций, при выполнении служебных обязанностей, изменяют действия и ведут к необходимости пополнения знаний и приобретения новых умений руководителями на всех уровнях управления.

Сделаем еще два замечания. Как показали международные исследования административных процессов[23], в большинстве случаев транзакционные издержки на их выполнение уменьшаются. Необходимо также учитывать то, что инновации осуществляются не скачком, мгновенно,

а растягиваются во времени. Как правило, это позволяет использовать модели экономической динамики с кумулятивным логистическим трендом [24], на котором можно выделить несколько временных интервалов. Это позволяет прогнозировать сроки и объемы переподготовки руководителей.

На основании проведенных исследований и полученных результатов можно сделать ряд **выводов**.

Авторами предложена оригинальная методика оценки объемов изменений компетентности управленцев (в действиях, знаниях, умениях) при цифровой трансформации экономики и формировании информационного общества.

В методике исследования предметной области «управление» используются онтологический подход и структурированный в профессиональном стандарте информационный массив сложносоставных функций. Всего исследованы установленные стандартом единицы действий (536), знаний (776) и умений (677) управленца на пяти уровнях организационной иерархии. Общий объем сведений (всего 1827 единиц) позволяет рассматривать выборку как представительную.

На основании предложенных критериев и использования современных методов исследования получены количественные оценки объемов изменений в деятельности руководителей в ходе цифровой трансформации экономики и информатизации общества. Она существенно влияет на деятельность управленцев организации, видоизменяет из общей совокупности действий, знаний, умений 1222 единицы, что составляет 67 % от их общего числа.

Исследование показало, что изменения в действиях руководителей в новых условиях масштабны. В наибольшей степени они касаются уровня руководителей структурных подразделений (163 действия), далее следуют линейные руководители, руководителя организации, его заместители, председатели (члены) наблюдательного совета (соответственно 114, 98 и

88 действий). Аналогичные оценки получены для знаний и умений.

Различия в объемах изменений по уровням организационной иерархии позволяет сделать вывод о том, что образовательные программы переподготовки для различных категорий управленцев должны отличаться продолжительностью. При этом объем автоматизации функций и управленческих процессов неодинаков, а транзакционные издержки, как правило, уменьшаются.

Разработанная методика и полученные количественные оценки объемов трансформации действий, знаний и умений управленцев могут служить отправной точкой для разработки планов переподготовки и профессионального самообразования руководителей, переработки образовательных стандартов, учебных планов и содержания дисциплин.

Методика имеет и самостоятельную научно-методическую значимость.

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Шевцов, Ю. В.* Война на Украине: Трансформация Европы / Ю. В. Шевцов. – М. : РГГУ, 2018. – 288 с.

2. Доклад Министра иностранных дел Владимира Макея 4 сентября 2018 года [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/doklad-ministra-inostrannyx-del-vladimira-makeja-19414. – Дата доступа: 06.09.2018.

3. Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 марта 2016 г., № 235 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21600235>. – Дата доступа: 06.09.2018.

4. *Пальчик, Г. В.* Наука управлять/ Беседовала О. Славицкая // СБ. Беларусь сегодня. – 2018. – 24 августа. – С. 6.

5. *Нгуен Ван Нгон.* Методы и алгоритмы структуризации образовательного контента и управления процессом электронного обучения персонала предприятий на основе графовых моделей : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Нгуен Ван Нгон. – Новочеркасск, 2016. – 257 л.

6. *Косоногова, М. А.* Метод и средства управления образовательной траекторией в системах электронного обучения : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / М. А. Косоногова. – Белгород, 2016. – 160 л.

7. Энциклопедия государственного управления в России: в 2 т. / под ред. В. К. Егорова. – М.: РАГС, 2008. – 1072 с.

8. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (гол.), В. П. Трощинський, Ю. П. Сурмін [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2011. – 5202 с. – Т. 1 : Теорія державного управління ; Т. 2 : Методологія державного управління ; Т. 3 : Історія державного управління ; Т. 4 : Галузеве управління ; Т. 5 : Територіальне управління ; Т. 6 : Державна служба ; Т. 7 : Державне управління в умовах глобальної та європейської інтеграції ; Т. 8 : Публічне врядування.

9. Совершенствование системы государственного управления в условиях инновационного развития Республики Беларусь. Ч. IV: Разработать на основе компетентностного подхода систему непрерывного обучения руководящих кадров органов государственного управления и их резерва по специальности «Государственное управление» : отчет о НИР (заключ.) / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; рук. А. В. Ивановский. – Минск, 2009. – 255 с. – № ГР 20090745.

10. Проектирование органов государственного управления и оптимизация численности государственных служащих. Опыт применения инструментария функциональных обзоров: на примере государственного

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации специальной компетенции. Programma. 67 с. –Режим доступа: http://www.programma.ru/ProFiles/ProGamma_FO-VExample.pdf. – Дата доступа: 06.09.2018.

11. Лапыгин, Ю. Н. Модели компетенций государственных гражданских служащих / Ю. Н. Лапыгин, О. В. Ершова // Современ. экономика: Пробл., тенд., перспект. – 2013. – № 9. – С. 189–208.

12. Лобанов, В. Управление высшим административным персоналом (опыт Голландии и США) / В. Лобанов // Пробл. теории и практ. управления. –2000. – № 2. –С. 118–123.

13. Артемьева, И. Л. Многоуровневые модели сложно-структурированных предметных областей и их использование при разработке систем, основанных на знаниях : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.17 / И. Л. Артемьева ; Ин-т автоматизации и процессов управл. Дальневост. отдел. РАН. – М., 2008. – 48 с.

14. Максименкова, О. В. Совершенствование информационных систем учебного назначения на основе моделей процессов жизненного цикла контрольно-измерительных материалов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.25.05 /О.В. Максименкова ; Нац. исслед. ун-т «Высш. шк.экономики». –М., 2018.– 23 с.

15. Методология структурного анализа и проектирования SADT [Электронный ресурс]/ Д. А. Марка, К. МакГоуэн ; предисл. Д. Т. Росса. – Режим доступа: <http://textarchive.ru/c-2509107.html>. – Дата доступа: 06.09.2018.

16. Ивановский, А. В.Административные процедуры: теория и практика. / А. В. Ивановский, Н. А. Саванович, В. А. Хлабордов. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2011. – 248 с.

17. Профессиональный стандарт. Вид экономической деятельности (область профессиональной деятельности): управление (руководство)

организацией. Квалификационный уровень – 5, 6, 7, 8 [Электронный ресурс] // Национальный центр сертификации управляющих. – Режим доступа: http://nvsu.ru/ru/standarts/1537/PS_upravlenie_organizaciej.pdf. – Дата доступа: 06.09.2018.

18. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов [Электронный ресурс] : приказ М-ва труда и соц. защиты Рос. Федерации, 29 апр. 2013 г., № 170н // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. – Режим доступа: <http://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-29042013-n-170n/>. – Дата доступа: 06.09.2018.

19. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов [Электронный ресурс] : приказ М-ва труда и соц. защиты Респ. Беларусь, 28 июля 2017 г., № 37 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.

20. Профессиональный стандарт. Вид экономической деятельности (область профессиональной деятельности): руководство (управление) организацией. Код ВЭД: 01, 02, 05, 10-37, 40, 41, 45, 50-52, 55, 60-67, 70-75, 80, 90, 91-93, 95, 99 [Электронный ресурс] // Национальный центр сертификации управляющих. – Режим доступа: <http://media.rspp.ru/document/1/4/3/4338a91b98638f2367f6352d3d19f770.pdf>. – Дата доступа: 06.09.2018.

21. Барабашев, А.Г. Технологии развития исследовательских компетенций: предметные поля и методы исследования [Электронный ресурс] / А. Г. Барабашев // Инновации в публичном управлении. Вып. 7. – М. : Новый хронограф, 2013. – С. 5–28. – Режим доступа: <https://publications.hse.ru/chapters/102516638>. – Дата доступа: 01.04.2017.

22. Города, управляемые данными. От концепции до прикладных

решений[Электронный ресурс] // PwC в России.PricewaterhouseCoopers, 2016. – 92 с. – Режим доступа: http://www.pwc.ru/ru/government-and-public-sector/assets/ddc_rus.pdf. – Дата доступа: 06.09.2018

23. Банасиковская, Я. Система отношений государства и общества в сфере государственных услуг в условиях цифровой экономики : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.01 / Я. Банасиковская. – М., 2017. – 396 л.

24. Семёнычев, В. К. Анализ и предложения моделей экономической динамики с кумулятивным логистическим трендом [Электронный ресурс] / В. К. Семёнычев, В.Н. Кожухова. – Самара : Изд-во «СамНЦ РАН», 2013. – 156 с. – Режим доступа: http://semenychev.ru/publ/books/Semenuchev_Kozhukhova_Logist_modeli.pdf. – Дата доступа: 06.09.2018.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОТАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

Аннотация. Предложена математическая модель деятельности руководящих кадров при кадровой ротации. Проведена оценка влияния его компетентности и мотивации на качество управления. Оценка является относительной, т.к. рассчитывается для неизменных значений параметров средств достижения целей общества.

Ключевые слова: руководители, ротация руководящих кадров, математическое моделирование, компетентность, мотивация.

MATHEMATICAL MODELING OF MANAGERIAL PERSONNEL ACTIVITY

Annotation. A mathematical model of the managerial personnel activity in staff rotation is proposed. The authour has determined and evaluated how competence and motivation influence the quality of administration. The evaluation is relative, as it is estimated for constant value of parameters of means to achieve sociebal goals.

Key words: managerial personnel, managerial personnel rotation, mathematical modeling, competence, motivation.

Профессиональную деятельность государственных служащих в составе контура государственного управления можно исследовать с помощью семейства динамических моделей, описываемых дифференциальными уравнениями. Такая возможность обусловлена относительно высоким уровнем регламентации административных процессов и процедур. В тоже время в модели должны отражаться наиболее важные черты объектов исследования. Что касается нашего исследования их несколько.

Во-первых, *психосоциальное поведение человека* многогранно и на данном этапе развития науки в самом общем виде представляется в виде системной динамической модели с изменяемой во времени структурой. Такая модель *психосоциального поведения человека*, предложена учеными Института психологии РАН.Л. Журавлевым, Д.В.Ушаковым, А.В. Юревичем[1]. Она, конечно, является упрощенной, но, тем не менее, вербально выделяет наиболее важные особенности и черты поведения реального человека, выявленные к настоящему времени учеными.

Во-вторых, в данной работе рассматривается ситуация, в которой нестационарные механизмы долгосрочных общественных изменений учитываются так, как это обычно осуществляется при исследовании нестационарных динамических систем с помощью метода «замороженных коэффициентов». Обоснованность этого положения обусловлена значительными инерционными свойствами элементов контура государственного управления –средствами достижения целей и общества. При таком допущении в нашей модели человек остается элементом системы, реализующим внешние для него исторические, социальные и экономические закономерности, определенные нормативно.

В-третьих, важным вопросом является корректность и методология разработки модели контура государственного управления и описания кадровых процессов.

Используем структурно-функциональный подход к описанию математической модели кадрового процесса ротации[2, с. 25-33]. Для этого обратимся к рисунку 1. Его анализ показывает, что эффективность деятельности руководителей меняется, она зависит от времени пребывания в должности, при вхождении в должность требуется некоторый интервал времени для достижения требуемого уровня компетентности.

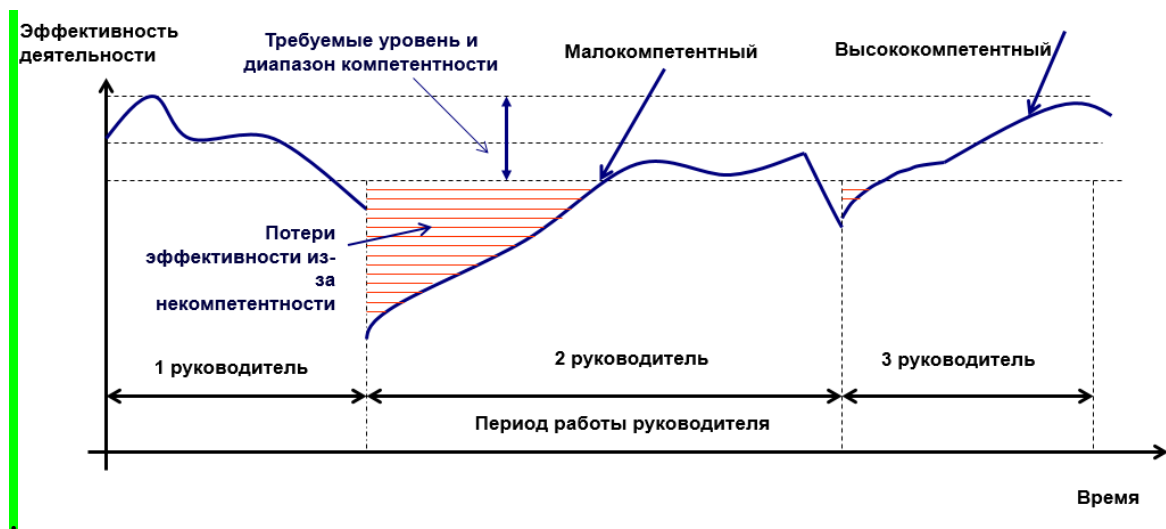


Рис. 1. Вид реализации процесса, характеризующего эффективность деятельности руководителей на непересекающихся интервалах времени.

Возможен и такой вариант работы, когда руководитель временно не назначен на должность. Очевидно, что два последних случая в среднем снижают уровень эффективности руководителей. В такой постановке оценка влияния разрывов первого рода (связанных с заменой) в компетентности руководящих работников и инерционности при вхождении в должность на качество работы контура государственного управления (рис. 2) ранее не производилось. Проведенные исследования позволили выделить основные элементы этого контура.

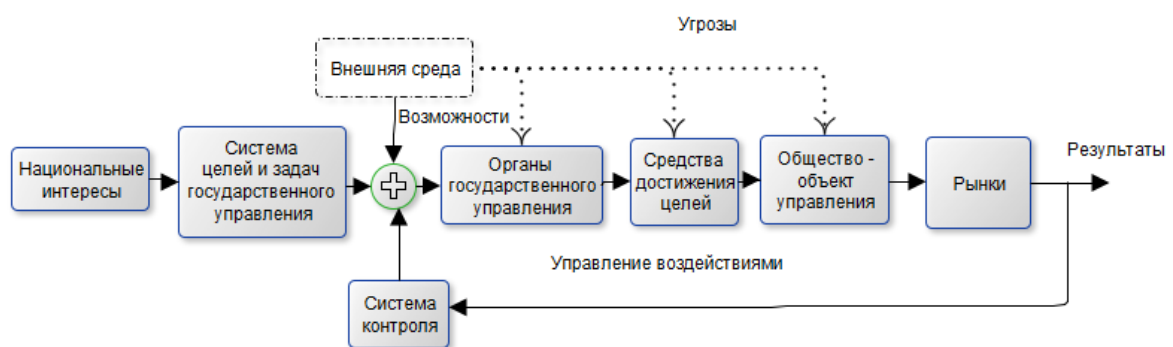


Рис. 2. Функциональная схема контура государственного управления

Функциональной модели, представленной на рис.2, можно поставить в соответствие структурную модель (рис.3). Здесь присутствуют задающие воздействия, моделируемые функцией Хевисайда $1(t)$, процессы, соответствующие выходам элементов функциональной схемы рис. 2.

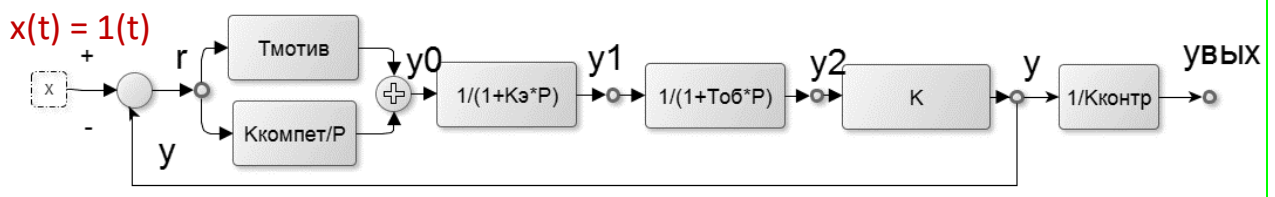


Рис. 3. Структурная схема контура государственного управления

Динамику работы модели (рис. 3) можно представить сначала в виде векторного дифференциального уравнения:

$$dY(t) / dt = A(t) Y(t) + BX(t). \quad (1)$$

Здесь t – время, Y – вектор фазовых координат, A и B – матрицы, характеризующие параметры системы, X – вектор задающих воздействий.

Это уравнение можно представить в виде системы дифференциальных уравнений (2) в пространстве состояний:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} y_0(t) = y_2(t) \cdot K \left(\frac{T_{\text{мотив}}}{T_{\text{об}}} - K_{\text{компет}} \right) - y_1(t) \cdot \frac{K \cdot T_{\text{мотив}}}{T_{\text{об}}} + K_{\text{компет}} \\ \frac{d}{dt} y_1(t) = -y_1(t) \cdot \frac{1}{T_{\text{э}}} + y_0(t) \cdot \frac{1}{T_{\text{э}}} \\ \frac{d}{dt} y_2(t) = -y_2(t) \cdot \frac{1}{T_{\text{об}}} + y_1(t) \cdot \frac{1}{T_{\text{об}}} \end{cases} \quad (2)$$

Решение системы уравнений (2) производится при заданных начальных условиях. На рис. 4 и 5 приведены примеры решения при различных значениях параметров, характеризующих профессиональную компетентность и мотивацию руководителя органа управления.

Анализ хода переходных процессов позволяет использовать для оценки качества работы управляемой людьми системы локальные и интегральные показатели так, как это принято в теории управления. В результате появляется возможность при неизменной динамике экономики и общества проведения параметрического анализа поведения системы при изменении компетентности и мотивации руководителя. Важно обратить внимание на то, что в результате будут оцениваться относительные значения показателей качества, т.е. такие при которых используется метод замороженных коэффициентов для исполнительных механизмов (экономики) и объекта управления (общество).

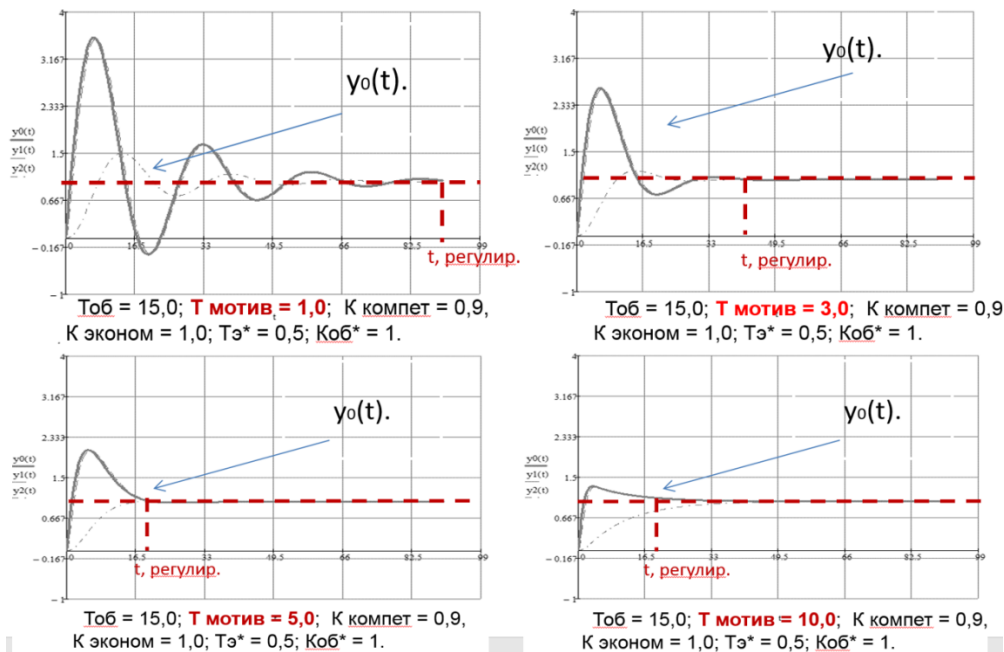


Рис. 4. Изменение вида переходных процессов при изменении мотивации

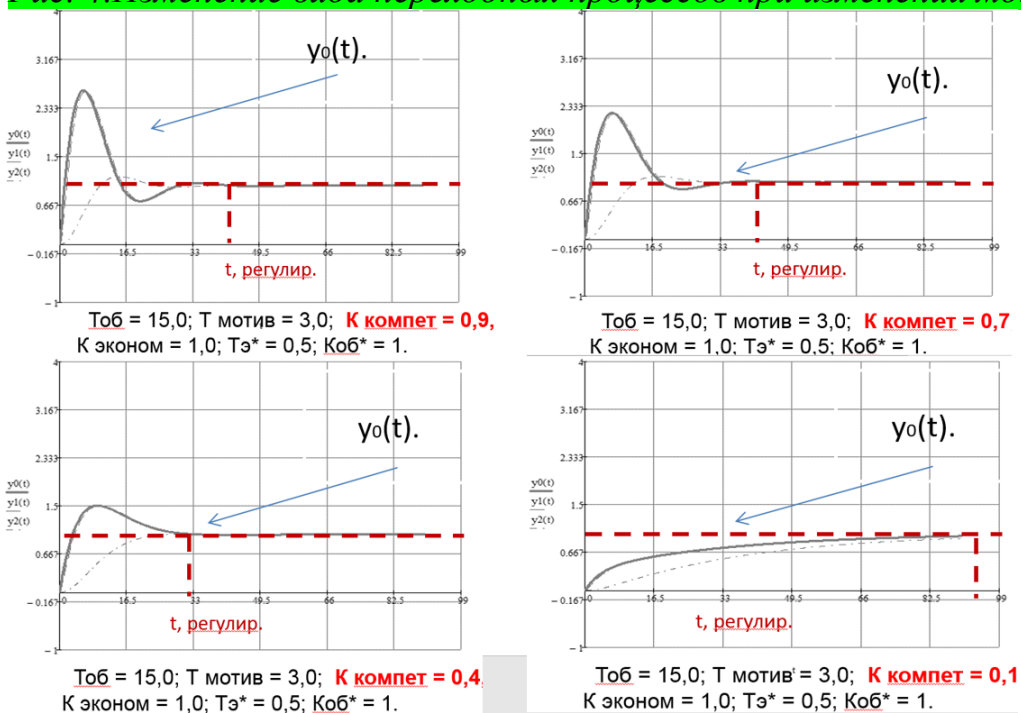


Рис. 5. Изменение вида переходных процессов при изменении профессиональной компетентности

Анализ динамики процессов в системе управления показал, что зависимость от компетентности и мотивации является значимой. Дискретная составляющая реализаций проводилась с использованием теории динамических систем со случайными изменениями структуры [2, с. 44-446;

3]. При этом в составе уравнения (1) появляются составляющие учитывающие поглощение и восстановление реализации до некоторого уровня.

В целом анализ показывает, что наличие разрывов и этапа вхождения в должность (рис.1) является значимым и снижает качество управления в переходном режиме на 10 до 30 процентов.

Литература

1. Журавлев, А. Л., Ушаков, Д. В., Юревич, А. В. Перспективы психологии в решении задач российского общества. Часть II. Концептуальные основания// Психологический журнал. 2013. Том 34. № 2, с. 70–86.
2. Справочник по теории автоматического управления. Под редакцией А. А. Красовского. — Москва, издательство "Наука". Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.— 712 с.
3. Артемьев, В.М., Ивановский, А.В. Дискретные системы управления со случайным периодом квантования. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 96 с.

2.1. Математическая модель контура государственного управления.

2.2. Математическая модель кадровых процессов в системе государственной службы.

2.3. Анализ влияния компетентности управленцев на эффективность государственного управления.

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ:

ГЛАВА 3: ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ.

3.1. Разработка целей и задач, решаемых инструментальными средствами

Руководящие кадры сосредоточены в органах государственного и местного управления, государственных организациях. Они непосредственно отвечают за реализацию многочисленных функций и за распределение ресурсов в регионах, министерствах, комитетах, департаментах, управлениях. Именно они принимают участие в выработке общенациональных целей и приоритетов, руководят целевыми государственными программами, непосредственно участвуют в формировании реализации и оценке государственной политики. Глава нашего государства А.Г.Лукашенко постоянно подчеркивает необходимость совершенствования работы с руководящими кадрами¹¹. Развитие кадрового потенциала этой категории управленцев, их эффективное лидерство в значительной степени определяют административный потенциал страны. С учетом этого разработка предложений по совершенствованию процессов карьерного роста, сопровождающегося непрерывным формированием компетентности руководящих кадров государственных органов, повышению структурной надежности организационных структур является актуальной задачей.

В диссертационной работе исследуется управление экономическими системами и процессами с помощью математических и инструментальных моделей и методов.

Цель работы — обеспечение на всех этапах карьеры руководящих кадров и резерва государственной службы, требуемого образовательными и профессиональными стандартами уровня подготовки, включающего:

сформулированные на основании стандартов *требования к уровню подготовки; модели и инструментальные средства* оценки соответствия компетентности управленцев уровню управления и этапу карьеры; *алгоритмы и способы автоматизации* процедур построения планов

¹¹ Республиканские совещания по проблемным вопросам разных отраслей будут проходить минимум раз в полгода — Лукашенко. БелТА. <http://news.mail.ru/inworld/belorussia/politics/16033468/>

формирования компетентности, реализации и оценки результативности программ подготовки соответствующим заданному уровню компетентности.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставлены и решены следующие *задачи*:

1. Исследованы этапы развития технологий обучения и подготовки кадров государственной службы, направленных на развитие компетенций управленцев.

2. Анализ тенденций подготовки руководящих работников и их резерва в условиях цифровой трансформации технологий кадровой работы.

3. Разработка динамической модели ротации руководящих работников государственной службы.

4. Разработка структурно-функциональной и математической модели профессиональной подготовки резерва руководящих работников, увязанного с образовательными и профессиональными стандартами.

5. Разработка алгоритмов автоматизации процесса формирования профессиональных компетенций, увязанного с образовательными и профессиональными стандартами.

6. Оценка социально-экономической эффективности подготовки кадрового резерва и руководящих работников государственной службы, увязанной с образовательными и профессиональными стандартами.

Объект исследования – взаимоувязанные процессы формирования, контроля и оценивания готовности к деятельности резерва и руководящих работников организационных систем государственного и местного управления

Предмет исследования - модели, методы, процедуры, алгоритмы и способы автоматизации процессов формирования, диагностирования, дешифрации и оценки результативности программ подготовки управленцев, увязанные с положениями профессиональных и образовательных стандартов.

Область исследования соответствует пп. 1, 11, 15 паспорта научной специальности 08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики:

П.1 Теория и методология экономико-математического моделирования, исследование его возможностей и диапазонов применения: теоретические и методологические *основы отображения социально-экономических процессов и систем в виде математических, информационных и компьютерных моделей.*

П. 11 Разработка *систем поддержки принятия решений для*

рационализации организационных структур и оптимизации управления экономикой на всех уровнях

П. 15 Разработка модельных тренажеров в сфере педагогической деятельности по подготовке управленческих кадров.

Гипотеза исследования: руководящие кадры (их резерв) государственной службы обладают социально-психологической готовностью к формированию и достижению системы целей личного развития, обеспечивающих возможность самореализации посредством карьерного роста в рамках организационных структур, обладающих заданным уровнем надежности.

Методология и методы исследования:

В диссертационной работе использована методология последовательного применения методов научного познания, включающих экспериментальные и теоретические методы анализа проблемы формирования компетентности.

Для решения поставленных задач использованы методы системного анализа и теория управления социально-экономическим и организационными системами, дифференциальные уравнения и теория матриц, методы теории вероятностей и случайных процессов, институциональная теория, имитационное моделирование, диагностика знаний и компетентности, аналитическое и имитационное моделирования.

Существующие методы количественного обоснования принятия управленческих решений при планировании карьеры должны использовать информационные системы управления персоналом. Используемые на практике системы не содержат всего комплекса средств оптимизации многих важных функций модели карьеры. Поэтому актуальной является задача разработки инструментария, который в комплексе смог бы охватить основные аспекты деятельности по выявлению наилучших или наихудших управленцев, планированию их карьеры и мониторингу состояния их компетентности.

Данная система должна базироваться на использовании национальной рамки квалификации, профессионального стандарта. Обеспечение на всех этапах карьеры руководящих кадров и резерва государственной службы, требуемого образовательными и профессиональными стандартами уровня подготовки, который будет осуществляться путем работы с большими информационными потоками данных.

Для создания системы развития карьеры кадрового резерва в рамках действующих организационных структур, должна быть сформирована система оценки персонала по установленным критериям.

В качестве таких критериев выступают компетенции и их составляющие. В данной работе за основу взят профессиональный стандарт национальной рамки квалификации. При этом под квалификацией подразумеваются уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы сотрудника [1-2]. Описание единиц профессионального стандарта вносятся в базу знаний компетенций с учетом уровня управления. Затем эти данные дополняются приоритетами компетенций, определяемыми конкретным рабочим местом руководящего работника. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [3], а именно:

1. Когнитивную компетенцию, предполагающую использование знание теории, а также “скрытые” знания, приобретенные на опыте;
2. Функциональную компетенцию, то, что человек должен уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения или социальной деятельности;
3. Личностную компетенцию, предполагающую поведенческие умения в конкретной ситуации;
4. Этическую компетенцию, предполагающую наличие определенных личностных и профессиональных ценностей [4].

В последнее время для установления перечня компетенций используют профессиональные стандарты, сформированные в рамках национальной системы квалификаций. Ядро профессиональной (профессионально-квалификационной) модели специалиста составляют наборы компетенций. Под последними, согласно [3], следует понимать «... владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности». Знание достигнутого уровня компетентности позволяет определять направления дальнейшего развития и профессиональной ориентации резервиста, развивать его наиболее сильные качества (склонность к той или иной деятельности: производственной, экономической, контролирующей, аналитической, организаторской, социальной работе и т.п.). Это позволит максимально эффективно использовать его в работе организации.

Система предназначена для работы с кадровым резервом за счет учета требований профессионального стандарта, опыта оценки трудозатрат на освоение знаний при переподготовке управленцев, разработки рациональных планов развития и последующего проведения мониторинга хода формирования профессиональных компетенций. Основной целью создания системы развития кадрового резерва - обеспечить руководящие кадры и резерв государственной службы необходимым уровнем подготовки за счет применения образовательных и профессиональных стандартов в процессе самоподготовки специалистов.

Разработаны инструментальные средства развития кадрового резерва, которые:

1. Разграничивают права доступа пользователей к информации;
2. Позволяют создавать личные карточки резервистов по различным видам занятости;
3. Обеспечивают возможность управления фрагментами профессионального стандарта, справочной и другой информации;
4. Позволяют устанавливать приоритеты в пределах конкретного уровня компетентности, а также должности;
5. Обеспечивают выбор и привязку компетенций к перечню материалов и работ;
6. Позволяют дополнять структуры мероприятий плана;
7. Группируют резервистов с учетом достигнутого уровня компетентности;
8. Обеспечивают нормативную поддержку процесса планирования формирования профессиональных компетенций;
9. Позволяет осуществлять контроль и ранжировать выполнение планов.

3.2 Методика анализа и методической поддержки процесса профессионального самообразования управленцев.

При подборе руководящих кадров для управленческой деятельности отвечающих профессиональным требованиям на заданный уровень квалификации, выполняется процесс по формирования кадрового резерва:

- на первом этапе анализируется потребность в составе кадрового резерва, а для этого проводится анализ государственных

структур трудового резерва кадров. Так же необходимо оценить состояние обеспечения кадровым резервом штатных должностей, для того чтобы распределить кандидатов по рабочим местам в соответствии с занимаемой должностью.

- на втором этапе формируется список кадрового резерва на вакантные должности в процессе формирования которого, необходимо учесть личные притязания резервиста, для того чтобы определить можно ли включить его в список кандидатов. Проводится анализ его достижений и уровень его готовности к выполнению трудовых обязанностей, для этого осуществляется сбор данных отчетов выполненных работ, характеристик компетентности включающих результаты аттестации работников, данных автобиографии, деловых качеств, здоровья, целей личного развития, и собственной самооценки. В итоге проводится оценка производительности труда и выполняется проверка соответствия качеств резервистов с должностными требованиями. По результатам анализа определяется, кто из включенных в список кадрового резерва, должен пройти обучение. Это позволяет проводить подбор кандидата на должность по заданному уровню квалификации, либо подбирать под заданную рабочую группу конкретных людей.

- на третьем этапе осуществляется подготовка и продвижение резерва на заданный уровень, но как практика показывает недостаточно просто отобрать способный кадровый состав, важно правильно подготовить его как высококвалифицированный персонал. Для подготовки важно учитывать индивидуальные особенности конкретно взятого резервиста, что невыполнимо при должной кураторской поддержке в процессах самообразования и самоподготовки. Поэтому очень важно планировать процессы развития кадрового потенциала, для того, чтобы затраты на подготовку специалистов было меньше, но при этом резервист смог бы за короткий период подготовки приступить к своим должностным обязанностям. На этом этапе важно также отслеживать хронологию развития личностного роста в заданный промежуток времени, для того, чтобы прогнозировать ситуацию профессионального развития специалиста на рабочем месте, что необходимо для кадровых служб для того чтобы сопоставлять информацию как по самому специалисту во времени, так и в виде оценки рейтинг среди резервистов и данных которые были получены эмпирическим путем среди тех резервистов, который уже проходили подобный путь личностного развития. В итоге

предлагается результат анализа корреляции в виде предлагаемых альтернатив развития в его профессиональной деятельности.

В диссертационном исследовании решение задачи формирования кадрового резерва решается путем совершенствования механизмов формирования компетентности кадров государственной службы.

Цель контроля за выполнением планов – своевременное принятие управленческих решений в случае отклонения от траектории развития.

Основными средствами контроля являются: Оценка уровня компетентности кадрового резерва; планирование направления развития управленческого потенциала кадрового резерва; планирование карьеры и развития управленческого потенциала руководящего работника государственной службы; планирование обучения работника государственной службы.

Оценка уровня компетентности кадрового резерва требует постоянного слежения за текущими управленческими усилиями и достигнутыми результатами, чтобы убедиться в достижении запланированных на отчетный период показателей. Основными средствами контроля является анализ уровня компетентности, оперативный анализ изученного материала резервистами, анализ выполненной работы на заданный квалификационный уровень.

Планирование направления развития управленческого потенциала кадрового резерва выявляет нужных кандидатов на определенный уровень квалификации, путем классификации по компетенциям участников кадрового отбора и представлении информации о рейтинге каждой группы участников.

Планирование карьеры и развития управленческого потенциала руководящего работника государственной службы – это деятельность по оперативному анализу, среди нужных кандидатов, выполнения управленческих задач, стратегии и программы профессионального стандарта национальной рамки квалификации путем решения логистической задачи методом “Ветвей и границ”. Кураторам кадровых служб предоставляется возможность задавать начальные условия построения плана формирования компетенций, а именно:

- Задавать первичную компетенцию, с которой будет строиться план по формированию компетенций.
- Задавать максимальное значение оценки компетенций и их составляющих включенных в траекторию формирования плана развития компетенции работников государственной службы.

Применение метода “Ветвей и границ” обусловлено тем, что данный метод является общим алгоритмическим методом для нахождения оптимальных решений различных задач оптимизаций и применим в данном контексте при построении рационального плана развития компетенций работников государственной службы.

Планирование обучения работника государственной службы – позволяет в оперативном режиме строить рациональный порядок изучения материалов для работников государственной службы в процессе их самообучения. Данный метод учитывает приоритеты и временные затраты для каждого учебного материала.

3.2.1 Методика планирования направления развития управленческого потенциала кадрового резерва

Различные аспекты проблемы совершенствования подготовки кадрового резерва организации рассматривались рядом исследователей. Так, систему оценки и стимулирования результативности профессиональной деятельности государственных служащих изучала А. А. Божья-Воля [9]. Вопросы планирования карьеры руководителей и специалистов структурных подразделений исследовал И. П. Бойдаченко [10]. А. А. Ивашенко рассматривал графовые модели, отражающие такие факторы, как отбор, найм, увольнение, повышение в должности, карьерный рост из управленцев [11]. Я. Баруч изучал карьерный рост управленцев после увольнения большой организации и перехода на малое предприятие или вообще в статус индивидуального предпринимателя [12]. Предрасположенность конкретных лиц к определенной деятельности, успешному освоению совокупности специальных знаний, умений, навыков и их эффективной реализации в конкретных условиях рассмотрена в [13]. Пути оптимизации профессионального развития резерва управленческих кадров исследовала Н. В. Микитюк [14]. А. Г. Гаджиев разработал методические рекомендации и программы развития управленческих компетенций государственных

служащих [15]. Ю. М. Таперов изучил подходы к учету индивидуальной динамики профессионального развития специалиста [16]. Е. Ю. Жажа предложила модель учебного плана и подход к оптимизации индивидуальной образовательной траектории лиц, включенных в кадровый резерв организации (далее – резервисты), с учетом освоения ими и забываемости материала в процессе обучения [17]. В тоже время сведений об исследованиях, связанных с решением задачи формирования групп резервистов с учетом их готовности к исполнению должностных обязанностей на различных направлениях деятельности организации в научной литературе, доступной автору данной статьи, не представлены.

Между тем, выработка рекомендаций по наиболее успешному использованию резервистов может рассматриваться как одно из важнейших направлений повышения эффективности кадровой работы. Решение задачи по выработке таких рекомендаций предполагает несколько этапов:

- оценку уровня профессиональной компетентности резервиста;
- разбиение резервистов на группы по уровням их профессиональной компетентности;
- определение рейтинга профессиональной компетентности резервистов в пределах каждой из конкретных групп.

Для поиска лучшего из состава резерва кандидата на вакантную должность необходимо:

- ✓ иметь данные о достигнутых значениях профессиональных компетентностей резервиста для конкретного уровня управления;
- ✓ определить вес (приоритет) каждой профессиональной компетентности для каждого направления деятельности организации;
- ✓ сформировать общий рейтинг показателей компетентности, всех лиц, состоящих в кадровом резерве организации. Для этого требуется решить задачу многокритериальной оптимизации и затем провести нормировку полученных значений оценок компетентностей;
- ✓ осуществить процедуру стандартизацию данных корректного сравнения результатов кластеризации данных;
- ✓ используя механизм кластерного анализа, разбить состав кадрового резерва на группы с учетом достигнутого уровня компетентности и затем представить результат в виде описательных статистик по каждой из исследуемых групп кандидатов;

✓ рассчитать доверительные интервалы по каждой из групп для того, чтобы определить величину различий между показателями разных подгрупп.

Сущность предлагаемой методики структурирования кадрового резерва организации по ее функциональным направлениям рассмотрим на гипотетическом примере отбора из резерва кандидата на должность начальника отдела кадров в соответствии с требуемым уровнем квалификации. В соответствии с имеющимся перечнем единиц профессионального стандарта управления организацией [6], кандидаты должны обладать компетенциями, которые имеют соответствующие шифры в данном перечне в части:

планирования работы в соответствии с существующими требованиями – 5/1 А.9, т. е., определять потребность в работниках, в зависимости от их квалификации и материальных затрат;

управления работами – 5/1 В.6, т. е., управлять персоналом в т. ч. осуществлять административную деятельность;

осуществления развития персонала в технологиях – 5/1 С.2, т. е. мотивировать сотрудников на качественное выполнение работ;

руководства изменениями технологиями, рационализаторством – 5/1 Е.4, т. е. проводить изменения корпоративных норм и стандартов деятельности.

Руководство организации с учетом сложившейся ситуации, исходя из общепринятых представлений о весовых коэффициентах [18 19, с. 117] эвристически определяет приоритет каждой компетенции.

Для иллюстрации авторской методики в качестве примера примем следующие веса компетенций (весовые коэффициенты), характеризующие деятельность начальника отдела кадров (рисунок 3.24.):

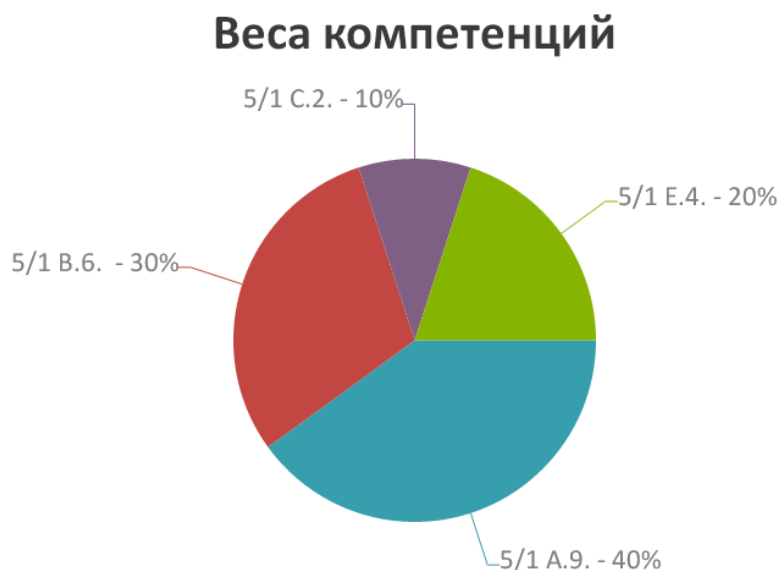


Рис. 3.24. Весовые коэффициенты важности компетенций должности начальника отдела кадров

Для гипотетической группы кандидатов на должность начальника отдела кадров численностью десять человек (из числа резервистов) установим значения показателей компетенции в соответствии с данными из таблицы 3.3.

Таблица 3.3.

Перечень кандидатов на должность и показатели их компетенций

№ п/п	Резервист	Компетенции			
		5/1 A.9	5/1 B.6	5/1 C.2	5/1 E.4
1	Астапенко В.А.	4,06	4,27	3,77	3,95
2	Бабкова М.А.	3,9	3,87	3,94	3,85
3	Валуева М.П.	4,03	4,19	4,02	4,14
4	Долговечный В.А.	3,88	4,18	3,75	4,14
5	Захарчук И.В.	3,96	3,83	3,97	3,99
6	Иванов П.А.	3,94	3,72	3,84	4,02
7	Меркулов А.А.	3,92	3,67	3,92	4
8	Нечипоренко Д.В.	3,88	3,69	4,16	3,94
9	Никитенко М.П.	3,93	4,07	3,87	4,24
10	Сидоров Л.Н.	4,09	3,85	4,06	3,8

Для оцениваемой группы кандидатов на занимаемую должность показатели рейтинга их компетентности определяются из уравнения общего

рейтинга:

$$Z_k(K_i) = \sum_i^k (V_i \cdot x_i) \quad (3.1)$$

где $Z_k(K_i)$ – показатель рейтинга компетентности кандидата на занимаемую должность (резервиста), %;

k – количество кандидатов;

i – порядковый номер кандидата (согласно таблице 3.3);

V_i – весовой показатель компетенции (в процентах);

x_i – оценка компетенции, полученная по результатам испытаний резервиста.

Для того чтобы сопоставить различные компетенции, необходимо их значения нормировать в диапазоне величин от нуля до единицы. Это несложно сделать, если использовать формулы (3.2) или (3.3).

1. Для возрастающей функции:

$$x_i = \begin{cases} 0, & K_i \leq MIN_i \\ \frac{K_i - MIN_i}{MAX_i - MIN_i}, & MIN_i \leq K_i \leq MAX_i \\ 1, & K_i > MAX_i \end{cases} \quad (3.2)$$

2. Для убывающей функции:

$$x_i = \begin{cases} 1, & K_i \leq MIN_i \\ \frac{MAX_i - K_i}{MAX_i - MIN_i}, & MIN_i \leq K_i \leq MAX_i \\ 0, & K_i > MAX_i \end{cases} \quad (3.3)$$

Результаты соответствующих вычислений нормированных показателей оценок компетенций в случае возрастающей функции сведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Нормированные показатели оценок компетенций (возрастающая функция)

№	Резервист	x_i 5/1 А.9	x_i 5/1 В.6	x_i 5/1 С.2	x_i 5/1 Е.4
1	Астапенко В.А.	0,831	1	0,047	0,328
2	Бабкова М.А.	0.095	0.327	0.451	0.11
3	Меркулов А.А	0.192	0	0.422	0.45
4	Валуева М.П.	0.87	0.87	0.67	0.77

5	Нечипоренко Д.В.	0	0.03	1	0.31
6	Никитенко М.П.	0.202	0.67	0.277	1
7	Долговечный В.А.	0.003	0.859	0	0.77
8	Захарчук И.В.	0.35	0.27	0.55	0.43
9	Иванов П.А.	0.263	0.08	0.22	0.493
10	Сидоров Л.Н.	1	0.30	0.77	0

На основании этих результатов с учетом необходимости наиболее эффективного использования резервиста исследуются наборы компетентностей и по уравнению (3.1) рассчитывается рейтинг кандидата в группе резервистов, результат расчетов представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5.

Рейтинг частных и суммарных показателей компетентности резервистов

№ п/п	Резервист	$V_i \cdot q_i(K_i)$, %, для компетенций				$Z_k(K_i)$ (%)
		5/1 A.9	5/1 B.6	5/1 C.2	5/1 E.4	
1	Астапенко В.А.	33,257	30	0,472	6,553	70.28
2	Бабкова М.А.	3.81	9.824	4.51	2.17	20.31
3	Меркулов А.А.	7.68	0	4.22	9.022	20.92
4	Валуева М.П.	28.55	26.2	6.69	15.36	76.8
5	Нечипоренко Д.В.	0	0.9	10	6.23	17.12
6	Никитенко М.П.	8.08	20.15	2.77	20	51
7	Долговечный В.А.	0.133	25.77	0	15.35	41.25
8	Захарчук И.В.	14.0	8.07	5.46	8.61	36.14
9	Иванов П.А.	10.51	2.31	2.205	9.85	24.9
10	Сидоров Л.Н.	40	8.85	7.70	0	56.6

Все кластерные алгоритмы нуждаются в оценках расстояний между кластерами или объектами, и при вычислении расстояния между объектами необходимо задать масштаб измерений.

Поскольку различные измерения используют абсолютно разные типы шкал, сначала необходимо стандартизовать (нормировать) данные, т. е. используя уравнение (3.5) перевести балльные значения в доли среднеквадратического отклонения относительно среднего [20] :

$$x_i^* = \frac{x_i - \bar{x}}{s_n} \quad (3.5)$$

где x_i — текущий показатель компетенции;

$\bar{x}$ — среднее арифметическое показателей по заданной компетенции оцениваемого подразделения, вычисляемое по уравнению (3.6);

s_n — стандартное отклонение (среднее квадратичное отклонение), вычисляемое по уравнению (3.7).

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} (x_1 + \dots + x_n) \quad (3.6)$$

$$s_n = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (3.7)$$

Результаты соответствующих вычислений приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

Стандартизированные показатели компетенций

№ п/п	Резервист	Значения x_i^* для компетенций			
		5/1 А.9	5/1 В.6	5/1 С.2	5/1 Е.4
1	Астапенко В.А.	1.31	1.48	-1.24	-0.45
2	Бабкова М.А.	-0.76	-0.3	0.033	-1.16
3	Меркулов А.А.	-0.49	-1.164	-0.058	-0.047
4	Валуева М.П.	0.977	1.145	0.721	0.98
5	Нечипоренко Д.В.	-1.02	-1.09	1.76	-0.50
6	Никитенко М.П.	-0.46	0.61	-0.51	1.73
7	Долговечный В.А.	-1.013	1.107	-1.38	0.98
8	Захарчук И.В.	-0.042	-0.453	0.333	-0.115
9	Иванов П.А.	-0.286	-0.961	-0.691	0.087
10	Сидоров Л.Н.	1.779	-0.384	1.038	-1.509

В качестве расстояния между объектами была выбрана евклидова метрика (3.8):

$$\rho(x_i, y_i) = \sqrt{\sum_{i=1}^k (x_i - y_i)^2} \quad (3.8)$$

где i — кандидаты на должность;

k — количество кандидатов;

x_i, y_i — значения компетенций.

Полученные данные после выполнения преобразования (3.8) заносятся в матрицу, на основании которой осуществляется поиск наименьшего расстояния между объектами, результат которых представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

Матрица расстояний компетенций

Компетенции	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.0	3.43	3.43	2.47	4.58	4.58	2.9	3.43	3.01	4.58
2	3.43	0.0	1.65	3.18	2.63	3.42	2.93	1.65	1.65	3.18
3	3.43	1.65	0.0	3.02	2.63	3.43	2.87	1.19	0.71	3.18
4	2.47	3.18	3.02	0.0	3.5	3.5	2.9	3.02	2.97	3.5
5	4.58	2.63	2.63	3.5	0.0	4.58	4.11	2.63	2.63	3.5
6	4.58	3.42	3.43	3.5	4.58	0.0	4.7	3.43	3.18	4.69
7	2.9	2.93	2.87	2.9	4.11	4.7	0.0	2.87	2.46	2.7
8	3.43	1.65	1.19	3.02	2.63	3.43	2.87	0.0	1.19	3.18
9	3.01	1.65	0.71	2.97	2.63	3.18	2.46	1.19	0.0	3.18
10	4.58	3.18	3.18	3.5	3.5	4.69	2.7	3.18	3.18	0.0

Вначале каждый элемент матрицы считается отдельным кластером. В дальнейшем кластеры последовательно объединяются до тех пор, пока все элементы не попадут в один кластер. На каждом шаге данного алгоритма объединяются два кластера с минимальным расстоянием, при этом расстояние определяется как максимум из множества расстояний между элементом первого кластера и элементом второго кластера. При этом расстояние $D(X, Y)$ между кластерами X и Y рассчитывается по следующей формуле [21]:

$$D(X, Y) = \max_{x \in X, y \in Y} d(x, y) \quad (3.9)$$

где $d(x, y)$ — расстояние между $x \in X$ и $y \in Y$. X и Y — различные кластеры.

В данном примере мы разбили группу на три подгруппы (кластера) с учетом значений матрицы расстояний и расчетов по формуле (3.9). Таким образом, в результате обработки данных оценки профессиональной компетентности резервистов удастся формировать группы резервистов по направлениям работы (кластерам) как показано в таблице 3.8 (рисунок 3.25.).

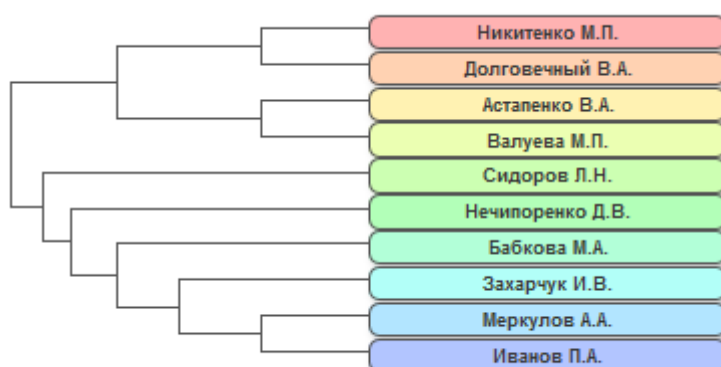


Рис. 3.25. Дендрограмма результата кластеризации данных.

Таблица 3.8.

Распределение резервистов по подгруппам (кластерам)

Резервист	Рейтинг, %	Компетенции			
		5/1 А.9.	5/1 В.6.	5/1 С.2.	5/1 Е.4.
Кластер № 1					
Сидоров Л.Н.	56,56	4,09	3,85	4,06	3,8
Кластер № 2					
Захарчук И.В.	36,14	3,96	3,83	3,97	3,99
Иванов П.А.	24,88	3,94	3,72	3,84	4,02
Меркулов А.А.	20,92	3,92	3,67	3,92	4
Бабкова М.А.	20,31	3,9	3,87	3,94	3,85
Нечипоренко Д.В.	17,12	3,88	3,69	4,16	3,94
Кластер № 3					
Валуева М.П.	76,8	4,03	4,19	4,02	4,14
Астапенко В.А.	70,28	4,06	4,27	3,77	3,95
Никитенко М.П.	51	3,93	4,07	3,87	4,24
Долговечный В.А.	41,25	3,88	4,18	3,75	4,14

Одной из основных составляющих любого анализа данных является описательная статистика. Ее главной задачей является наглядное представление (в концентрированном виде) характеристик изучаемого

явления. Знание основных описательных статистик в каждом кластере, как известно [22, с. 149], может быть использовано экспертом для оценки компетентности кандидатов на должность в каждом из кластеров.

Для того, чтобы определить насколько значимы различия между показателями для разных подгрупп (кластеров), по каждому из них производится расчет доверительных интервалов. При этом в рассматриваемом кластере учитывается предел погрешности и среднего значения по данной компетенции. Предел погрешности рассчитывается по формуле:

$$\theta = Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad (3.10)$$

где θ – предел погрешности компетенции в рассматриваемой группе;
 $Z_{\alpha/2}$ – коэффициент доверия (определяется из таблицы оценок стандартного нормального (Z)) [23]);

n — количество кандидатов в исследуемой группе.

В последнее время широкое распространение получает использование 95 % доверительного интервала, при котором $Z_{\alpha/2}$ равен 1,96 [23].

Представим доверительные интервалы для нашей задачи в виде равенства:

$$\delta_{\pm} = \bar{x} \pm \theta \quad (3.11).$$

Для выделенных нами подгрупп (кластеров) получены следующие значения доверительных интервалов представлены в таблице. 3.9 (рисунок 3.26.).

Таблица 3.9.

Значения доверительных интервалов для подгрупп (кластеров)

Параметры доверительных интервалов	Значения доверительных интервалов для компетенций			
	5/1 А.9.	5/1 В.6.	5/1 С.2.	5/1 Е.4.
Кластер №1				
$\bar{x}$	4.09	3.85	4.065	3.80
δ_-	4.09	3.85	4.065	3.80
δ_+	4.09	3.85	4.065	3.80
Кластер №2				
$\bar{x}$	3.92	3.755	3.97	3.96
δ_-	3.69	3.686	3.878	3,907
δ_+	4.143	3.824	4.062	4,013
Кластер №3				

$\bar{x}$	3.98	4.18	3.85	4.11
δ_-	3.909	4,111	3.75	4.01
δ_+	4.051	4.249	3.95	4.21

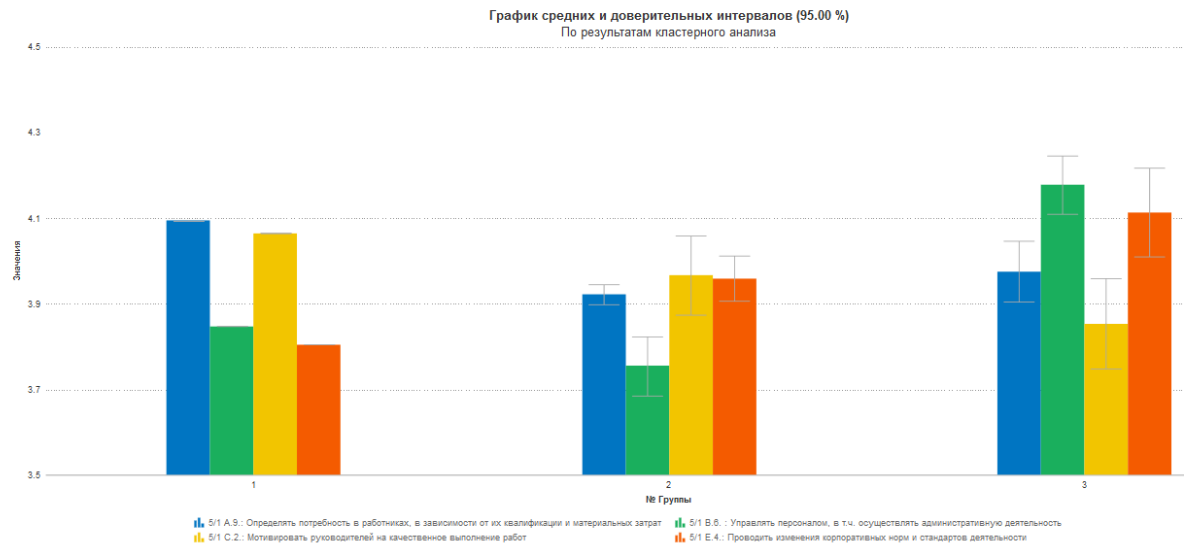


Рис. 3.26. Диаграмма оценки средних и доверительных интервалов результата кластеризации.

По результатам анализа описательных статистик кластеров с учетом средних и доверительных интервалов, видно, что для кластера (подгруппы) № 3 имеет наиболее оптимальные значения компетенций среди испытуемых, а кандидат на должность начальника отдела кадров с рейтингом 76.8 % находится на первой позиции в рейтинге.

Полученные результаты, как показано в [24], могут быть использованы в процессе планирования карьеры лиц, состоящих в кадровом резерве организации.

3.2.2 Методика планирования карьеры и развития управленческого потенциала руководящего работника государственной службы

Предлагается методика формирования плана формирования профессиональных компетенций резервиста, уже обладающего некоторым уровнем готовности к управленческой деятельности. Отметим, что при выборе программы формирования компетенций важно учитывать требования к управленцам конкретного органа управления не только с позиций сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Траектория развития формируется с учетом сведений о личных притязаниях резервиста, имеющихся у него знаниях, умениях и навыках, а также профессионального опыта. Эти данные заносятся в личную карточку резервиста, которая, согласно [2], разрабатывается на основе профессионально-квалификационных стандартов и определяет «возможные траектории обучения работников в целях обеспечения их профессионального развития и карьерного роста». Данные личной карты обновляются по мере дополнительного освоения тех либо иных компетенций. При определении требований к должности в качестве ориентира использованы требования профессионального стандарта управляющего (руководителя) организации, представляющего «многофункциональный нормативный документ, определяющий требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям управляющего (руководителя), изложенный в виде структурированных характеристик деятельности управляющего (руководителя)» [6].

На *первом этапе* собираются сведения о требованиях к должности и имеющемуся у резервиста уровню готовности к ее выполнению. Для этого работник кадровой службы заполняет личную карточку резервиста, в которой учитываются общие квалификационные требования стандарта, предъявляемые к уровню управления (руководителю структурного подразделения, главному специалисту и т. д.). Карта может включать требования, учитывающие специфику организации, в том числе и перспективы ее развития. Исходные данные, включенные в карту, которая должна быть согласована с руководителем организации, служат основанием для формирования траектории подготовки резервиста.

На *втором этапе* оцениваются степень готовности конкретного резервиста к деятельности на заданном уровне управления, уровень его мотивации и необходимый объем дополнительной подготовки.

На *третьем этапе* проводятся расчеты, позволяющие рациональным

образом использовать ограниченные ресурсы резервиста.

В качестве примера рассмотрим подготовку резервиста на должность начальника отдела кадров. Прежде всего установим приоритеты направлений его деятельности. Как правило, из-за существующей в будущем неопределенности в среде организации они оцениваются достаточно грубо. С учетом этого будем полагать, что данные приоритеты носят вероятностный характер и поэтому будут приниматься во внимание их весовые коэффициенты (рисунок 3.27.). Составляющие одной из компетенций, входящей в профессиональный стандарт заданного квалификационного уровня, представлены в таблице 3.10.

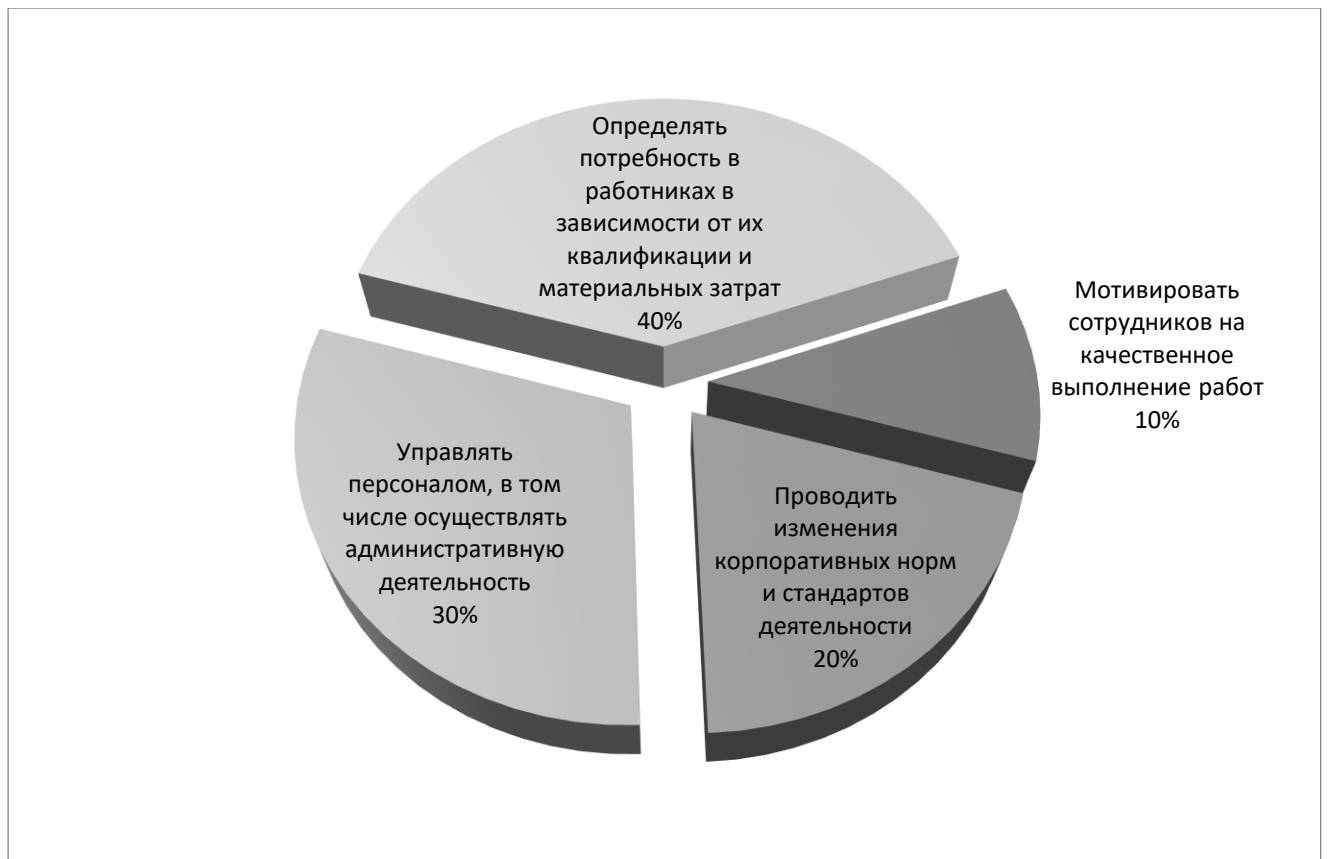


Рис. 3.27. Компетенции и их приоритеты для должности начальника отдела кадров

Таблица 3.10.

Составляющие компетенции «Определять потребность в работниках в зависимости от их квалификации и материальных затрат», включаемой в личную карточку резервиста на должность начальника управления*

Составляющая компетенции	Вес W_i, %	Оценка M_i, балл
Основные трудовые действия		
Обеспечивать методическое руководство работниками, разъяснение действующего законодательства, нормативных актов и порядка их применения	12	3,53
Консультировать руководителей разных уровней по вопросам зоны своей ответственности	11	3,34
Участвовать в разработке системы оценки деловых и личностных качеств работников, мотивации их должностного роста	10	3,74
Участвовать в планировании социального развития коллектива, разрешении трудовых споров и конфликтов	9	4,78
Определять потребность в персонале	8	3,55
Другие составляющие квалификационного уровня		
Руководить собственной деятельностью и/или деятельностью других исходя из поставленных задач	7	4,03
Ответственность за решение поставленных задач на уровне подразделения	6	3
Необходимые знания		
Методы анализа качества норм, показателей по труду, изучения трудовых процессов, приемов и методов труда	5	3,1
Законодательство о труде; конъюнктуру рынка рабочей силы и образовательных услуг	4	4,44
Действующие правила внутреннего трудового распорядка	3	3,97
Действующую систему государственной аттестации и сертификации продукции, персонала	3	3,89
Порядок проектирования трудовых процессов	3	3,28

Правила и нормы охраны труда	3	3,62
Действующее законодательство, нормативные акты и порядок их применения	2	3,02
Основы социологии, психологии и физиологии труда	2	3,75
Социальные требования и нормативы	2	3,9
Необходимые умения		
Быть коммуникативным и активным в социальном отношении, брать на себя ответственность за собственное поведение	3	4,54
Демонстрировать определенную самостоятельность в работе при стабильной обстановке, но с изменением отдельных внешних факторов	3	3,69
Руководить стандартной работой подчиненных и брать частичную ответственность за их обучение	3	3,53
Брать на себя ответственность за собственное обучение	1	4,69

* Разработка автора с учетом профессионального стандарта [6].

Перечень компетенций и их составляющие в нашем примере определяются стандартом «Руководство (управление) организацией» [6]. В качестве примера рассмотрен пятый уровень управления, для освоения которого необходима компетентность в соответствии со следующими направлениями деятельности:

- определять потребность в работниках в зависимости от их квалификации и материальных затрат (далее – потребность в работниках);
- управлять персоналом, в том числе осуществлять административную деятельность (далее – управление персоналом);
- мотивировать сотрудников на качественное выполнение работ – (далее – умение мотивировать);
- проводить изменения корпоративных норм и стандартов деятельности (далее – корпоративные нормы и стандарты).

В свою очередь каждая компетенция, как и в примере, приведенном в табл. 1 для компетенции «Определять потребность в работниках в зависимости от их квалификации и материальных затрат», включает ряд составляющих, каждая из которых играет свою роль и имеет свой определенный для данной организации вес (приоритет) W_i . По каждому из составляющих при планировании оценку уровня подготовленности резервиста M_i будем считать заданной смотреть таблице 3.10. Этот набор

оценок для каждого резервиста уникален. Минимальный порог, позволяющий приступить к работе, по мнению экспертов, по каждой из оценок M_i должен превышать четыре балла (в случае десятибалльной шкалы оценок).

Уровень овладения компетенциями из представленного набора составляющих компетенций рассчитывается по формуле:

$$K_i = \frac{\sum_i^n (W_i \cdot M_i)}{100\%}, \quad (3.12)$$

где K_i – уровень компетенции; W_i – вес составляющей компетенции; M_i – оценка уровня соответствующей составляющей компетенции, существующей у резервиста. Результаты вычислений для выбранных видов компетенций представлены во 2-м столбце таблицы. 3.11.

Таблица 3.11.
Составляющие компетенций

Компетенция	Вес компетенции V_i , %	Показатели достигнутого уровня компетенций, K_i	Недостающие до максимальной оценки баллы, Kr_i
Потребность в работниках	40	3,77	2,3
Управление персоналом	30	3,67	2,86
Умение мотивировать	10	3,92	3,05
Корпоративные нормы и стандарты	20	4	3,22

Представленные в таблице 3.11 сведения позволяют определить отправные точки для формирования плана наращивания компетенций.

В каждом конкретном случае для резервиста имеются несколько вариантов формирования траектории. Можно выделить несколько вариантов последовательности действий.

В первом варианте развиваются компетенции, имеющие наиболее высокие оценки. При подготовке проводится ориентация резервиста на

развитие сильных сторон его компетентности. Второй вариант предусматривает устранение «слабых мест» в индивидуальной подготовке. Третий вариант действий предполагает ориентацию на получение усредненных результатов готовности по всем компетенциям.

С точки зрения временных трудозатрат на освоение компетенций отдельные составляющие при не очень сильных дополнительных предположениях можно считать однородными объектами. Однако при планировании траекторий подготовки резервиста различные варианты требуют различных трудозатрат.

Предлагаемая ниже методика позволяет, с одной стороны, автоматизировать расчеты и таким образом уменьшить затраты кадровых служб и руководителей на разработку плана обучения, с другой – сформировать траекторию, требующую наименьших временных затрат на подготовку.

Для проведения дальнейших расчетов в работе использовался метод ветвей и границ [25]. Он предполагает решение транспортной задачи методом линейного программирования и поиска оптимального распределения однородных объектов с минимизацией затрат на перемещение по траектории.

При решении данной задачи необходимо иметь в виду, что модель расчета должна учитывать количество недостающих знаний, умений и навыков по каждой компетенции Kr_i . В данном случае это разность между максимальной возможной оценкой знаний, которую можно получить за овладение данной компетенцией, и текущим уровнем овладения заданной компетенции:

$$Kr_i = K_{i\max} - K_i. \quad (3.13)$$

Недостающие значения баллов до максимальной оценки Kr_i приведены в 3-м столбце таблицы 3.11.

Затем на основе использования формул (3.14) и (3.15) рассчитывается степень овладения каждой компетенцией P_i (в процентах):

$$K(\max)_i = \sum_i^n (W_i \cdot K_{i\max}), \quad (3.14)$$

$$P_i = \frac{K_i \cdot 100\%}{K(\max)_i}, \quad (3.15)$$

где $K_{i\max}$ – максимально возможный балл оценки (в данном случае он равен $K_{i\max} = 5$); $K(\max)_i$ – максимально возможный балл i -й компетенции (приведены в 4-м столбце таблицы 3.11).

Далее веса (приоритеты) компетенций сравниваются попарно. Для этого рассчитывается их отношения друг к другу X_{ij} :

$$X_{ij} = \frac{V_i}{V_j}, \quad (3.16)$$

где V_i, V_j – веса компетенций; $i=1 \dots 4, j=1 \dots 4$ порядковые номера компетенций.

После этого определяются стоимости затрат по формированию компетентности:

$$R_{ij} = X_{ij} \cdot (Kr_i + Kr_j), \quad (3.17)$$

где R_{ij} – весовая функция; $i=1 \dots 4, j=1 \dots 4$ – порядковые номера компетенций.

Принимая во внимание, что R_{ij} представляет собой функцию составляющих ij – пары компетенций, которыми необходимо овладеть резервисту, получим матрицу стоимостей затрат, характеризующую направления развития представленной в таблице 3.12.

Таблица 3.12.

Матрица стоимости затрат по формированию компетенций

i / j	(1) Потребность в работниках	(2) Управление персоналом	(3) Умение мотивировать	(4) Изменения корпоративных норм и стандартов
Потребность в работниках (1)	0	3.41	9.24	4.46
Управление персоналом (2)	1.92	0	7.23	3.5
Умение мотивировать (3)	0.58	0.8	0	1.04
Изменения корпоративных норм и стандартов (4)	1.12	1.55	4.16	0

Приведем пример расчета двух альтернатив направлений развития компетенций лица, состоящего в кадровом резерве, используя данные

матрицы (табл. 3.12).

Основная идея применения уравнения (3.16) заключается в том, что в ней количественно учитываются затраты на порядок овладения различными парами компетенций Kr_i , Kr_j .

Рассмотрим следующую пару компетенций:

- 1) потребность в работниках;
- 2) управление персоналом.

С одной стороны, для того, чтобы резервисту в достаточной мере овладеть данными компетенциями, ему необходимо пройти выбранную траекторию по формированию компетенций. Так как траекторий по формированию компетенций может быть несколько, то они представляют собой граф путей по формированию компетенций. Двигаясь от компетенции к компетенции, резервист повышает свою компетентность, поэтому для того, чтобы учесть стоимость затрат, необходимых для овладения компетенциями, рассчитывается сумма недостающих баллов, необходимых для полного овладения рассматриваемых компетенций. Согласно таблице 3.11 и (3.17), получим:

$$Kr_1 + Kr_2 = 1,23 + 1,33 = 2,56. \quad (3.18)$$

С другой стороны, следует учитывать затраты на овладение теми или иными компетенциями, которые зависят от выбранной стратегии развития для подготовки специалиста на заданный квалификационный уровень. Поэтому приоритеты компетенций сравниваются попарно по отношению к каждой из них. Иными словами, если процесс овладения компетенциями будет проходить по траектории развития от компетенции «потребность в работниках» до «управление персоналом», то из (3.16) и данных таблицы 3.11 следует, что:

$$X_{12} = \frac{40}{30}. \quad (3.19)$$

А если траектория будет выбрана так, что порядок формирования компетенций будет проходить от компетенции «управление персоналом» до компетенции «потребность в работниках», то согласно (3.16) и таблицы 3.11, получим:

$$X_{21} = \frac{30}{40}. \quad (3.20)$$

Таким образом, с использованием результатов вычислений на основе (3.16) и табл. 3.11 построена матрица парных сравнений представленной в таблице 3.13).

Таблица 3.13.
Матрица парных сравнений

i / j	(1) Потребность в работниках	(2) Управление персоналом	(3) Умение мотивировать	(4) Изменения корпоративных норм и
Потребность в работниках (1)	1	40/30	40/10	40/20
Управление персоналом (2)	30/40	1	30/10	30/20
Умение мотивировать (3)	10/40	10/30	1	10/20
Изменения корпоративных норм и стандартов (4)	20/40	20/30	20/10	1

В результате выполнения аналогичных преобразований на основании (3.18), (3.19), (3.20) и уравнения (3.17) получим следующую пару значений из приведенных в таблице 3.12о затратах по формированию компетенций в заданном направлении (3.21) и (3.22):

$$R_{12} = X_{12} \cdot (Kr_1 + Kr_2) = \frac{40}{30} \cdot 2,56 = 3,41, \quad (3.21)$$

$$R_{21} = X_{21} \cdot (Kr_2 + Kr_1) = \frac{30}{40} \cdot 2,56 = 1,92. \quad (3.22)$$

Матрица представленная втаблице 3.12.служит основанием для использования метода ветвей и границ при решении транспортной задачи выбора наилучшей траектории развития [26].

Алгоритмы ветвей и границ ориентированы на оптимизацию, поэтому в решаемой задаче была определена числовая функция, характеризующая затраты на альтернативы путей формирования компетентности. Совокупность вариантов действия представляет «дерево поиска».

Поэтому дальнейшая работа заключается в поиске такой конфигурации на данном этапе, которая позволяет достичь минимальных значений затрат, необходимых для формирования компетентности. Если провести аналогию между одной из самых известных задач комбинаторной

оптимизации – задачей коммивояжера – и поставленной перед нами задачей построения рационального плана развития компетенций, то в качестве пунктов назначения используются компетенции, а в качестве расстояния между ними – затраты на альтернативные пути формирования компетенций. Так как резервист находится в процессе повышения своей квалификации тем либо иным образом, то в момент приобретения необходимых знаний, умений и навыков он формирует свою компетентность в том или ином направлении развития.

Выполнив все необходимые операции, регламентирующие применение метода ветвей и границ [25], и матрицы представленной в таблице 3.12, приняв во внимание, что функция затрат должна достигать минимального значения, в результате решения задачи коммивояжера с учетом (3.15) мы получим замкнутую траекторию формирования компетенций (рисунок 3.28.):



Рис. 3.28. Исходный граф для поиска траектории формирования компетенций

После этого можно перейти к нахождению точки отсчета и направления накопления знаний, умений, способностей по каждой из компетенций.

Для этого проводится сопоставление полученных результатов уровня овладения компетенциями представленных в таблице 3.11. и полученной траектории путей формирования компетенций (рисунок 3.26.). Согласно данным таблицы 3.11., лицо, состоящее в кадровом резерве с компетенцией «Управлять персоналом, в том числе осуществлять административную деятельность», в наименьшей степени владеет знаниями, умениями и навыками. С учетом этого целесообразно начинать формирование компетентности с нее, выбрав в качестве начала отсчета на графе пункт 2 (рисунок 3.26.).

После того, как сделан выбор точки отсчета развития компетентности, необходимо выбрать направление развития остальных компетенций.

На основании результатов расчета представленных в таблице 3.12 и (рисунок 3.26.). проводится оценка общих затрат $F(X)$ на овладение заданным уровнем компетентности:

$$F(X) = \sum f(R_{ij}), \quad (3.23)$$

где $F(X)$ – общие затраты на заданную траекторию.

Так как в качестве пункта формирования компетенций была выбрана компетенция «изменения корпоративных норм и стандартов» пункта 4 графа (рис. 2), то проводится анализ траектории 2–3–4–1 и траектории 2–1–4–3.

Далее, учитывая данные (3.23) и таблицы 3.12, получаем для траектории 2–3–4–1:

$$F(X)_{2-3-4-1} = f(R_{23}) + f(R_{34}) + f(R_{41}) = 7,23 + 1,04 + 1,12 = 9,39, \quad (3.24)$$

и для траектории 2–1–4–3:

$$F(X)_{2-1-4-3} = f(R_{21}) + f(R_{14}) + f(R_{43}) = 1,92 + 4,46 + 4,13 = 10,51. \quad (3.25)$$

Очевидно, что $F(X)_{2-1-4-3} > F(X)_{2-3-4-1}$, поэтому $F(X)_{2-3-4-1}$ потребует меньше затрат на формирование компетентности резервиста при его обучении.

На основании данных (рисунок 3.26.) и результата расчетов (3.24) и (3.25) строится план последовательности $F(X)_{2-1-4-3}$ развития компетенций специалистов, включенных в кадровый резерв.:

3.2.3 Методика планирования обучения кадрового резерва

В настоящее время в разговорах, связанных с образованием, очень часто встречается понятие самообучения.

Самообучение – это один из вариантов обучения. При этом человек получает необходимые знания посредством собственных усилий и индивидуально выбранных средств. Основным стимул самообучения – потребность в знаниях. Основа самообучения – это умственная самостоятельность. Человек должен уметь самостоятельно и адекватно планировать, анализировать, оценивать и регулировать свою учебную деятельность. При самообучении человек не воспринимает специально подготовленную информацию от учителя (преподавателя), а черпает знания из самых различных источников: книги, другие люди, окружающая среда, анализ жизненного опыта, как своего, так и посторонних людей.

Успешное самообучение зависит от способности человека к самоанализу и самооценке. С их помощью он может оценить успешность своей деятельности и можно сформировать оптимальный план дальнейших действий для него.

Однако на этапе планирования деятельности в процессе самообучения необходимо учитывать различные затраты и риски, что, в принципе, является задачей с большим количеством неизвестных. Система развития кадрового резерва предусматривает возможность составление отделом кадров перечня критериев и материалов необходимых для самоподготовки резервиста на заданный квалификационный уровень.

Взяв во внимание информацию о сформированном плане наращивания профессиональных компетенций резервиста, уже обладающего некоторым уровнем готовности к управленческой деятельности, можно вычислить менее затратный вариант порядка изучения учебного материала для каждой компетенции в процессе самообучения.

В качестве базового курса по самоподготовке кадрового резерва на заданный уровень предлагается учебное пособие автора Петрович М. В. “Управление организацией” [27].

Рассмотрим одну из составляющих «Консультировать руководителей разных уровней по вопросам зоны своей ответственности» компетенции профессионального стандарта «Определять потребность в работниках в зависимости от их квалификации и материальных затрат» представленных в таблице 3.14

Таблица 3.14.

Уровень самооценки в процессе самоподготовки

Составляющая компетенции	Вес W_i , %	Название материала	Всего времени (час)	Самооценка (балл)
Участвовать в разработке системы оценки деловых и личностных качеств работников, мотивации их должностного роста	11	Мотивация как функция управления	1	3
		Принципы мотивации	1	4
		Мотивы - основа мотивации	2	5
		Стимулы в механизме мотивации	2	2
		Содержательные концепции мотивации	2	4
		Потребности людей в механизме мотивации	1	3
		Процессуальные концепции мотивации	1	3
		Проблемы оценки управленческого труда	2	4
		Факторы необходимости оценки труда руководителя	2	5
		Комплексный характер оценки	2	4
		Методы оценки	4	3
		Технология групповой оценки качеств руководителя	1	3
		Оценка конкурентоспособности организации	2	4
		Сущность, причины и мотивы политического поведения	3	5

Уровень овладения знаниями умениями и навыками из представленного набора характеристик компетенций рассчитывается по формуле (3.26):

$$R_i = \frac{W_i \cdot K_i}{100\%}; \quad (3.26)$$

где R_i – уровень составляющей компетенции; W_i – вес составляющей компетенции; K_i – оценка материала по заданной компетенции.

$$R_{i\max} = \frac{W_i \cdot K_{i\max}}{100\%}; \quad (3.27)$$

где $R_{i\max}$ – максимально возможный показатель уровня составляющей компетенции; $K_{i\max}$ – максимально возможная оценка материала.

i – порядковые номер составляющей компетенции.

Получив данные результатов самооценки можно провести диагностику состояния обучения кадрового персонала.

Результаты расчетов (3.26), (3.27) уровня овладения материалами в представленных в таблице 3.15.

Таблица 3.15.

Таблица оценки уровня познания учебных материалов

№	Материалы	Уровень познания R_i	Уровень познания $R_{i\max}$
1	Мотивация как функция управления	0,33	0,55
2	Принципы мотивации	0,44	
3	Мотивы - основа мотивации	0,55	
4	Стимулы в механизме мотивации	0,22	
5	Содержательные концепции мотивации	0,44	
6	Потребности людей в механизме мотивации	0,33	
7	Процессуальные концепции мотивации	0,33	
8	Проблемы оценки управленческого труда	0,44	
9	Факторы необходимости оценки труда руководителя	0,55	
10	Комплексный характер оценки	0,44	
11	Методы оценки	0,33	
12	Технология групповой оценки качеств руководителя	0,33	
13	Оценка конкурентоспособности организации	0,44	
14	Сущность, причины и мотивы	0,55	

	политического поведения		
--	-------------------------	--	--

По результатам анализа оценок кадрового состава осуществляется отсев тех позиций в списке материалов, которые имеют максимальный показатель оценки: “Мотивы - основа мотивации”; “Факторы необходимости оценки труда руководителя”; “Сущность, причины и мотивы политического поведения” пример отсева представлен в таблице 3.16.

Таблица 3.16.

Таблица оценки уровня познания учебных материалов по результатам отсева изученных материалов.

№	Материалы	Уровень познания R_i	Уровень познания $R_{i\max}$
1	Мотивация как функция управления	0,33	0,55
2	Принципы мотивации	0,44	
3	Стимулы в механизме мотивации	0,22	
4	Содержательные концепции мотивации	0,44	
5	Потребности людей в механизме мотивации	0,33	
6	Процессуальные концепции мотивации	0,33	
7	Проблемы оценки управленческого труда	0,44	
8	Комплексный характер оценки	0,44	
9	Методы оценки	0,33	
10	Технология групповой оценки качеств руководителя	0,33	
11	Оценка конкурентоспособности организации	0,44	

Обучение это процесс усвоения и забывания учебной информации, поэтому приобретение новых знаний умений и навыков требует времени и может быть представлен как функция обучения $f(t)$, тогда максимально

возможное значение функции обучения обозначим как $f(t)_{\max}$.

Скорость обучения зависит не только от времени, но и от объема необходимого для изучения материала. Поэтому производная от функции обучения $f(t)'$ представляет собой показатель скорости обучения, который прямо пропорционален объему необходимому для изучения материалу:

$$f(t)' = \frac{df(t)}{dt} = k \cdot (f(t)_{\max} - f(t)); \quad (3.27)$$

Путем математических преобразований получим (3.28):

$$f(t) = f(t)_{\max} - (f(t)_{\max} - T) \cdot e^{-k \cdot t}; \quad (3.28)$$

Для того что бы определить производительность обучения при изучении одного из учебных материалов, необходимо рассчитать коэффициент пропорциональности k , который характеризует скорость обучения.

$$k = - \frac{\ln(1 - \frac{f(t)}{f(t)_{\max}})}{t} \quad (3.29);$$

Где $f(t) = R_i$, $f(t)_{\max} = R_{i\max}$ подставив в (3.29) рассчитаем k и получим результат представленные в таблице 3.17.

Таблица 3.17.

Таблица оценки скорости самоподготовки в процессе изучения материала.

№	Материал	Коэффициент скорости обучения k
1	Мотивация как функция управления	0,92
2	Принципы мотивации	1,61
3	Стимулы в механизме мотивации	1,20
4	Содержательные концепции мотивации	2,30
5	Потребности людей в механизме мотивации	2,30
6	Процессуальные концепции мотивации	0,92
7	Проблемы оценки управленческого труда	2,30
8	Комплексный характер оценки	2,30
9	Методы оценки	2,30
10	Технология групповой оценки качеств руководителя	0,92
11	Оценка конкурентоспособности организации	2,30

Получим:

$$f(t)_i = R_{i\max} - (R_{i\max} - R_i) \cdot e^{-k \cdot t}; \quad (3.30)$$

Отсортировав результаты расчета $f(t)_i$ (3.30) в порядке возрастания, получим рациональную последовательность изучения материалов в зависимости от приложенных трудозатрат по времени. Рациональный порядок изучения материалов в соответствии заданной составляющей компетенции представлен в таблице 3.18.

Таблица 3.18.

Таблица рациональной последовательности изучения материалов в процессе самоподготовки.

№	Материал	Уровень познания R_i	Уровень познания $R_{i\max}$	Производи- тельность $f(t)_i$
1	Мотивация как функция управления	0,33	0,55	0,462
2	Потребности людей в механизме мотивации	0,33		0,462
3	Процессуальные концепции мотивации	0,33		0,462
4	Технология групповой оценки качеств руководителя	0,33		0,462
5	Стимулы в механизме мотивации	0,22		0,5203
6	Принципы мотивации	0,44		0,528
7	Содержательные концепции мотивации	0,44		0,5489
8	Проблемы оценки управленческого труда	0,44		0,5489
9	Комплексный характер оценки	0,44		0,5489
10	Оценка конкурентоспособности организации	0,44		0,5489
11	Методы оценки	0,33		0,549978

Результат позволяет упорядочить необходимый перечень материалов по степени подготовленности. Таким образом, в процессе самоподготовки работнику кадрового резерва предоставляется возможность осуществлять самоконтроль выполнения плана в процессе его самообучения.

В данном примере была рассмотрена лишь одна из составляющих компетенций плана развития компетентности. Потому следует учитывать комплекс деталей входящих в описание компетенций, материалы для освоения которых могут быть применимы в разных составляющих компетенций. Чем больше составляющих содержит компетенция, тем сложнее становится учитывать перечень изученных материалов, поэтому для того, чтобы упростить масштабность восприятия выполняется группировка каждого материала, по максимальной оценке, в разрезе составляющих компетенций на заданный квалификационный уровень.

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ:

- На основе алгоритмической обработки оценок деловых качеств управленца и достигнутого уровня его профессиональной компетентности предложена методика структурирования кадрового резерва организации по её функциональным направлениям. Это позволяет выделить отдельные группы управленцев, представители каждой из которых способны наиболее эффективно действовать в соответствующем направлении деятельности организации.

- Предложена методика построения индивидуальной образовательной траектории работника, включенного в кадровый резерв. Она предполагает разработку рационального плана формирования знаний, умений, навыков, а также учет ограниченного объема располагаемого времени у резервиста. При этом решаются задачи линейного программирования и проводится поиск оптимального распределения однородных объектов, что в свою очередь, позволяет повысить качество подготовки кадрового резерва за счет учета требований профессионального стандарта, опыта оценки трудозатрат на освоения знаний при переподготовке управленцев и проведения последующего мониторинга хода формирования профессиональных компетенций.

- Предложен подход, позволяющий планировать последовательность изучения учебного материала и предоставляющий

возможность выделить слабые и сильные направления по заданному набору учебного материала, тем самым сократить и учесть время самоподготовки управленца в процессе формирования его компетентности.

ЛИТЕРАТУРА ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : 30 дек. 2001 г., № 197–ФЗ: принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г. : в ред. Фед. закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2015.

2. О некоторых вопросах развития национальной системы квалификаций Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 янв. 2014 г., № 34 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

3. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный ресурс] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002. – 23 апреля. – Режим доступа: <http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm>. – Дата доступа: 12.10.2015.

4. Commission of the European Communities (2005), Commission Staff Working Document “Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning”; OECD (2005), The Role of National Qualification Systems in Promoting Lifelong Learning.

5. Дынник К.П. Элементы и критерии самооценки знаний как необходимые составляющие открытого образования [Электронный ресурс] / К.П. Дынник // Портал электронного обучения «e-learning.by/». – 2015. – Режим доступа: <http://www.e-learning.by/Article/Elementy-i-kriterii-samoocenki-znaniy-kak-neobhodimye-sostavljajuschie-otkrytogo-obrazovaniya/ELearning.html> – Дата доступа: 30.08.2017.

6. Вид экономической деятельности (область профессиональной деятельности): руководство (управление) организацией: квалификационный уровень – 5, 6, 7, 8 [Электронный ресурс]: Профессиональный стандарт; версия 06.04.10. – М.: Национальный центр сертификации управляющих, 2010. – 100 с. – Режим доступа: <http://ikrm.uspu.ru/images/stories/For-student/Zaochnoe-otdelenie/Manager-bachelor/080500-manager-zo/profstandart-upr-org-5-6-7-8-2010.pdf>. – Дата доступа: 05.09.2016.

7. Экономика труда. Под ред. Кокина Ю.П., Шлендера П.Э. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2010. — 686 с. 99-103

8. Методология функционального моделирования IDEF0: Руководящий документ 50-682-89 [Электронный ресурс]. – М., 2000 – Режим доступа: <http://www.staratel.com/iso/IDEF/IDEF0/IDEF0Rus.pdf> – Дата доступа: 21.09.2012.

9. Божья-Воля, А. А. Система оценки и стимулирование результативности деятельности государственных служащих : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А. А. Божья-Воля; Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М., 2012. – 28 с.

10. Бойдаченко, И. П. Планирование карьеры руководителей и специалистов как фактор роста эффективности деятельности организации (на примере структурных подразделений ОАО «Газпром»): автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / И. П. Бойдаченко; Акад. труда и соц. отношений. – М., 2005. – 30 с.

11. Иващенко, А. А. Модели управления карьерой сотрудника в организации / А. А. Иващенко // Проблемы упр. – 2006. – № 5. – С. 40–43.

12. Baruch, Y. Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints / Y. Baruch // Human Resource Management Review. – 2006, vol. 16. – № 2. – P. 125–138.

13. Бовин, Б. Г. Прогнозирование профессиональной успешности сотрудников подразделений специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний России / Б. Г. Бовин, А. В. Кокурин, Д. А. Красов // Вопр. психологии экстрем. ситуаций. – 2010. – № 3. – С. 1–32.

14. Микитюк, Н. В. Акмеологическая система личностно-профессионального развития резерва кадров управления: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Н. В. Микитюк; Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М., 2012. – 27 с.

15. Гаджиев, А. Г. Развитие управленческих компетенций государственных служащих : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / А. Г. Гаджиев. – М., 2012. – 158 л.

16. Таперов, Ю. М. Акмеологические факторы индивидуальной динамики профессионального развития специалиста: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Ю. М. Таперов; Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М., 2012. – 21 с.

17. *Жажа, Е. Ю.* Мониторинг и управление кадровым потенциалом предприятия на основе моделирования процессов забывания и научения: дис.... канд. техн. наук: 05.13.06 / Е. Ю. Жажа. – М, 2013. – 149 л.

18. Весовая функция [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Весовая_функция. – Дата доступа: 04.11.2015.

19. *Савчук, В. Ф.* Методы численного анализа : электрон. курс лекций [Электронный ресурс] / В. Ф. Савчук, О. В. Матысик ; Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина, каф. ПМ и ТП, каф. алгебры и геометрии. – Брест : электрон. издание БрГУ, 2013. – 403 с. – Режим доступа: <http://lib.brsu.by/sites/default/files/books/%D0%9C%D0%A7%D0%90.pdf>. – Дата доступа: 04.11.2015.

20. t-statistic [Electronic resource] // Wikipedia. The Free Encyclopedia. – Mode of access: <https://en.wikipedia.org/wiki/T-statistic>. – Date of access: 04.11.2015.

21. Метод полной связи [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_полной_связи. – Дата доступа: 04.11.2015.

22. Справочник по прикладной статистике : в 2 т. : пер. с англ. / под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю. Н. Тюрина. – М.: Финансы и статистика. – Т. 1. – 1989. – 510 с.

23. Таблицы распределений. Стандартное нормальное (Z) распределение [Электронный ресурс] // StatSoft. Электронный учебник по статистике. – Режим доступа: <http://www.statsoft.ru/home>

24. Лисичёнок, С. И. Модель и инструментальные средства планирования карьеры в государственных организационных структурах (компетентностный подход) / С. И. Лисичёнок // Науч. тр. Академии упр. при Президенте Респ. Беларусь. – 2015. – Вып.17. – С. 251–258.

25. *Land, A. H.* An autmatic method of solving discrete programming problems / A. H. Land, A. G. Doig // *Econometrica*. – 1960. – V. 28. – P. 497–520.

26. Применение профессионального стандарта, разработанного на основе компетентностного подхода, в целях оценки и развития кадров в сфере управления // Информ.-метод. бюл. Вып. 2; ред. кол.: М. Г. Жилинский (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Акад. упр., 2016. – 94 с.

27. Петрович, М. В. Управление организацией : учебник для слушателей системы дополнительного образования взрослых по управленческим специальностям / М. В. Петрович ; Академия управления

при Президенте Республики Беларусь. - Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2016. - 479 с

28. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller>. – Дата доступа: 06.03.2015.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе результатов анализа 236 диссертационных работ, защищенных по 37 научным специальностям 10 отраслей науки в Беларуси и России в период 1998–2018 гг., выявлены доминирующие методологические подходы к организации кадровой работы в системе государственной службы, планированию и реализации индивидуальных траекторий служебного роста, механизмам закрепления и мотивации государственных служащих. Исследование проведено с использованием разработанной авторами методики, в которой учитывались приоритеты исследователей. Установлено, что при оценке эффективности развития управленцев в интересах государственного органа критерий «эффективность-стоимость» должен дополняться оценками удовлетворенности заинтересованных групп общества.

Определена структура волн потока защит диссертаций по теме кадровой работы. Проведены оценка соотношения докторских и кандидатских работ; приоритетов ученых в выборе направлений и методов исследования. В прогнозах направлений дальнейшего развития исследований учитываются запросы кадровых служб, численность и активность подготовленных исследователей. На конкретных примерах проведена оценка обоснованности, глубины и широты научного обеспечения новых принципов кадровой политики и государственных программ. Обозначены типичные проблемные вопросы практической работы кадровых служб 87 организаций Беларуси.

На основе алгоритмической обработки оценок деловых качеств управленца и достигнутого уровня его профессиональной компетентности предложена методика структурирования кадрового резерва организации по её функциональным направлениям. Это позволяет выделить отдельные группы управленцев, представители каждой из которых способны наиболее эффективно действовать в соответствующем направлении деятельности организации.

Предложена методика построения индивидуальной образовательной траектории работника, включенного в кадровый резерв. Она предполагает разработку рационального плана формирования знаний, умений, навыков, а также учет ограниченного объема располагаемого времени у резервиста. При этом решаются задачи линейного программирования и проводится поиск оптимального распределения однородных объектов, что в свою очередь, позволяет повысить качество подготовки кадрового резерва за счет учета требований профессионального стандарта, опыта оценки трудозатрат на освоения знаний при переподготовке управленцев и проведения последующего мониторинга хода формирования профессиональных компетенций.

Предложен подход, позволяющий планировать последовательность

изучения учебного материала и предоставляющий возможность выделить слабые и сильные направления по заданному набору учебного материала, тем самым сократить и учесть время самоподготовки управленца в процессе формирования его компетентности.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ ЗАЩИЩЕННЫХ ПО ТЕМЕ «КАДРОВАЯ РАБОТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ» И СМЕЖНОЙ ТЕМАТИКЕ

1. Абрамова Е. Ю. Механизм формирования набора компетентностей управленческих кадров для предприятий электроэнергетики : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Е. Ю. Абрамова – М., 2017. – 145 л.
2. Алексеевичева, Ю. В. Формирование механизма комплексной подготовки работников высшей квалификации (на примере ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ») : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Ю. В. Алексеевичева. – М., 2013. – 207 л.
3. Алпидовская, М. Л. Эволюция института бюрократии в социально-экономической системе : автореф. дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.01" / М.Л. Альпидовская; Финансовая академия. – "М., 2009. – 41 с.
4. Андреева, Д. А. Оценка эффективности деятельности государственных гражданских служащих : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Д.А. Андреева. – СПб., 2015. – 135 л.
5. Архипова О. И. Совершенствование инструментария публичного управления на основе внедрения центров управления компетенциями : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / О. И. Архипова – Ростов на Дону ., 2016. – 166 л.
6. Бабенко, И. А. Институционализация человеческого капитала в современной социально-экономической системе : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / И.А. Бабенко. – Белгород., 2012. – 177 л.
7. Бавыкина Е. Н. Оценка компетентностей конкурентноспособности работников : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Е. Н. Бавыкина – Бийск., 2016. – 161 л.
8. Балдина А. С. Административно-правовое регулирование кадрового обеспечения федеральных контрольно-надзорных органов исполнителей власти в России : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.14 / А. С. Балдина – Нижний Новгород., 2018. – 245 л.
9. Банасиковская Я. Система отношений государства и общества в сфере государственных услуг в условиях цифровой экономики : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.01 / Я. Банасиковская. – М., 2017. – 396 л.

10. Барковская Г. Ю. Механизм формирования и развития профессиональных компетенций в рамках научно-образовательного кластера (на примере здравоохранения) канд. эконом. наук : 08.00.05 / Г. Ю. Барковская – Ростов на Дону., 2018. – 204 л.

11. Белов, Е. А. Разработка алгоритмов тестирования знаний и интеллектуальная обработка ответов испытуемого на естественном языке : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01" / Е.А. Белов; Брянский гос. техн. ун-т. – "Брянск., 2006. – 20 с.

12. Березин, И. Г. Психологические особенности профессиональной идентификации сотрудников следственного комитета : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.13 / И. Г. Березин. – Ростов-на-Дону., 2015. – 130 л.

13. Беспалова Н. А. Профессиональные компетенции персонала как фактор формирования интеллектуального капитала организации : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Н. А. Беспалова – М., 2018. – 158 л.

14. Биликтуев, Б. Д. Профессиональный потенциал государственных гражданских служащих в современной России (на материалах Республики Бурятия) : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04" / Б. Д. Биликтуев; Бурят. гос. ун-т. – "Улан-Удэ., 2009. – 21 с.

15. Блинова, Е. А. Анализ оценка государственных программ : методология и практика применения в российском государственном управлении : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02" / Е.А. Блинова; С.-Петерб. гос. ун-т. – "СПб., 2012. – 21 с .

16. Богатырева, И. В. Управление развитием кадрового потенциала муниципальной службы региона в условиях реформы местного самоуправления (на материалах Воронежской области) : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / И.В. Богатырева. – Белгород., 2010. – 257 л.

17. Божья-Воля, А. А. Система оценки и стимулирования результативности деятельности государственных служащих : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05" / А. А. Божья-Воля; «Система оценки и стимулирование результативности деятельности государственных служащих». – "М., 2012. – 28 с.

18. Бойдаченко, И. П. "Планирование карьеры руководителей и специалистов как фактор роста эффективности деятельности организации : на примере структурных подразделений ОАО "ТАЗПРОМ" : автореф. дис. ... "канд. эконом. наук : 08.00.05" / И. П. Бойдаченко; Акад. труда и соц. отношений. – "М., 2005. – 30 с.

19. Бондарев, С. Б. Карьерный лифт управленческого персонала в организациях государственной гражданской службы : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08" / С. Б. Бондарев; Южном федеральном ун-те. – "Ростов-на-Дону., 2011. – 35 с .
20. Борзаков Д. В. Контроль и оценка корпоративной социальной ответственности в управлении организациями : автореф. дис. ...канд. эконом. наук : 08.00.05 / Д. В. Борзаков – Воронеж., 2016. – 24 с.
21. Борисова, А. А. Регулирование конкурентоспособности и профильной занятости выпускников вузов : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.05 / А.А. Борисова. – Иркутск., 2016. – 436 л.
22. Бродская, Э. Г. Управление компетенциями диверсифицированных организаций : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05" / Е. Г. Бродская; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – "М., 2008. – 24 с.
23. Бузуев, А. И. Математическое и методическое обеспечение поддержки принятия решений в системе управления персоналом крупной организации : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 05.13.10" / А.И. Бузеев; Пензенский государственный ун-те. – "Пенза., 2014. – 20 с.
24. Бурков, А. В. Методология экономико-статистической оценки и моделирования качества высшего образования с учётом критерия занятости : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.12 / А. В. Бурков. – Самара., 2009. – 361 л.
25. Бурмистрова Е. В. Методы и алгоритмы мониторинга и оценки качества образовательных услуг вуза : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / Е. В. Бурмистрова – Новосибирск., 2007. – 19 с.
26. Бурмыкина, И. В. Социально-технологическая культура менеджера : автореф. дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08" / И.В. Бурмыкина; Белгород. гос. ун-т. – "Белгород., 2009. – 42 с.
27. Бушуева, И. П. Управление профессиональным развитием государственных гражданских служащих. Региональный аспект : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / И.П. Бурушева. – Нижний Новгород., 2015. – 213 л.
28. Варнавский, Д. Ю. Влияние профессионального опыта на развитие управленческой компетентности руководителя : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.13 / Д. Ю. Варнавский. – М., 2013. – 138 л.

29. Васильев, С. И. Формирование и развитие профессиональных компетенций работников в системе государственной гражданской службы. : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / С. И. Васильев. – М., 2016.

30. Васильева, Е. А. Трансформация государственной службы в условиях административной реформы : социологический анализ : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Е. А. Васильева. – Санкт-Петербург., 2015. – 364 л.

31. Васильева, Е. О. Карьерный успех в жизненных стратегиях управленческого персонала современной организации : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08" / Е.О. Васильева; Южном федеральном ун-те. – "М., 2009. – 26 с.

32. Васина, Е. В. Организационно-экономические основы управления компетентностной идентификацией в системе профессионального образования. : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.05 / Е. В. Васина. – Санкт-Петербург., 2011. – 276 л.

33. Вешнева И. В. Математические модели и методы управления процессом формирования компетенций на основе статусных функций : дис. ... д-ра. техн. наук : 05.13.18, 05.13.10 / И. В. Вешнева – Саратов., 2017. – 439 л.

34. Войлокова, Т. Н. Трудовая адаптация высококвалифицированных специалистов за рубежом (на примере русскоязычных высококвалифицированных специалистов, эмигрировавших в Германию в 2000-е годы) : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.03 / Т. Н. Войлокова. – М., 2014. – 310 л.

35. Волкова, А. В. Формирование системы государственного управления в России (политико-аксиологический подход) : дис. ... канд. социол. наук : 23.00.02 / А. В. Волкова. – Санкт-Петербург., 2014. – 339 л.

36. Волкова, Н. В. Кадровая политика для закрепления на предприятии молодых специалистов : на примере выпускников экономических специальностей высших учебных заведений : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Н.В. Волкова. – Бийск., 2005. – 169 л.

37. Воробкалов, П. Н. Управление качеством электронных обучающих систем : дис. ... канд. техн. наук : 08.00.13 / П. Н. Воробкалов. – Волгоград., 2008. – 153 л.

38. Воробьев Е. В. Разработка комплексной, социально ориентированной системы управления образовательным процессом на основе

компетентностного подхода : дис. ...канд. техн. наук : 05.13.10 / Е. В. Воробьев – М., 2018. – 184 л.

39. Вызулина, К. С. Личностно-психологические ресурсы социальной адаптации кадровых военнослужащих на разных этапах жизненного пути : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01" / К.С. Вызулина; ФГБОУ ВО Кубанский гос. ун-т. – "Краснодар., 2017. – 26 с.

40. Выхованец В. С. Синтез эффективных математических моделей дискретной обработки данных на основе алгебраической и понятийной декомпозиции предметной области : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.13.11, 05.13.15 / В. С. Выхованец – М., 2006. – 51 с.

41. Гаджиев, А. Н. Развитие управленческой компетенции государственных служащих : автореф. дис. ...канд. эконом. наук : 08.00.05" / А. Г. Гаджиев; Государственном ун-т. управления. – "М., 2012. – 23 с.

42. Галкина Л. С. Методика развития ИКТ-компетентности будущих экономистов и менеджеров средствами облачных технологий при обучении дисциплинам информационного цикла : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. С. Галкина – Пермь., 2017. – 177 л.

43. Галуева, В. О. Отчеты высших исполнительных органов государственной власти как форма парламентского контроля в России : федеральный и региональный аспекты : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.02 / В. О. Галуева. – Краснодар., 2015. – 177 л.

44. Гашкова Л. В. Управление компетентностью персонала железнодорожных организаций : дис. ...канд. эконом. наук : 08.00.05 / Л. В. Гашкова – Екатеринбург., 2017. – 165 л.

45. Герасимова, И. Б. Методология управления социальными процессами в научных и образовательных системах на основе когнитивных и динамических моделей : дис. ... д-ра. техн. наук : 05.13.10 / И. Б. Герасимова. – Уфа., 2010. – 389 л.

46. Гордеева, М. А. Особенности эмоционального выгорания государственных служащих в моно- и полиэтнических коллективах : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / М.А. Гордеева. – Саратов., 2015. – 203 л.

47. Горьковенко Н. А. Инструментарное сопровождение сглаживания квалификационных противоречий в процессе трудовой деятельности : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Н. А. Горьковенко – Ростов на Дону ., 2015. – 215 л.

48. Григорьев, Н. А. Государственная региональная политика на дальнем востоке в системе отношений «Центр-Регион» : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Н. А. Григорьев. – Якутск., 2015. – 157 л.

49. Гриненко, С. В. Организационно-управленческое моделирование и инструментарий комплексного обеспечения процесса управления : автореф. дис. ... д-ра. эконом. наук : 05.13.10" / С. В. Гриненко; Южном федеральном ун-те. – "Ростов-на-Дону., 2009. – 55 с.

50. Гурьян, Л. В. Динамическая модель развития компетенций работников в процессе труда и в профессиональном образовании : дис. ... канд.эконом. наук : 08.00.05 / Л.В. Гурьян. – Омск., 2015. – 196 л.

51. Давидов, П. Мотивация работников государственного сектора Израиля : автореферат диссертации на соискание ученой степени : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05" / П. Давидов; Белорусском государственном ун-те. – "Минск., 2017. – 24 с.

52. Давидюк, И. А. Управление развитием карьеры российских государственных служащих в современных условиях : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08" / И. А. Давидюк; Южном федеральном ун-те. – "Ростов-на-Дону., 2008. – 32 с.

53. Дахина, А. А. Эволюция органов исполнительной власти в Российской Империи : дис. .. канд. юр. наук : 12.00.01 / А.А. Дахина. – Казань., 2016. – 205 л.

54. Двинских Д. Ю. Стратегическая оценка ресурсов межорганизационного процесса : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Д. Ю. Двинских – М., 2016. – 256 л.

55. Девятков, В. В. Развитие методологии имитационных исследований : автореф. дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.13" / В. В. Девятков; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации - ФГБОУВПО. – "М., 2015. – 44 с.

56. Деев М. В. Модели и методики управления жизненными циклами компонентов информационно - образовательной среды : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / М. В. Деев – Пенза., 2018. – 186 л.

57. Демидова, И. А. Правовая культура публичных должностных лиц органов местного управления и самоуправления : автореф. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.01" / И. И. Демидова; Белорусском государственном ун-те. – "Минск., 2010. – 24 с.

58. Деревянко, К. Н. Организация и технология проведения кадрового аудита в коммерческих организациях : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.12 / К. Н. Деревянко. – Краснодар., 2015. – 177 л.

59. Джигоева, Ф. А. Формирование механизма наставничества для молодых специалистов в нефтегазовых компаниях : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Ф. А. Джигоева. – М., 2014. – 170 л.

60. Добрынина Н. В. Методика оценки информации в системах принятия решений при управлении предприятием : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / Н. В. Добрынина – Пенза., 2016. – 24 с.

61. Дуляк, Ю. И. Влияние состава и структуры совета директоров на эффективность деятельности российских компаний : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Ю. И. Дуляк. – М., 2015. – 187 л.

62. Дурыхин, М. И. Традиции и инновации в управлении процессами трудовой мотивации дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / М. И. Дурыхин. – М., 2006. – 212 л.

63. Духанов А. В. Автоматизация технологических процессов подготовки высококвалифицированных кадров в области компьютерного моделирования с применением облачных технологий д-ра. техн. наук : 05.13.06 / А. В. Духанов – Санкт-Петербург., 2016. – 322 л.

64. Ерегина, А. Г. Дополнительное профессиональное образование как фактор профессионального развития государственных гражданских служащих : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / А. Г. Ерегина. – М., 2015. – 193 л.

65. Ермакова Т. Н. Методы и информационные модели эффективного управления образовательными системами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / Т. Н. Ермакова – М., 2017. – 20 с.

66. Ершова Н. Н. Управление формированием профессиональных компетенций в колледже на основе педагогического мониторинга : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н. Н. Ершова – Тольятти., 2016. – 28 с.

67. Жажа, Е. Ю. Мониторинг и управление кадровым потенциалом предприятия на основе моделирования процессов забывания и научения : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Е. Ю. Жажа. – М., 2013. – 149 л.

68. Жанчипова, Ц. Б. Профессиональная социализация молодых государственных служащих как фактор развития кадрового потенциала государственной службы : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04" / Ц.

Б. Жанчипова; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – "М., 2001. – 25 с.

69. Жук, С. С. Управление качеством человеческих ресурсов в социально-экономических системах : авто-реф. дис. ...д-ра. эконом. наук : 08.00.05" / С.С. Жук; Научно-исследовательский институт труда и социального страхования. – "М., 2015. – 53 с.

70. Журавлев, Д. А. Государственная кадровая политика как фактор формирования политической элиты в СССР и Российской Федерации : сравнительный анализ : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Д.А. Журавлева. – М., 2015. – 135 л.

71. Журавлева, М. В. Система опережающей профессиональной подготовки кадров для нефтегазохимического комплекса (на примере Республики Татарстан) : дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.08 / М. В. Журавлева. – Казань., 2011. – 497 л.

72. Закаблущая, Е. А. Система обучения персонала на основе корпоративной культуры : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Е. А. Закаблущая. – М., 2014. – 153 л.

73. Занковский, А. Н. Организационное лидерство в пространстве корпоративной культуры. : дис. ... д-ра. псих. наук : 19.00.03 / А. Н. Занковский. – М., 2012. – 338 л.

74. Захаров, В. М. Реновационная система воспроизводства профессио-нального потенциала государственного и муниципального управления в регионе : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08 / Захаров, В.М. – Белгород., 2016. – 427 л.

75. Зинченко, А. А. Моделирование процессов подбора и оценки персонала : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13 / А.А. Зинченко. – М., 2015. – 143 л.

76. Зинченко, Я. Г. Профессионализация государственной службы в российском общества : автореф. дис. ...канд. социол. наук : 08.00.13" / Я. Г. Зинченко; Юж. федер. ун-т. – "Ростов-на-Дону., 2009. – 31 с.

77. Зубарева, А. А. Кадровые риски в нефтегазовых компаниях : автореф. дис. ...кандэконом. наук : 08.00.05" / А. А. Зубарева; Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина]. –"М., 2009. – 27 с.

78. Иванов, И. Я. Формирование ключевых профессиональных компетенций персонала диверсифицированных предприятий среднего

бизнеса : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / И.Я. Иванов. – Омск., 2015. – 195 л.

79. Иващенко, А. А. Модели и методы управления организационными проектами : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / А. А. Александрович. – М., 2003. – 134 л.

80. Изаков, И. А. Перераспределение прав собственности и его влияние на эффективность фирмы : институционально-экономический подход : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / И. А. Изаков. – М., 2014. – 147 л.

81. Ильин, С. С. Психологическая готовность специалиста к управленческим профессиям : содержание, структура, диагностика : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / С. С. Ильин. – М., 1999. – 157 л.

82. Ильина Т. С. Модельно - инструментальный комплекс оценивания качества освоения образовательных программ студентами высшего учебного заведения : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / Т. С. Ильина – Новосибирск., 2016. – 200 л.

83. Исаев, А. П. Профессионализация управленческой деятельности в промышленности : теория, методология, реализация : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.05 / А. П. Исаев. – Екатеринбург., 2011. – 322 л.

84. Каид Вадиа Ахмед Абдо Разработка моделей и методов принятия решений в условиях неопределённости на примере задач инвестиций : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.17 / Каид Вадиа Ахмед Абдо. – Таганрог., 2015. – 183 л.

85. Калинин, А. М. Экономические основы становления современных систем государственного управления. : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / А. М. Калинин. – М., 2007. – 187 л.

86. Калинина Н. А. Модели и процедуры иерархического сетевого представления предметной области для поддержки процессов приобретения знаний : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.17 / Н. А. Калинина. – Нижний Новгород., 2017. – 180 л.

87. Калмыков, Н. Н. Корпоративная культура как фактор управления в государственной гражданской службе : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Н.Н. Калмыков. М., 2013. – 153 л.

88. Канева, Т. В. Регулирование профессиональной мобильности персонала на основе управления его вознаграждением : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Т. В. Канева. – М., 2007. – 189 л.

89. Карartinян, З. О. Регуляция неформальных отношений в современных российских административных организациях : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / З. О. Карartinян. – Ростов-на-Дону., 2015. – 169 л.

90. Карпова, Г. В. Теория и методология моделирования оценки нематериальной составляющей национального богатства : автореф. дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.13" / Г.В. Карпова; ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический ун-т. – "СПб., 2010. – 35 с.

91. Каюкова, И. В. Разработка математических методов и моделей анализа и прогнозирования качества обучения в вузе на основе компетентностного подхода : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13" / И. В. Каюкова; Волгоградский государственный технический университет. – "Волгоград., 2014. – 24 с.

92. Кетько, Н. В. Система поддержки принятия решений в процессах управления мотивацией труда наемных работников : автореф. дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.13" / Н. В. Кетько; Волгоградский государственный технический университет. – "Волгоград., 2013. – 54 с.

93. Кибовская, С. В. Формирование страховых механизмов досрочного пенсионного обеспечения работников нефтяной промышленности : дис. ... д-ра. пед. наук : 08.00.05 / С. В. Кибовская. – М., 2012. – 151 л.

94. Килба, А. Р. Акмеологические особенности индивидуальной стратегии карьерного развития государственных служащих : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / А. Р. Килба. – М., 2007. – 197 л.

95. Киржбаум, О. В. Повышение конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда : организационный аспект : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05" / О. В. Киржбаум; Гос. ун-т упр. – "Омск., 2007. – 22 с.

96. Кириллова, В. А. Организационные формы горизонтального взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в России. : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / В. А. Кириллова. – М., 2007. – 155 л.

97. Климов Ю. Н. Системная методология исследования реальных потоков научно-технической информации в среде мирового информационного пространства : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.25.05 / Ю. Н. Климов – М., 2009. – 47 с.

98. Князева Т. Н. Информационный менеджмент развития образовательной системы и социального партнерства вуза медицинского профиля : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.13.10 / Т. Н. Князева – Воронеж., 2010. – 35 с.
99. Козачок, В. И. Социологическое обеспечение процессов формирования аппарата управления в федеральных органах исполнительной власти : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08 / В.И. Козачок. – Орел., 2007. – 460 л.
100. Комкина, Т. А. Исследование показателей качества образования в Российской Федерации с учетом региональных особенностей : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Т. А. Комкина. – М., 2012. – 175 л.
101. Кондратенко, Е. С. Воспроизводство кадрового потенциала в отраслях, непосредственно воздействующих на формирование работника : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Е. С. Кондратенко. – М., 2012. – 193 л.
102. Копылова, Е. Н. Формирование управленческих команд для реализации государственных региональных программ России. : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Е. Н. Копылова. – Ростов-на-Дону., 2015. – 192 л.
103. Корицкий, А. В. Оценка влияния человеческого капитала на экономический рост : теория, методология, эмпирическая проверка. : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.01 / А. В. Корицкий. – Красноярск., 2012. – 437 л.
104. Корнеева, М. Ю. Влияние социальных ценностей на служебную карьеру российских государственных служащих : региональный аспект : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04" / М. Ю. Корнеева; Волгогр. гос. ун-т. – "Волгоград., 2012. – 17 с.
105. Коровина Л. В. Модель и алгоритмы для анализа документационного обеспечения управления организацией : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / Л. В. Коровина – М., 2017. – 22 с.
106. Корчагина Т. С. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Т. С. Корчагина – Саранск., 2016. – 239 л.
107. Косоногова, М. А. Метод и средства управления образовательной траекторией в системах электронного обучения : дис. ... канд. эконом. наук : 05.13.10 / М.А. Косоногова. – Белгород., 2016. – 160 л.
108. Костюков, А. В. Воспроизводство кадрового потенциала системы управления региона : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.05 / А.В. Костюков. – Спб., 2006. – 448 л.

109. Котов, Ю. Б. Профессионального знания врача в задачах медицинской диагностики. : дис. ... д-ра. тех. наук : 05.13.18 / Ю.Б. Котов. – М., 2002. – 399 л.

110. Кочеров Ю. Н. Формирование готовности сотрудника органов внутренних дел к самообразовательной деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ю. Н. Кочеров – Владикавказ., 2016. – 23 с.

111. Кравцов Д. И. Феномен глобализационного давления: социально-философский анализ : дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / Д. И. Кравцов – Красноярск., 2014. – 167 л.

112. Кудрявцева, Е. И. Оценка и развитие управленческого потенциала персонала организаций : методология, теория, практика : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.05 / Е. И. Кудрявцева. – М., 2015. – 368 л.

113. Кулакова, Т. А. Административная реформа и трансформация взаимодействий государства и общества (на примере России) : дис. ... д-ра. полит. наук : 23.00.02 / Т. А. Кулакова. – Санкт-Петербург., 2012. – 398 л.

114. Кунгурцева, Г. Ф. Интеллектуальный потенциал как базовый ресурс развития системы управления современным обществом : автореф. дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08" / Г.Ф. Кунгурцева; Уфимский. гос. Авиационный тех. ун-т. – "Уфа., 2012. – 48 с.

115. Кухарова, Т. В. Построение наблюдателя и моделирование системы управления психическим состоянием человека : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Т. В. Кухарова. – Санкт-Петербург., 2015. – 161 л.

116. Кушнарева, И. Ю. Личностные аспекты построения карьеры руководителя : социально-философский анализ : диссертация на соискание степени : дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / И. Ю. Кушнарева. – Краснодар., 2006. – 190 л.

117. Лавлинская, О. Ю. Модели, методы и алгоритмы управления процессом оптимального формирования учебного плана с учетом внешних требований : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / О. Ю. Лавлинская. – Воронеж., 2008. – 161 л.

118. Ланкин, Д. Ф. Исследование моделей древовидных властных структур : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Д.Ф.Ланкин. – М., 2010. – 108 л.

119. Латыпов, Р. Ф. Государственная кадровая политика в постсоветской россии : политические функции, модели, воздействие на

эффективность политической власти и управления : дис. ... д-ра. полит. наук : 23.00.02 / Р. Ф. Латыпов. – М., 2010. – 473 л.

120. Лебединцева, Л. А. Интеллектуальный труд : экономико-социологические аспекты : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.03 / Е. С. Кондратенко. – Санкт-Петербург., 2012. – 375 л.

121. Леонтьева, Э. О. Институализация неформальных практик в сфере высшего образования. : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.04 / Э. О. Леонтьева. – Хабаровск., 2010. – 352 л.

122. Литвинцева, Е. А. Институт государственной гражданской службы : структурные компоненты и императивы : автореф. дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.04" / Е.А. Литвинцева; Рос. акад. нар. хоз. гос. службы при Президенте РФ. – "М., 2011. – 48 с.

123. Логачев, М. С. Структура, методика и алгоритмы функционирования системы мониторинга управления качеством образовательных программ : дис. ... канд. техн.. наук : 05.13.10 / М.С. Логачев. – М., 2017. – 191 л.

124. Логинов А. В. Концепции политического цикла: методология их изучения и научного применения : дис. ... д-ра. полит. наук : 23.00.01 / А. В. Логинов – Саратов., 2015. – 383 л.

125. Лоргина, Н. Н. Развитие форм и методов обучения персонала корпорации : организационные и экономические аспекты : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Н. Н. Лоргина. – М., 2011. – 165 л.

126. Лотова, И. П. Развитие профессиональной карьеры кадров государственной службы : дис. ... д-ра. психол. наук : 19.00.13 / И. П. Лотова. – М., 2004. – 502 л.

127. Луканина, Ю. Р. Формирование социально-профессиональной идентичности государственных служащих в современном российском обществе : дис. ...канд. социол. наук : 22.00.04 / Ю.Р. Луканина. – Пенза., 2015. – 162 л.

128. Лю Чжиянь Регионализация профессионального образования Китая в условиях его Реформирования : автореф. дис. ...канд. пед. наук : 13.00.01 / Лю Чжиянь – Улан-Удэ., 2018. – 24 с.

129. Макаров, С. И. Разработка модели и инструментальных средств оптимального распределения инвестиций в непрерывное образование на основе компетентностного подхода : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13 / С. И. Макаров. – М., 2008. – 175 л.

130. Макарова, М. Н. Особенности воспроизводства образовательного потенциала рабочих в современном российском обществе : социологический анализ : автореф. дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.04" / М.Н. Макарова; Уральский гос. университет им А. М. Горького. – "Екатеринбург., 2007. – 51 с.

131. Маковчик, А. В. Формирование надзорно–профилактической компетентности работников органов государственного пожарного надзора в процессе непрерывного образования : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / А. В. Маковчик. – Минск., 2011. – 105 л.

132. Максименкова О. В. Совершенствование информационных систем учебного назначения на основе моделей процессов жизненного цикла контрольно-измерительных материалов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.25.05 / О. В. Максименкова – М., 2018. – 23 с.

133. Максимова, О. Ю. Социальные механизмы развития кадрового потенциала муниципальной службы в России : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / О. Ю. Максимова. – М., 2016. – 189 л.

134. Малахова, А. Г. Разработка кафедральной системы менеджмента качества подготовки специалистов основанной на процессном подходе : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.23 / А.Г. Малахова. – Брянск., 2007. – 207 л.

135. Малков, К. Б. Управление по результатам в органах государственной власти : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / К. Б. Малков. – М., 2011. – 181 л.

136. Марихин, С. В. Системное педагогическое проектирование профессиональной подготовки специалистов МЧС России : дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.08 / С. В. Марихин. – Санкт-Петербург., 2011. – 332 л.

137. Матвеев, С. П. Социальная защита государственных служащих : теоретические основы построения системы, практика осуществления и проблемы административно-правового регулирования : дис. ... д-ра. юр. наук : 12.00.14 / С. П. Матвеев. – Воронеж., 2011.

138. Маттейс, О. В. Социально-технологический подход к целевому управлению в деятельности органов местного самоуправления : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / О.В. Маттейс. – Орел., 2015. – 221 л.

139. Махныткина, О. В. Моделирование и оптимизация индивидуальной траектории обучения студента : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10" / О.В. Махныткина; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. – "Новосибирск., 2013. – 23 с.

140. Мельник, А. С. Карьера руководителя в современных российских условиях : гендерный аспект : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.06 / А. С. Мельник. – Екатеринбург., 2004. – 167 л.

141. Микитюк, Н. В. Акмеологическая система личностно-профессионального развития резерва кадров управления : автореф. дис. ...канд. психол. наук : 19.00.13" / Н. В. Микитюк; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – "М., 2012. – 27 с.

142. Минаков И. А. Системный анализ, онтологический синтез и инструментальные средства обработки информации в процессах интеграции профессиональных знаний : автореф. дис. ...д-ра. техн. наук : 05.13.01 / И. А. Минаков – М., 2007. – 43 с.

143. Митюнина, С. В. Модели профессиональной карьеры личности : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / л. В. Митюнина. – Нижний Новгород., 2006.

144. Моргунов, В. М. Экономико-математическое моделирование управления процессом обучения на производстве : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13 / В. М. Моргунов. – М., 2012. – 133 л.

145. Москалева, Т. А. Управленческое воздействие корпоративной культуры на повышение качества услуг, предоставляемых организациями государственной службы России : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Т. А. Москалева. – Ростов-на-Дону., 2014. – 194 л.

146. Мударисов А. А. Восприятие карьеры как фактор личностно-профессионального развития госслужащих : дис. ...канд. психол. наук : 19.00.05 / А. А. Мударисов – М., 2017. – 195 л.

147. Мышкина И. Ю. Модели и алгоритмы поддержки принятия решений при взаимодействии учреждений профессионального образования и работодателей на основе оценки компетенций соискателей вакансий : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / И. Ю. Мышкина – Набережные Челны., 2017. – 181 л.

148. Насонова Т. В. Модели и алгоритмы поддержки управления развитием компетентности профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / Т. В. Насонова – Воронеж., 2017. – 171 л.

149. Нгуен В. Н. Методы и алгоритмы структуризации образовательного контента и управления процессом электронного обучения

персонала предприятий на основе графовых моделей : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / В. Н. Нгуен – Новочеркасск., 2016. – 257 л.

150. Недзиев, С. Н. Адаптивное управление кадровой политикой предприятия : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / С.Н. Недзиев. – Волгоград., 2009. – 116 л.

151. Некрасова, Т. Ю. Особенности реагирования в ситуации «угрозы Я» в зависимости от типа самооценки : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Т. Ю. Некрасова. – М., 2015. – 170 л.

152. Николаева Д. Р. Математическое моделирование оценивания профессиональных компетенций студентов в системе высшего образования : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Д. Р. Николаева – Тюмень., 2017. – 133 л.

153. Новиков Ф. А. Методы алгоритмизации предметных областей : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.13.01 / Ф. А. Новиков – Санкт-Петербург., 2011. – 33 с.

154. Новиков, В. Г. Воспроизводство социально-профессионального потенциала аграрных кадров России : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.04 / В.Г. Новиков. – М., 2011. – 353 л.

155. Обухова, Л. А. Профессионализация кадрового обеспечения государственной гражданской службы Российской Федерации (социологический анализ) : автореф. дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08" / Л.А. Обухова; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – "М., 2007. – 50 с.

156. Овчинников, П. В. Математические модели и инструментарий проектирования адаптивных образовательных траекторий для подготовки конкурентоспособных специалистов в вузах : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13" / П. В. Овчинников; Юж. федер. ун-т. – "Ростов на Дону ., 2014. – 20 с.

157. Ольховик, А. О. Теоретико-игровые модели развития высшего образования : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13" / А. О. Ольховик; ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский гос. ун-т. – "СПб., 2016. – 25 с.

158. Омельченко, Т. В. Моделирование системы аккумуляции знаний о кадровом обеспечении агропромышленного комплекса региона : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13 / Т. В. Омельченко. – Оренбург., 2013. – 182 л.

159. Орлов, В. А. Экономико-математические методы и модели оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13 / В. А. Орлов. – М., 2013. – 159 л.

160. Орловский, Н. М. Математические модели и алгоритмы автоматизированной системы планирования работы экипажа. : дис. ... канд. эконом. наук : 05.13.01 / Н. М. Орловский – Новочеркасск., 2015. – 182 л.

161. Оселедчик М. Б. Логико-философские аспекты управления знаниями в социально-экономических системах д-ра. философ. наук : 09.00.08 / М. Б. Оселедчик – М., 2018. – 453 л.

162. Осипова, Н. В. Система непрерывного профессионального образования государственных служащих в регионе : социологический аспект : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / Н. В. Осипова. – Пенза., 2004. – 184 л.

163. Островский А. В. Педагогическое сопровождение формирования управленческой компетенции кадров малого бизнеса в системе повышения квалификации : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / А. В. Островский – М., 2018. – 23 с.

164. Паршиков П. А. Математическое и программное обеспечение управления процессом согласования интересов исполнителей работ по проекту в области информационных технологий : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / П. А. Паршиков – Брянск., 2011. – 249 л.

165. Перинская, Н. А. Профессиональная социализация государственных служащих России 90-х годов : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Н. А. Перинская. – М., 1999. – 161 л.

166. Пермяков, А. И. Должность в структуре государственной службы Российской Федерации : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.14 / А. И. Пермяков. – Саратов., 2014. – 183 л.

167. Пехова, Н. Ю. Компетентность муниципальных служащих в управлении проектами : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Н. Ю. Пехова. – М., 2013. – 183 л.

168. Плотников, М. А. Карьера как акмеологический механизм профессиональной самореализации кадров управления : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / М. А. Плотников. – М., 2010. – 149 л.

169. Погосян, С. Г. Эффективные деловые организации в системе мирового менеджмента : принципы управления и перспективы их применения в российских организациях. : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / С. Г. Погосян. – Пятигорск., 2015. – 201 л.

170. Погуда А. А. Модели и алгоритмы контроля знаний по гуманитарным дисциплинам : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / А. А. Погуда – Томск., 2016. – 174 л.

171. Подбельский, Н. В. Теоретико-методологические основы построения и функционирования региональных систем резерва управленческих кадров : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05" / Н. В. Подбельский; Ин-т экономики УрО РАН. – "Екатеринбург., 2010. – 26 с.

172. Поленц, И. А. Формирование системы управления карьерой в организации : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / И. А. Поленц. – Екатеринбург., 2006. – 236 л.

173. Понько, В. К. Совершенствование управления человеческими ресурсами крупной компании : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / В. К. Понько. – М., 2013. – 171 л.

174. Потехин, В. А. Модернизация государственного управления в современной России : направления и механизмы : автореф. дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08" / В.А. Потехин; Рос. ун-т дружбы народов. – "М., 2011. – 42 с.

175. Прямикова, Е. В. Компетентностный подход в современном образовательном пространстве : функциональное и структурное содержание : дис. ... д-ра. пед. наук : 22.00.04 / Е. В. Прямикова. – Екатеринбург., 2012. – 272 л.

176. Пяо, Мэйшань Тестирование как вид коммуникативного взаимодействия (на материале систем государственного тестирования Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Корея) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пяо Мэйшань. – Иркутск., 2015. – 145 л.

177. Родионов А. В. Разработка моделей, методов и программного обеспечения для оценки компетенций учащихся вузов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / А. В. Родионов – Иркутск., 2016. – 16 с.

178. Рождественская, Е. Ю. Биография как социальный феномен и объект социологического анализа : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.01 / Е. Ю. Рождественская. – М., 2013. – 555 л.

179. Рудь, О. В. Психологическое сопровождение наставников рабочей молодежи в условиях промышленного производства : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.13 / О. В. Рудь. – Таганрог., 2015. – 175 л.

180. Рывкин, А. Ю. Научное обоснование современной модели организации медицинской помощи государственным гражданским служащим в крупном субъекте Российской Федерации : дис. ... д-ра. мед. наук : 14.02.03 / А. Ю. Рывкин. – СПб., 2011. – 354 л.

181. Савзиханова, С. Э. Развитие кластерных форм организации инновационно-образовательной среды макрорегиона на базе сетевых информационных технологий : концепция, модели, методы, инструментарий : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.05 / С.Э. Савзиханова. – Махачкала., 2017. – 317 л.

182. Савчук, Д. А. Социальная технология становления кадрового потенциала системы государственного управления : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08 / Д.А. Савчук – СПб., 2016. – 317 л.

183. Сельцовский, П. А. Кадровая политика в системе государственного управления как фактор укрепления национальной безопасности России : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08 / П. А. Сельцовский. – М., 2008. – 429 л.

184. Семичастнова, А. А. Научно-образовательные основания формирования и развития искусства менеджмента : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / А. А. Семичастнова. – М., 2013. – 156 л.

185. Сенцов, А. Э. Модель будущего в программах политических партий : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / А. Э. Сенцов. – Томск., 2013. – 153 л.

186. Серикова, И. Б. Особенности становления коллективной идентичности креативного класса и его социальной миссии в России : дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11 / И. Б. Серикова. – Ростов-на-Дону., 2015. – 149 л.

187. Сидоров Н. В. Управление талантами как направление развития человеческого капитала организации : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Н. В. Сидоров – М., 2016. – 185 л.

188. Сидоров, К. В. Биотехническая система мониторинга эмоций человека по речевым сигналам и электроэнцефалограммам : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / К. В. Сидоров. – Тверь., 2015. – 165 л.

189. Слатинов, В. Б. Трансформация института государственной гражданской службы в условиях политико-административных реформ в постсоветской России : дис. ... д-ра. полит. наук : 23.00.02 / В. Б. Слатинов. – Воронеж., 2011. – 458 л.

190. Смирнов, Е. А. Стратегии жизни и деятельности современного руководителя : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08 / Е. А. Смирнов. – М., 2003. – 364 л.

191. Смирнов, Н. В. Методы оценки коррупции и антикоррупционной политики в регионах России : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Н. В. Смирнов. – М., 2010. – 205 л.

192. Смышляева, Л. Г. Модернизация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в контексте стратегии социально-экономического развития России : дис ... д-ра. пед. наук : 13.00.08 / Л.Г. Смышляева. – Томск., 2012. – 434 л.

193. Соколова, В. Е. Развитие конкурентоспособности управленческого персонала железных дорог : на примере Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / В. Е. Соколова. – Хаба-ровск., 2006. – 186 л.

194. Сорокин, П. С. Карьера руководителей нижнего и среднего звена российских бизнес-организаций как социальное явление : дис. ...канд. социол. наук : 22.00.03 / П.С. Сорокин. – М., 2013. – 161 л.

195. Сотников, Н. З. Деловая карьера как механизм формирования конкурентоспособности работников коммерческого банка : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Сотников, Н.З. – Новосибирск., 2017. – 126 л.

196. Стаин Д. А.Квалификационно-ориентированная экспертная система управления образовательным процессом ВУЗА : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / Д. А. Стаин – Челябинск ., 2018. – 149 л.

197. Стариков В.С.Сравнительный анализ трансформации систем высшего образования в Беларуси, России, Украине и странах Балтии : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / В. С. Стариков – Санкт-Петербург., 2016. – 160 л.

198. Степанова, С. М. Методология управления человеческими ресурсами отраслевых экономических систем : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.05 / С.М. Степанова. – М., 2012. – 396 л.

199. Степанчук, Д. Ю. Жизненные стратегии современных государственных служащих : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / Д. Ю. Степанчук. – Тюмень., 2013. – 216 л.

200. Столбова, И. Д. Адаптивное управление качеством предметной подготовки в техническом вузе на основе компетентностного подхода (на примере графической подготовки студентов). : дис. ... д-ра. техн. наук : 05.13.10 / И. Д. Столбова. – М., 2012. – 373 л.

201. Сумароков, В. З. Состояние и перспективы развития кадрового потенциала муниципальной службы : социологический анализ : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / В.З. Сумароков. – Пенза., 2007. – 178 л.

202. Тарабан, О. В. Внутрифирменная мобильность персонала как фактор формирования качества трудовой жизни : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / О. В. Тарабан. – Томск., 2015. – 197 л.

203. Тарская, О. Ю. Социокультурная парадигма модернизации государственного управления военным образованием : дис. ... д-ра. социол. наук : 23.00.02 / О. Ю. Тарская. – Саратов., 2009. – 414 л.

204. Тархов С. В. Методологические и теоретические основы адаптивного управления электронным обучением на базе агрегативных учебных модулей : автореф. дис. ... д-ра. техн. наук : 05.13.10 / С. В. Тархов – Уфа., 2009. – 34 с.

205. Татьянкин, В. М. Разработка и исследование математической модели и алгоритмов обеспечения региональной экономики профессиональными кадрами. : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / В. М. Татьянкин. – Ханты-Мансийск., 2015.

206. Терегулова, Н. Ф. Факторы стабилизации деятельности компании механизмами управления текучестью кадров : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Н. Ф. Терегуловал. – М., 2015.

207. Тихонина, С. А. Профессиональная среда государственной гражданской службы как объект управления : социологический анализ : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / С. А. Тихонина. – Новгород., 2006. – 352 л.

208. Турчинов, А. И. Профессионализация как деятельностная основа кадровой политики : дис... д-ра. социол. наук : 22.00.08 / А.И. Турчинов. – М., 1998. – 388 л.

209. Тяжов, А. И. Индивидуальный трудовой потенциал : дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.01 / А.И. Тяжов. – Иваново., 2000. – 345 л.

210. Узун, О. Л. Система научного обеспечения профессиональной подготовки специалистов МЧС России к деятельности в чрезвычайных ситуациях. : дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.08 / О. Л. Узун. – Санкт-Петербург., 2011.

211. Ульяновченко, К. М. Институциональная динамика и эффективность политической власти в России в условиях трансформации политической элиты : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / К. М. Ульяновченко. – М., 2015. – 160 л.

212. Усынин М. В. Педагогическое управление процессом опережающей профессиональной подготовки бакалавров : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / М. В. Усынин – Челябинск., 2018. – 199 л.

213. Федоренко, Н. В. Взаимодействие управленческих элит в современном российском обществе : автореф. дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08" / Н. В. Федоренко; Академия труда и социальных отношений. – "М., 2008. – 42 с.

214. Фионова, Л. Р. Адаптивное управление в системе непрерывного образования на основе компетентного подхода (на примере сферы документационного обеспечения управления) : дис. ... д-ра. техн. наук : 05.13.10 / Л. Р. Фионова. – Пенза., 2009. – 289 л.

215. Фрейман, В. И. Интегрированная система управления качеством продукции на основе методологии оценки результативности подготовки специалистов : . дис. ... канд. эконом. наук : 05.02.23 / В.И. Фрей-ман. – Пермь., 2016. – 404 л.

216. Фролова Ф.Ф. Формирование компетенций профессионального саморазвития у будущих социальных работников : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ф. Ф. Фролова – Казань., 2016. – 24 с.

217. Фролова, О. А. Структура американской политической элиты как субъекта мировой политики в начале XXI века : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / О. А. Фролова. – М., 2015. – 200 л.

218. Хабибулин, Р. К. Характеристика авторитета российской государственной власти в сознании граждан : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.12 / Р.К. Хабибулин. – СПб., 2015. – 179 л.

219. Ханипова Е. Х. Институциональный контур отношений экономической безопасности в современной России : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Е. Х. Ханипова – Казань., 2018. – 139 л.

220. Хохлов, А. А. Кадровые процессы в системе государственной власти : социологический анализ : дис. ... д-ра. социол. наук : 22.00.08 / А.А. Хохлов. – М., 2000. – 357 л.

221. Хохлова, Е. А. Государственное регулирование процессов воспроизводства и востребованности кадрового потенциала общества : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / Е.А. Хохлова. – М., 2006. – 148 л.

222. Цыплакова, Е. П. Роль элит в процессе политических трансформаций на постсоветском пространстве (на примере России и

украины) : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / Н. Н. Лоргина. – Санкт-Петербург., 2011. – 197 л.

223. Чайчук Е. О. Организационно - экономический механизм управления знаниями на основе моделирования бизнес - процессов : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Е. О. Чайчук – Санкт-Петербург., 2017. – 149 л.

224. Чекмарев, О. П. Мотивация трудовой деятельности : анализ личных издержек : автореф. дис. ... д-ра. эконом. наук : 08.00.05" / О. П. Чекмарев; С.-Петерб. гос. ун-т. – "СПб., 2010. – 35 с.

225. Чугунов А. П. Модели и алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия решений при управлении сетевыми образовательными программами ВУЗОВ с учетом индивидуальных предпочтений студентов : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10 / А. П. Чугунов – Пермь., 2018. – 144 л.

226. Чуприс, О. И. Теоретические проблемы правового регулирования государственной службы Республики Беларусь : автореф. дис. ... д-ра. юр. наук : 12.00.14" / О. И. Чуприс; Белорусский гос. ун-т. – "Минск., 2010. – 47 с.

227. Шаповалов, А. В. Процессуальный анализ карьер представителей различных профессиональных групп : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 / А. В. Шаповалов. – Ставрополь., 2006. – 160 л.

228. Шевченко, М. М. Анализ эволюции организационно-управленческой деятельности по обеспечению эффективности взаимодействия науки и техники (1980-2009 гг.) : дис. ... д-ра. историч. наук : 07.00.10 / М. М. Шевченко. – СПб., 2011. – 344 л.

229. Шендриков, Д. А. Внутрифирменное обучение персонала и пути повышения его эффективности : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Д. А. Шендриков. – М., 2001. – 175 л.

230. Шентякова, А. В. Особенности взаимодействия политической и административной элиты в условиях современной России : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.02 / А. В. Шентякова. – Санкт-Петербург., 2015. – 173 л.

231. Шкелева, Т. О. Формирование кадрового состава государственной гражданской службы в современных условиях : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Т. О. Шкелева. – М., 2012. – 161 л.

232. Шувал-Сергеева Н. С. Совершенствование методов управления внедрением вторичных процессных инноваций : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Н. С. Шувал-Сергеева – Санкт-Петербург., 2016. – 16 с.

233. Юркова О. Н. Неформальные практики в системе муниципального управления : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / О. Н. Юркова – Белгород., 2016. – 204 л.

234. Яценко, В. Н. Трудовая карьера : формирование и управление : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / В. Н. Яценко. – Уфа., 2003. – 179 л.

235. Яцухин, Ю. И. Совершенствование кадровой деятельности органов государственного управления субъектов Российской Федерации : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Ю.И. Яцухин. – Орел., 2011. – 204 л.

236. Ячник, Д. В. Методические аспекты стратегического развития персонала крупной производственной организации : дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / Д. В. Ячник. – М., 2013. – 228 л.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТАБЛИЦА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ ПО РАЗНЫМ ОТРАСЛЯМ НАУКИ СОГЛАСНО ТЕМАТИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Отрасль науки	Годы																				Итого		Всего																						
	1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007					2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018	
	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К		Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К	Д	К		
Экономические	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4	-	2	3	1	2	2	2	2	5	1	6	-	5	3	10	1	11	2	5	-	3	18	61	79		
Социологические	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	5	3	1	2	1	2	3	1	1	3	2	2	3	1	4	-	4	-	9	2	3	-	-	-	-	19	41	60
Технические	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	3	1	2	1	1	1	-	-	2	-	-	-	4	1	5	1	7	-	5	12	32	44	
Психологические	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	2	12	14		
Политические	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	4	7	11		
Педагогические	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	3	6	9	15		
Юридические	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	2	5	7		
Философские	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	4			
Медицинские	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1		
Исторические	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1			
Всего	1	0	0	2	2	0	0	2	1	0	1	2	1	2	0	2	2	9	4	8	2	5	8	5	7	6	13	7	10	10	2	14	0	11	4	35	4	23	3	15	1	12	66	170	236
Всего Д+К	1		2		2		2		1		3		3		2		11		12		7		13		13		20		20		16		11		39		27		18		13		236		

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О КАРЬЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА

		Старший,Руководитель(начальник,заведующий)отдела,сектора,входящийвсоставподразделения												Руководитель(директор,начальник)департамента(главногоуправления,управления,отделадругогосамостоятельногоподразделения),Инструктор,Инспектор.Исполняющийобязанности												Главный(заведующий,начальник,управляющий,директор,руководитель,мастер,старший,председатель(комитета,комиссии,кооператива),ЗаместительГлавного,Судья,Старшийреферент												ЗаместительПредседателя,Директор(генеральныйдиректор,директор,заведующий,управляющий,начальник)Ректор												Председатель(Президент,директор,начальник),(генеральный)секретарь,членпрезидиума.ЗаместительМинистра,Первыйсекретарь,Первыйзаместитель												СоветМинистровРеспубликиБеларусь,Депутаты,Министр,ПремьерМинистр,ГлавыАдминистрации,Посол,Советник,ПомощникПрезидента											
		Периодыработы																																																																							
№	Ф.И.О	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	Число должностей на карьере	Интенсивность менеджерских нагрузок,	Число интервью																																															
1	МакейВладимирВладимирович	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	2000	20	2017	10	0,42	2																																																							
2	ПотупчикВладимирНиколаевич	198	1984	1984	1990	-	-	199	1998	19	2004	20	2017	20	2017	20	0,54	5																																																							
3	МатюшевскийВасилийСтаниславович	199	1991	1991	1992	1992	1994	201	2011	20	2014	20	2017	14	2017	14	0,54	6																																																							
4	КобяковАндрейВладимирович	198	1988	1988	1995	1995	1996	199	1998	19	2001	20	2017	17	2017	17	0,50	6																																																							
5	РыженковМаксимВладимирович	199	2000	-	-	-	-	200	2003	-	-	20	2017	10	2017	10	0,43	3																																																							
6	МицкевичВалерийВацлавович	198	1990	1990	1991	1991	1991	199	1991	19	2001	20	2017	11	2017	11	0,39	4																																																							
7	КалининАнатолийНиколаевич	198	1983	1983	1983	1983	1988	199	2009	20	2010	20	2017	13	2017	13	0,38	4																																																							
8	РусыйМихаилИванович	197	1977	1977	1977	1977	1983	197	1983	19	1994	19	2017	15	2017	15	0,38	3																																																							
9	ЖаркоВасилийИванович	198	1991	1991	2002	2002	2003	200	2005	20	2006	20	2017	12	2017	12	0,36	6																																																							
1	КочановаНатальяИвановна	198	1995	1995	2002	2002	2002	200	2007	20	2016	20	2017	12	2017	12	0,34	5																																																							
1	Мясникович,МихаилВладимирович	197	1972	1973	1978	1978	1983	198	1983	19	1986	19	2017	15	2017	15	0,33	4																																																							
1	СнопковНиколайГеннадьевич	199	-	-	-	-	1996	199	2009	20	2009	20	2017	9	2017	9	0,33	3																																																							
1	ВладимирПавловичАндрейченко	197	1972	1972	1975	1975	1978	197	1981	19	2008	20	2017	15	2017	15	0,32	6																																																							
1	СемашкоВладимирИльич	197	1974	1974	1996	1974	1996	199	2001	20	2001	20	2017	13	2017	13	0,30	3																																																							
														Среднеезначение		13,29	0,40	4,29																																																							
														Минимальноезначение		9,00	0,30	2,00																																																							
														Максимальноезначение		20,00	0,54	6,00																																																							

МИНИСТРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

		Периоды работы														
№	Ф.И.О	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	Число должностей	Интенсивность выданных	Число инт ерва дов
1	Зиновский Владимир Иванович	1977	1986	1986	1989	1989	1992	199	-	-	1998	19	2017	16	0,40	5
2	Заяц Леонид Константинович	1979	-	-	1989	1989	1991	199	2008	20	2012	20	2017	15	0,39	5
3	Костевич Ирина Анатольевна	1989	2002	-	-	-	-	200	2006	20	2015	20	2017	11	0,39	4
4	Колтович Владимир Васильевич	-	-	1986	1989	1989	1991	199	1998	20	2010	20	2017	12	0,39	5
5	Наливайко Сергей Эдуардович	1995	-	-	-	-	2003	200	2010	20	2014	20	2017	8	0,36	4
6	Ананич Лилия Станиславовна	1982	1984	1984	1992	1992	1996	199	2001	20	2003	20	2017	12	0,34	6
7	Малашко Валерий Анатольевич	1989	1990	1990	1993	1993	2004	200	2009	20	2016	20	2017	9	0,32	6
8	Карпенко Игорь Васильевич	-	-	1989	2001	-	-	200	2004	20	2016	20	2017	9	0,32	4
9	Светлов Борис Владимирович	1980	1989	1989	1994	1995	2003	200	2012	-	-	20	2017	11	0,30	5
10	Сивак Анатолий Александрович	1986	-	-	2002	2002	2006	-	-	-	-	20	2017	9	0,29	3
11	Амарин Владимир Викторович	1983	-	-	-	-	2001	200	2006	20	2008	20	2017	9	0,26	4
12	Попков Сергей Петрович	1983	-	-	1997	1997	2008	200	2011	20	2014	20	2017	9	0,26	5
13	Черный Анатолий Борисович	1976	-	-	-	-	1999	199	2010	20	2013	20	2017	9	0,22	4
14	Амельянович Михаил	1980	1985	1985	1997	1997	1999	199	2010	-	-	20	2017	8	0,22	5
Среднее														10,5	0,32	4,64
инимальное														8,00	0,22	3,00
аксимальное														16,0	0,40	6,00

ЗАМЕСТИТЕЛИ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Старший, Руководитель (начальник, заведующий) отдела, сектора, входящий в состав подразделения Руководитель (директор, начальник) департамента (главного управления, управления, отдела другого самостоятельного подразделения), Инструктор, Инспектор. Исполняющий обязанности Главный (заведующий, начальник, управляющий, директор, руководитель, мастер, старший, председатель (комитета, комиссии, кооператива), Заместитель Главного, Судья, Старший референт Заместитель Председателя, Директор (генеральный директор, директор, заведующий, управляющий, начальник) Ректор Председатель (Президент, директор, начальник), (генеральный) секретарь, член президиума. Заместитель Министра, Первый секретарь, Первый заместитель Совет Министров Республики Беларусь, Депутаты, Министр, Премьер Министр, Главы Администрации, Посол, Советник, Помощник Президента																
Периоды работы														Число должностей в год	Интенсивность работы, %	Число интервью
№	Ф.И.О.	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО			
1	Ляхнович Алексей Алексеевич	2002	-	-	2008	2013	-	201	-	20	2017	-	-	9	0,60	3
2	Игорь Вячеславович Брыл	1996	200	2004	2006	-	-	200	2011	20	2017	-	-	12	0,57	4
3	Крутой Дмитрий Николаевич	2003	200	2006	2010	-	-	201	2014	20	2017	-	-	8	0,57	4
4	Субботин Александр Михайлович	2001	200	2005	2010	2010	2014	201	2015	20	2017	-	-	9	0,56	5
5	Кравченко Олег Иванович	-	-	1994	1999	1999	2008	200	2014	20	2017	-	-	12	0,52	4
6	Огородников Александр Сергеевич	1993	199	1996	-	-	2010	201	2012	20	2017	-	-	10	0,42	4
7	Евдоченко Андрей Алексеевич	1982	198	1985	1990	1990	1992	199	1994	19	2017	1998	2016	17	0,49	6
8	Шестаков Евгений Андреевич	-	-	1992	1995	1995	2003	200	2004	20	2017	2008	2017	12	0,48	5
9	Дурнов Вячеслав Викторович	1992	200	2005	2007	-	-	200	2009	20	2017	-	-	12	0,48	4
10	Авраменко Алексей	2000	200	2001	2006	-	-	201	2013	20	2017	-	-	8	0,47	4
11	Утюпин Павел	2000	-	-	-	-	-	-	-	20	2017	-	-	8	0,47	2
12	Ермолович Максим Леонидович	2002	-	-	-	-	2007	200	2011	20	2017	-	-	7	0,47	3
13	Селиверстов Юрий Михайлович	2002	-	-	-	-	2009	200	2015	20	2017	-	-	7	0,47	3
14	Луцкий Игорь Владимирович	1995	200	2000	2002	2004	2006	200	2008	20	2017	-	-	10	0,45	5
15	Шило Вячеслав Дмитриевич	1994	199	1997	2001	2001	2004	200	2011	20	2017	-	-	10	0,43	5
16	Кийко Дмитрий Николаевич	2000	-	-	-	-	2010	201	2014	20	2017	-	-	7	0,41	3
17	Чеботарь Юрий Адамович	2002	200	2005	2011	-	-	201	2016	20	2017	-	-	6	0,40	4
18	Каранкевич Виктор Михайлович	1997	200	2004	2012	-	-	-	-	20	2017	-	-	8	0,40	3
19	Хрущев Сергей	1999	200	2001	2012	2012	2014	-	-	20	2017	-	-	7	0,39	4
20	Барауля Александр Иванович	1996	200	2000	2010	-	-	201	2017	20	2017	-	-	8	0,38	4
21	Жукова Наталья Павловна	1985	198	1987	2002	2002	2004	200	2016	20	2017	-	-	12	0,38	5
22	Рыбаков Валентин Борисович	-	-	-	-	1993	1999	199	2005	20	2017	2005	2013	9	0,38	4
23	Жамойтина Наталья Владимировна	1981	199	1993	2003	2003	2007	200	2013	20	2017	-	-	13	0,36	5
24	Дрига Ирина Владимировна	1992	199	1999	2014	-	-	-	-	20	2017	-	-	9	0,36	3
25	Малкина Ия Витальевна	1997	200	-	-	-	-	200	2013	20	2017	-	-	7	0,35	3
26	Гулько Сергей Мартинович	1997	-	-	-	-	2006	200	2017	-	2017	-	-	7	0,35	2
27	Яцко Александр Анатольевич	2005	200	2008	2012	2012	2013	-	-	20	2017	-	-	4	0,33	4
28	Корчик	-	-	2002	2012	-	-	201	2015	20	2017	-	-	5	0,33	3
29	Леонид Адамович Марини	-	-	-	-	1982	-	-	2009	20	2017	-	-	11	0,31	2

30	Демьянчик	1988	198	1989	2009	2009	2010	201	2012	20	2017	-	-	9	0,31	5
31	КорбутАлександрНикола	-	-	1994	-	-	-	-	2010	20	2017	-	-	7	0,30	2
32	ВладимирВладимирович	1984	198	1994	1994	1995	2008	200	2014	20	2017	-	-	10	0,30	5
33	ПиневицДмитрийЛеонид	1990	199	1993	1994	1994	1999	200	2002	20	2017	-	-	8	0,30	4
34	ЗакревскийВадимАлекса	2003	200	2005	2012	-	-	201	2012	20	2017	-	-	4	0,29	3
35	ПрудниковаОльгаФилип	1989	199	1998	2013	-	-	201	2017	20	2017	-	-	8	0,29	2
36	ТатариновичВладиславВ	1992	-	-	-	-	2001	200	2009	20	2017	-	-	7	0,28	3
37	ШишкоАлександрАлексе	1976	-	-	1988	1988	1994	199	2010	20	2017	-	-	11	0,27	4
38	ЛомакинаАллаЛеоновна	1987	199	2002	2005	-	-	201	2017	-	2017	-	-	8	0,27	3
39	ШевчукВалерийЕвгеньев	1990	199	1991	1996	-	-	199	2000	20	2017	-	-	7	0,26	4
40	КарлюкевичАлександрН	1958	-	-	1998	1998	2006	200	2016	20	2017	-	-	15	0,25	3
41	ЧервяковАлександрВикт	1988	-	-	-	-	2010	201	2017	20	2017	-	-	7	0,24	2
42	РябоволовВладимирАнат	-	-	1995	2008	2008	2016	-	-	20	2017	-	-	5	0,23	3
43	ЧерникВасилийМечаслав	1984	199	1997	2001	-	-	200	2009	20	2017	-	-	7	0,21	4
44	СвидерскийГеннадийБро	1981	-	-	-	-	1996	199	2002	20	2017	-	-	7	0,19	3
45	КуликАлександрАнтонов	1991	199	-	-	1998	2001	200	2014	20	2017	-	-	5	0,19	4
46	МихадиокМихаилИванов	1977	197	1979	1986	1986	1995	199	2005	20	2017	-	-	7	0,18	5
47	ЛосицкийИгорь	1989	-	-	2001	2001	2008	200	2013	20	2017	-	-	4	0,14	4
														Среднеезначе	8,51	0,36
														Минимальноезначен	4,00	0,14
														Максимальноезначен	17,00	0,60

ОБЛАСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

		Периоды работы												Число должностей в карьере	Интенсивность мероприятий, 1/год	Число итервал
№	Ф.И.О	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО	С	ПО			
1	Шорец Андрей Викторович	-	-	1997	1998	1999	2005	200	2010	20	2017	-	-			
2	Шерстнев Николай Николаевич	1983	-	-	-	-	-	198	2006	20	2017	-	-	7	0,21	3
3	Гребнев Геннадий Иванович	-	-	1986	1990	1990	1994	199	2017	-	-	-	-	9	0,29	3
4	Пенин Владимир Петрович	1994	1995	-	-	-	-	199	2017	-	-	-	-	7	0,30	2
5	Мацкевич Олег Сергеевич	1989	2000	2000	-	-	-	-	2009	-	-	20	2017	7	0,25	3
6	Белоус Владимир Николаевич	1988	1996	1996	2002	-	-	200	2017	20	2014	-	-	6	0,21	4
7	Сысоев Александр Владимирович	2005	-	-	-	-	-	-	2017	-	-	-	-	7	0,58	1
8	Кравцов Владимир Васильевич	1975	-	-	1991	-	-	199	1998	20	2017	-	-	11	0,26	3
9	Жук Иван Алейзович	1977	1979	1979	-	-	-	-	-	-	2017	-	-	6	0,15	2
10	Бубенчик Елена Александровна	-	-	-	-	1998	2002	200	2017	-	-	-	-	7	0,37	2
11	Лискович Виктор Андреевич	1984	1997	1997	2003	2003	2012	201	2017	-	-	20	2016	7	0,21	5
12	Попов Игорь Андреевич	1982	1985	1985	1991	-	-	199	2000	20	2017	-	-	9	0,26	4
13	Исаченко Анатолий Михайлович	-	-	1997	2000	-	-	200	2014	20	2017	-	-	9	0,45	3
14	Макар Игорь Николаевич	1984	1987	1987	-	-	-	-	-	20	2017	-	-	7	0,21	3
15	Сиренко Виктор Иванович	1986	1987	-	-	2002	2011	201	2017	-	-	-	-	8	0,26	3
16	Невмержицкий Сергей Петрович	1985	1991	1991	1993	1993	2005	200	2017	-	-	-	-	8	0,25	4
17	Плавский Олег Альфредович	1998	2002	2002	2011	-	-	201	2017	-	-	-	-	7	0,37	3
Среднее значение														7,76	0,30	3,0
Минимальное значение														6,00	0,15	1,0

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СПИСОК ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ

Таблица Список лауреатов Нобелевской премии¹²

Страна	Год	Автор	Обоснование награды
Норвегия	1969	Рагнар Фриш (1895—1973)	«За создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».
Нидерланды	1970	Пол Энтони Самуэльсон (1915—2009)	«За научную работу, развившую статическую и динамическую экономическую теорию».
США	1971	Саймон Кузнец (1901—1985)	«За эмпирически обоснованное толкование экономического роста».
США	1972	Джон Ричард Хикс (1904—1989)	«За новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния».
Великобритания		Кеннет Эрроу (1921—2017)	
США	1973	Василий Леонтьев (1905—1999)	«За развитие метода „затраты — выпуск“ и за его применение к важным экономическим проблемам».
США	1974	Гуннар Мюрдаль (1898—1987)	«За основополагающие работы по теории денег и экономических колебаний и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений».
Швеция		Фридрих фон Хайек (1899—1992)	
Австрия	1975	Леонид Канторович (1912—1986)	«За вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».
СССР		Тьяллинг Купманс (1910—1985)	
США	1976	Милтон Фридман (1912—2006)	«За достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории, а также за практический показ сложности политики экономической стабилизации».
США	1977	Бертиль Олин (1899—1979)	«За первопроходческий вклад в теорию международной торговли и международного движения капитала».
Швеция		Джеймс Мид (1907—1995)	
Великобритания	1978	Герберт Саймон (1916—2001)	«За новаторские исследования процесса принятия решений в рамках экономических организаций».
США	1979	Теодор Шульц (1902—1998)	«За новаторские исследования экономического развития в приложении к проблемам развивающихся стран».
США		Артур Льюис (1915—1991)	
Великобритания	1980	Лоуренс Клейн (1920—2013)	«За создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и экономической политики».

¹²https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_лауреатов_Нобелевской_премии_по_экономике

США	1981	Джеймс Тобин (1918—2002)	«За анализ состояния финансовых рынков и их влияния на политику принятия решений в области расходов, на положение с безработицей, производством и ценами».
США	1982	Джордж Стиглер (1911—1991)	«За новаторские исследования промышленных структур, функционирования рынков, причин и результатов государственного регулирования».
США	1983	Жерар Дебрё (1921—2004)	«За вклад в наше понимание теории общего равновесия и условий, при которых общее равновесие существует в некоторой абстрактной экономике».
США	1984	Ричард Стоун (1913—1991)	«За существенный вклад в развитие экономической науки».
Великобритания	1985	Франко Модильяни (1918—2003)	«За анализ поведения людей в отношении сбережений, что имеет исключительно важное прикладное значение в создании национальных пенсионных программ».
Италия	1986	Джеймс Бьюкенен (1919—2013)	«За исследование договорных и конституционных основ теории принятия экономических и политических решений».
США	1987	Роберт Солоу -1924	«За вклад в теорию экономического роста».
США	1988	Морис Алле (1911—2010)	«За его новаторский вклад в теорию рынков и эффективного использования ресурсов».
Франция	1989	Трюгве Ховельмо (1911—1999)	«За его разъяснения в основах теории вероятностей и анализ одновременных экономических структур».
Норвегия	1990	Гарри Марковиц -1927	«За вклад в теорию формирования цены финансовых активов».
США		Мертон Миллер (1923—2000)	
США		Уильям Шарп -1934	
Великобритания	1991	Рональд Коуз (1910—2013)	«За открытие и иллюстрацию важности трансакционных издержек и прав собственности для институциональных структур и функционирования экономики».
США	1992	Гэри Беккер (1930—2014)	«За исследования широкого круга проблем человеческого поведения и реагирования, не ограничивающегося только рыночным поведением».
США	1993	Роберт Фогель (1926—2013)	«За новое исследование экономической истории с помощью экономической теории и количественных методов для объяснения экономических и институциональных изменений».
США		Дуглас Норт (1920—2015)	
США	1994	Джон Харсаньи (1920—2000)	«За анализ равновесия в теории некооперативных игр».
США		Джон Нэш (1928—2015)	

Германия		Райнхард Зельтен (1930—2016)	
США	1995	Роберт Лукас -1937	«За развитие и применение гипотезы рациональных ожиданий, трансформацию макроэкономического анализа и углубление понимания экономической политики».
Великобритания	1996	Джеймс Миррлис -1936	«За фундаментальный вклад в экономическую теорию стимулов и асимметричной информации».
США		Уильям Викри (1914—1996)	
США	1997	Роберт К. Мёртон -1944	«За их метод оценки производных финансовых инструментов».
Индия		Майрон Шоулз -1941	
Канада	1998	Амартия Сен -1933	«За его вклад в экономику благосостояния».
США	1999	Роберт Манделл -1932	«За анализ монетарной и фискальной политики при различных обменных курсах и за анализ оптимальных валютных зон».
США	2000	Джеймс Хекман -1944	«За развитие теории и методов анализа дискретного выбора».
США		Дэниел Макфадден -1937	
США	2001	Джордж Акерлоф -1940	«За их анализ рынков с асимметричной информацией».
США		Майкл Спенс -1943	
США		Джозеф Стиглиц -1943	
США	2002	Даниэль Канеман -1934	«За исследования в области принятия решений и механизмов альтернативных рынков».
США		Вернон Смит -1927	
США	2003	Роберт Энгл -1942	«За разработку метода анализа временных рядов в экономике на основе математической модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH)».
Великобритания		Клайв Грэнджер (1934—2009)	«За разработку метода коинтеграции для анализа временных рядов в экономике».
Норвегия	2004	Финн Кидланд -1943	«За их вклад в изучение влияния фактора времени на экономическую политику и за исследования движущих сил деловых циклов».
США		Эдвард Прескотт -1940	
Израиль	2005	Роберт Ауман -1930	«За углубление нашего понимания сути конфликта и сотрудничества путём анализа теории игр».
США		Томас Шеллинг (1921—2016)	
США	2006	Эдмунд Фелпс -1933	«За анализ межвременного обмена в макроэкономической политике».
США	2007	Леонид Гурвич (1917—2008)	«За создание основ теории оптимальных механизмов».
США		Эрик Мэскин -1950	
США		Роджер Майерсон -1951	

США	2008	Пол Кругман -1953	«За анализ структуры торговли и размещения экономической активности».
США	2009	Элинор Остром (1933—2012)	«За исследования в области экономической организации».
США		Оливер Уильямсон - 1932	
США	2010	Питер Даймонд -1940	«За исследования рынков с моделями поиска»
США		Дэйл Мортенсен (1939—2014)	
Великобритания		Кристофер Писсаридес -1948	
США	2011	Томас Сарджент -1943	«За эмпирические исследования причинно-следственных связей в макроэкономике»
США		Кристофер Симс -1942	
США	2012	Ллойд Стауэлл Шепли (1923—2016)	«За теорию стабильного распределения и практики устройства рынков»
США		Элвин Элиот Рот -1951	
США	2013	Юджин Фама -1939	«За эмпирический анализ изменения цены активов»
США		Ларс Петер Хансен - 1952	
США		Роберт Шиллер -1946	
Франция	2014	Жан Тироль -1953	«За анализ рыночной власти и её регулирования»
США	2015	Ангус Дитон -1945	«За анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения»
США	2016	Оливер Харт -1948	«За их вклад в развитие теории контрактов»
Финляндия		Бенгт Хольмстрём - 1949	

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Описание ПО "Система планирования кадрового развития"

Система предназначена для работы с кадровым резервом за счет учета требований профессионального стандарта, опыта оценки трудозатрат на освоение знаний при переподготовке управленцев, разработки рациональных планов развития и последующего проведения мониторинга хода наращивания профессиональных компетенций. Основной целью создания системы планирования кадрового развития - обеспечить руководящие кадры и резерв государственной службы необходимым уровнем подготовки за счет применения образовательных и профессиональных стандартов в процессе самоподготовки специалистов.

Разработаны инструментальные средства развития кадрового резерва, которые:

1. Разграничивают права доступа пользователей к информации;
2. Позволяют создавать личные карточки резервистов по различным видам занятости;
3. Обеспечивают возможность управления фрагментами профессионального стандарта, справочной и другой информации;
4. Позволяют устанавливать приоритеты в пределах конкретного уровня компетентности, а также должности;
5. Обеспечивают выбор и привязку компетенций к перечню материалов и работ;
6. Позволяют формировать структуру процессов плана;
7. Позволяют оценивать уровень компетентности кадрового резерва;
8. Реализует алгоритмы планирования кадровой деятельности;

Разграничение прав доступа пользователей к информации

СПКР предоставляет возможность гибкого разграничения прав доступа пользователей к хранимой кадровой информации.

СПКР оснащена гибкой системой модулей авторизации регистрации и восстановления утраченного доступа. Для того чтобы зарегистрироваться пользователю в системе необходимо заполнить форму регистрации (Приложение Д. рисунок 1.).

Приложение Д. Рис.1. Форма регистрации пользователя в СПКР.

Регистрация пользователя в системе выполняется один раз и в дальнейшем достаточно просто пройти авторизацию, для того, чтобы войти в систему.

Данный подход обеспечивает защиту хранящейся и обрабатываемой информации, а именно:

- Ограничение прав на изменение, чтение и удаление;
- Исключение утечки информации при обработке и передаче между объектами вычислительной техники;
- Обеспечение целостности информации, а также доступности информации для органов управления и уполномоченных пользователей;

Разграничение доступа для пользователей системы планирования кадрового развития реализовано в разрезе следующих групп сущностей: отчетность, справочные данные, учетные данные, классификация, отбор и составление планов развития кадрового резерва.

Доступ к учетным данным определяется и гибко настраивается при помощи следующих механизмов:

- Управления ролями – создание удаление и изменение наименования ролей для определенных групп пользователей (Приложение Д. рисунок 2).

Название роли	Описание роли	Действия
Admin	Администратор	Изменить Просмотр Удалить
NoneRegClient	Без аутентификации	Изменить Просмотр Удалить
User	Пользователь	Изменить Просмотр Удалить

Приложение Д. Рис.2. Форма управления ролями (создание, изменение и удаление ролей).

- Управление доступом – назначение или изменение ролей пользователям (рисунок 3).

Управление доступом

Таблица управления доступом

10

Записей на странице

Поиск:

Логин	ФИО	Email	Дата создания	Неверный ввод	Пароль изменен
Chek	АДМИНИСТРАТОР	xzoom@list.ru	10.01.2015	13.07.2017	14.01.2015

Логин

Chek

Почтовый адрес

xzoom@list.ru

Роли

Admin ☒

NoneRegClient ☐

User ☐

Показано с 1 по 1 из 1 значений (Выбрано 10 записей)

Предыдущая

1

Далее

Рис.3. Форма управления доступом (распределение доступа по ролям).

- Управление интерфейсом – осуществляется за счет распределения доступа к интерфейсу и привязки событий по ролям. В свою очередь, события в системе делегируют доступ к интерфейсу программы (рисунок 4).

Роль	События	Описание событий
NoneRegClient	Userroom	Кабинет пользователя
User	Cert	Виды сертификатов
	Reports	Отчеты
	ArchReports	Архив отчетов
	Plancreate	Рейтинг / План
	Userroom	Кабинет пользователя
	Roles	Управление ролями
	Access	Управление доступом
	Interface	Управление интерфейсом
	MenuTables	Меню - Таблицы
	Userslist	Перечень кандидатов
	Contingent	Контингент
	Cvalificate	Уровни квалификации
	Prof	Категории должностей
	Jobs	Должности
	Cert	Виды сертификатов
	Competence	Компетенции
	Attr	Признаки
	Discipline	Материалы
	Types	Виды признаков
	Priority	Приоритеты
	ConfigDiscipline	Привязка материала

Рис.4. Форма управления интерфейсом (разграничение прав доступа к функционалу системы).

- Работа кадровой службы с контингентом пользователей в системе и предоставление им возможности курировать и строить планы по развитию кадрового потенциала (рисунок 5).

Приложение Д. Рис.5. Форма Контингент (просмотр и редактирование персональных данных зарегистрированного пользователя, делегирование полномочий).

Создание и заполнение личных карточек резервистов по различным видам занятости

Процесс ввода личной информации резервиста в систему выполняется в пять этапов:

- 1) Ввод личной информации пользователя в систему: загрузка личной фотографии, выбор категорий должности, должности, научной степени и звания резервиста, заполняется анкета-опросник;

Публичный профиль: ☒ ДА



Лисинёнок Сергей Иванович
Категория должности: РУКОВОДИТЕЛИ
Должность: (ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК) ДЕПАРТАМЕНТА (ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛА, ДРУГОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
Степень: Кандидат наук
Звание: Доктор
 ✉ k200p@list.ru

[Изменить](#)

Заполните пожалуйста Анкету

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ Я СОБИРАЮСЬ РАЗВИВАТЬ У СЕБЯ в первую очередь

Деловые качества

Укажите деловые качества и сроки их формирования:

любовь к планированию; ораторское мастерство; умение формулировать свои мысли;

Здоровье

Бываю ли я регулярно на качественных осмотрах у хорошего врача?

- ☐ Регулярно прохожу медосмотры в платных клиниках
- ☒ Единственный осмотр – это ежегодная медицинская
- ☐ Посещаю врача только тогда, когда не могу встать с постели
- ☐ Не могу позволить себе платный осмотр, а врачам в поликлиниках не доверяю
- ☐ Часто прохожу осмотры у врачей
- ☐ Редко посещаю хороших специалистов
- ☐ Другой ответ:

В каких количествах и какой я употребляю алкоголь?

- ☐ Только по праздникам пару бокалов
- ☐ Раз в неделю позволяю себе алкоголь в количестве, чтобы опьянеть

Приложение Д. Рис.6. Кабинет пользователя: анкета-опросник СПКР.

2) Заполняется таблица перечня взаимподдерживающих целей личного развития;

Перечень взаимподдерживающих целей личного развития

Сфера жизни	Краткосрочные цели (1 год)	Среднесрочные Цели (3 года)	Долгосрочные цели (10 лет)
Работа	Защитить диссертацию	Добиться повышения	Развивать свое дело
Имущественное положение	Рассчитаться с долгами	Начать работать над идеей проекта, которая принесет мне доход.	Жить так, что бы не задумывался о финансах, так как деньги важное но не главное
Здоровье	Нормальное	Научиться внутренней саморегуляции, все болезни от Гиповы и неоправданного сброса	что бы все было хорошо.)
Семейная жизнь	Жениться	Сделать так, что бы родные нянчили внуков))	Помогать семье, воспитывать детей, любить жену.)
Друзья и человеческие отношения	для меня дружба не важна, на первом месте человеческое отношение к окружающим меня	Получить удовлетворение от своей работы, так как она должна принести пользу	Получить удовлетворение от своей работы, так как она должна принести пользу
Социальный статус и деловые связи	Не приемлю вредных привычек, считаю, что всего человек должен в жизни достигать сам	Работа по формированию единомышленников в профессиональной сфере	Сформировать команду единомышленников в профессиональной сфере
Психические состояния	Уравновешен	Продолжить работу над самосовершенствованием	Уметь удерживать внимание слушателей в диалоге.

[Сохранить цели](#)

Приложение Д. Рис.7. Кабинет пользователя: цели личного развития.

3) Проводится самооценка уровня овладения рекомендуемым для усвоения материала резервистом;

Источник материала	Название материала	Оценка
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 1 Эволюция и содержание современных представлений об управлении организацией	1.1. Сущность управления как процесса	Усвоил знания и могу их применить на практике Не представляю что нужно оценивать Частично усвоил знание, но затрудняюсь с оценкой Усвоил знания, но еще нужна консультация или дополнительное изучение материала Усвоил знания и могу их применить на практике Усвоил знания и могу научить других Усвоил знания и могу на их основе создать новые
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 1 Эволюция и содержание современных представлений об управлении организацией	1.2. Объект, предмет и методы науки управления организацией	
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 1 Эволюция и содержание современных представлений об управлении организацией	1.3. Системный, процессный и ситуационный подходы в управлении организацией	Усвоил знания и могу их применить на практике
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 1 Эволюция и содержание современных представлений об управлении организацией	1.4. Периодизация развития науки и практики управления	Частично усвоил знание, но затрудняюсь с оценкой
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 1 Эволюция и содержание современных представлений об управлении организацией	1.5. Краткая характеристика современных концепций управления	Усвоил знания и могу научить других
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 1 Эволюция и содержание современных представлений об управлении организацией	1.6. Основные элементы системы управления организацией	Усвоил знания и могу их применить на практике
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 10 Информационное обеспечение организационной деятельности	10.1. Природа и свойства информации	Усвоил знания и могу их применить на практике
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 10 Информационное обеспечение организационной деятельности	10.2. Назначение и эффективность информационных систем	Усвоил знания и могу на их основе создать новые
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 10 Информационное обеспечение организационной деятельности	10.3. Модель коммуникационного процесса: его элементы и этапы	Частично усвоил знание, но затрудняюсь с оценкой
Петров И. В. Управление организацией. Учеб. пособие - Тема 10 Информационное обеспечение организационной деятельности	10.4. Виды коммуникаций	Усвоил знания и могу их применить на практике

Приложение Д. Рис.8. Кабинет пользователя: самооценка степени подготовленности материала

Самооценка уровня овладения рекомендуемым для усвоения материала резервистом рассчитывается по пятибалльной шкале исчисления автора Дынника К.П. [1]:

- 0 баллов – не представляю, что нужно оценивать;
- 1 балл – частично усвоил знания, но затрудняюсь с оценкой;
- 2 балла – усвоил знания, но еще нужна консультация или дополнительное изучение материала;
- 3 балла – усвоил знания и могу их применить на практике;
- 4 балла – усвоил знания и могу научить других;
- 5 баллов – усвоил знания и могу на их основе создать новые;

Правильная и объективная самооценка знаний может повысить качество обучения в том случае, если слушателю предоставляется средство измерения. Субъективизм при этом может быть пренебрежимо низок, так как процесс обучения оптимизируется за счет рефлексивности самооценки.

Перечень рекомендуемого материала может быть дополнен в системе, через соответствующие справочники.

- 4) Осуществляется выбор уровня квалификации и вида занятости по которому заполняется отчет;

Уровни квалификации:

- Управление работами в организации
- Управление технологиями в организации
- Управление проектами/ процессами в организации

Выбор уровня квалификации

Виды занятости:

- Полная
- Продуктивная
- Социально-полезная
- Рациональная
- Эффективная

Выбор вида занятости

Приложение Д. Рис.9. Кабинет пользователя: выбор квалификации и вида занятости.

В профессиональном стандарте [2] для компетенций определен перечень объема знаний, необходимый для каждого уровня управления. Объем времени, необходимого для освоения недостающих знаний известен, так как они изучаются в соответствующих темах учебных материалов переподготовки руководящих работников и специалистов. Поэтому перечень работ привязан по уровням квалификаций профессионального стандарта представленный в Приложение Д. таблице 1:

Приложение Д. Таблица.1
Квалификационные уровни профессионального стандарта

Уровень квалификации	Описание уровня
6	Управление проектами/ процессами в организации
5/2	Управление технологиями в организации
5/1	Управление работами в организации

- Заполняется отчет выполненных работ и отправляется на проверку куратору кадровой службы.

Ввод личной информации пользователя в системе выполняется посредством заполнения данных формы профиля пользователя (Приложение Д. рисунок 10).

Редактировать профиль

ФИО
ADMINISTRATOR

@mail
xzoom@list.ru

Категория должности
РУКОВОДИТЕЛИ

Должность
(ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК) ДЕПАРТАМЕНТА (ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ОТДЕЛА, ДРУГОГО САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Степень
Кандидат наук

Звание
Доцент

Сохранить

Приложение Д. Рис.10 Форма заполнения данных карточки личного профиля.

Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24.10.2003 N 135 (ред. от 05.10.2016) "Об утверждении

Квалификационного справочника "Государственные должности государственных служащих" утвержден перечень должностей по различным категориям из квалификационного справочника "государственные должности государственных служащих".

Данный перечень должностей используются в системе планирования кадрового развития и предназначен для классификации государственных служащих по должностям на заданный квалификационный уровень и представлен в таблице 2.

Приложение Д. Таблица 2

Данные из квалификационного справочника "Государственные должности государственных служащих".

КАТЕГОРИЯ ДОЛЖНОСТИ	ДОЛЖНОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛИ	(директор, начальник) департамента (главного управления, управления, отдела, другого самостоятельного подразделения)
	(начальник, заведующий) отдела, сектора, входящих в состав более крупного подразделения
	начальник контрольно-ревизионного управления (отдела)
СПЕЦИАЛИСТЫ	помощник руководителя государственного органа
	консультант
	референт
	главный специалист
	ведущий специалист
	специалист 1 категории
	специалист 2 категории
	специалист
	государственный налоговый инспектор
	государственный инспектор

Показатель оценки готовности резервиста к вступлению в должность отражает уровень компетентности резервиста. Поэтому перечень работ по виду деятельности должен соответствовать тому уровню квалификации на который идет подготовка кадрового резерва.

Оценка эффективности работы кадрового резерва многокритериальна, а потому важно учитывать направление кадрового резерва и осуществлять построение отчета по разным видам занятости [3].

Занятость бывает:

- Полной, т.е. когда все желающие трудоспособные граждане имеют объективную возможность иметь оплачиваемую работу, при этом уровень безработицы равен естественному.
- Продуктивной, т.е. когда население занято в общественном производстве.
- Социально-полезной – деятельность людей, которые работают в общественном производстве, служат в вооруженных силах и внутренних войсках, обучаются в очных формах обучения, заняты ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми и больными родственниками.
- Рациональной – разновидность вольной занятости, предполагающая качественное соответствие работников и рабочих мест, которые они занимают. Эффективной – использование трудовых ресурсов, при котором достигается максимальный материальный результат и социальный эффект при минимальных затратах труда, при минимальных социальных издержках.

На этапе заполнения резервистом отчета выполненных работ пользователь заполняет информацию о трудовых процессах детально расписывая выполненную работу (Приложение Д. рисунок 11).

Добавление записи в отчет

- ☐ Формы и методы проведения социологических исследований, изучения общественного мнения
- ☐ Брать ответственность за собственное понимание и поведение
- ☐ Осуществлять эффективные коммуникации адекватные поставленным задачам
- ☐ Решать задачи, интегрируя информацию из экспертных источников с учетом значимых социальных и этических аспектов
- ☒ Управлять собственной ролью в заданных условиях

Выполнил все позиции плана развития компетенций системе развития кадрового резерва

Сведения о выполненной работе:

Оценка/балл: 5

Начальная дата: 01.01.2017 0:00:00

Конечная дата: 31.12.2017 0:00:00

Добавить отчет

Приложение Д. Рис.11. Форма заполнения личной карточки о проделанной работе резервистом.

Изменение структур профессионального стандарта, справочной и другой информации

Владение информацией о кадровом составе, личностных характеристик, свойств, документальной информации требует рациональной оценки компетентности резервиста по принятию важных кадровых решений управления персоналом с целью идентификации и выбора наиболее рациональной политики развития кадрового резерва, а также подходов по её применению.

Для этих целей в система планирования кадрового развития реализована возможность работы со справочниками такими как:

- **Перечень кандидатов** – таблица с информацией о кандидатах;
- **Уровни квалификации** – таблица уровней квалификаций из профессионального стандарта национальной рамки квалификации;
- **Категории должностей** – таблица категорий должностей квалификационного справочника "Государственные должности государственных служащих";
- **Должности** – таблица должностей квалификационного справочника "Государственные должности государственных служащих" связанных по категориям должностей;
- **Виды сертификатов** – выдаваемые на основе профессионального стандарта настраиваются в виде таблиц путем привязки компетенций по квалификационным уровням;
- **Компетенции** – таблица способностей применять в определенном контексте различные элементы знаний и умений;
- **Составляющие компетенций** – таблица составляющих характеристик способности;
- **Материалы** – учебные материалы необходимые для овладения компетентностью;
- **Виды составляющих компетенций** – классификация составляющих характеристик способности по видам: Основные трудовые действия; другие характеристики квалификационного уровня; необходимые знания; необходимые умения;
- **Процессы** – структура рабочих процессов по которым ведется контроль выполнения работ увязанных с составляющими компетенций;
- **Виды процессов** – классификация отчетных форм процессов на группы;
- **Научные степени** – таблица ступеней квалификационной системы в науке, позволяющих ранжировать научных деятелей на отдельных этапах академической карьеры;
- **Научные звания** – таблица ступеней квалификационной системы в высших учебных заведениях и научных организациях, позволяющих ранжировать научных и научно-педагогических сотрудников на отдельных этапах академической карьеры. В отличие от другого квалификационного показателя — учёной степени, званием подтверждается не только определенный уровень специалиста как исследователя, но и соответствие этого специалиста конкретной научно-преподавательской должности;
- **Виды занятости** — таблица деятельности резервистов, связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей, не противоречащие законодательству и приносящие им, как правило, заработок, трудовой доход;

- **Цели личного развития** — позволяет формировать структуру целей личного развития на ближнесрочные, среднесрочные и долгосрочные периоды;
- **Опросник** - диагностический инструмент по формирования различного перечня вопросов на опрос личностных качеств резервиста;
- **Виды вопросов** — позволяет классифицировать перечень вопросов на группы;

Все справочники предоставляют возможность удалять, изменять и добавлять новые записи в таблицах.

Расстановка приоритетов важности различных показателей компетентности на заданный уровень и на должность

При подготовке управленца на уровень прежде всего нужно учитывать личные притязания резервиста, а также его профессиональную сферу деятельности. Поэтому для каждой должности заданного уровня устанавливаются экспертным путем, приоритеты важности овладения компетенциями (рисунок 12).

Шифр	Название	Приоритет
5/1 A.4.	Участвовать в разработке оперативного плана работы	5
5/1 A.7.	Участвовать в формировании бюджета подразделения	0
5/1 A.9.	Определять потребность в работниках, в зависимости от их квалификации и материальных затрат	0
5/1 A.11.	Формулировать задания руководителям	40
5/1 B.5.	Разрешать проблемы в ходе взаимодействия с клиентами, персоналом, контрагентами	0

Приложение Д. Рис.12. Пример формы экспертной расстановки приоритетов важности компетенций в СПКР.

Компетенция представляет собой набор знаний и умений, поэтому данные её составляющих так же требуют учета их важности путем расстановки соответствующих приоритетов (Приложение Д. рисунок 13).

Описание	Приоритет
Участвовать в проведении инвентаризаций товарно-материальных ценностей	0
Предоставлять предложения по изысканию и организации использования дополнительных производственных резервов повышения производительности труда и качества продукции, снижению издержек производства (трудовых, материальных)	0
Оказывать методическую и консультативную помощь	0
Руководить собственной деятельностью и/или деятельности других, исходя из поставленных задач	0
Ответственность за решение поставленных задач на уровне подразделения	0

Приложение Д. Рис.13. Пример формы экспертной расстановки приоритетов важности составляющих компетенции в системе развития кадрового резерва.

Расстановка приоритетов по компетенциям и их составляющим выполняется экспертами путем выделения процентной доли по каждой из них.

Привязка компетенций за перечень учебных материалов и рабочих процессов

Процедура выбора и привязки компетенций за перечень материалов и работ необходима для дальнейшей оценки уровня компетентности на занимаемую должность. Оценка степени овладения учебным материалом и оценка выполненной работу зависимы от заданных компетенции и их составляющих.

В каждой компетенции на заданный квалификационный уровень и для заданных составляющих по каждой из них вносится перечень материалов, который необходимо усвоить, чтобы овладеть компетенцией.

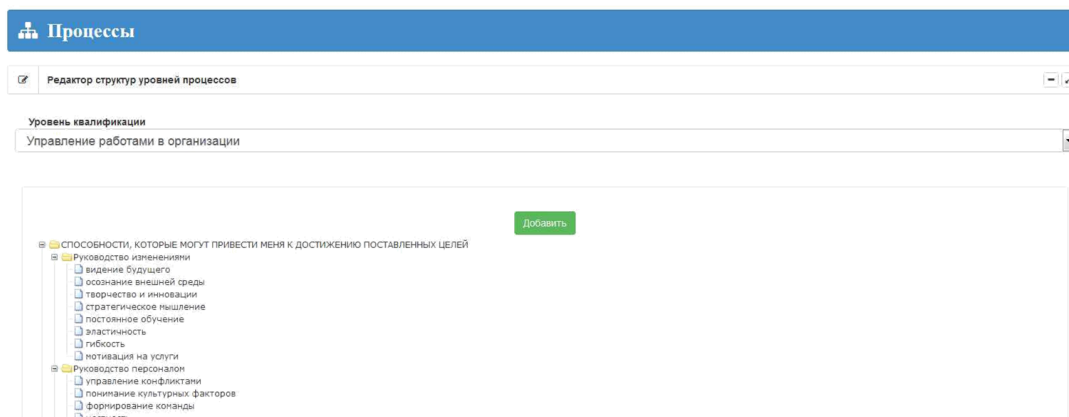
Важно учитывать не только знания изученного материала резервистами в процессе их самоподготовки, но и практические навыки и другие критерии, которые требуют экспертной оценки кадровым резервом. Для этого строится граф

структуры мероприятий см “Дополнение и изменение структур мероприятий” и по каждой позиции составляющей компетенции осуществляется привязка соответствующих материалов (Приложение Д. рисунок 14).

Приложение Д. Рис.14. Форма привязки учебных материалов по составляющим заданной компетенции.

Конструирование структур процессов плана работ

Профессиональный стандарт национальной рамки квалификации представляет собой иерархическую структуру и регламентирует перечень процессов по различным компетенциям. Данный перечень в СПКР может быть детализирован. Для этого в программной реализации системы кадрового резерва создан механизм конструирования структур рабочих процессов по каждому квалификационному уровню (Приложение Д. рисунок 15).



Приложение Д. Рис.15. Форма построения рабочих процессов в соответствии квалификационному уровню.

Механизм конструирования структур процессов представлен в виде интерактивной формы “Процессы” и предоставляет следующий функционал:

- Создание новых ветвей графа процессов;
- Удаление ветвей графа как дочерних, так и корневых сущностей;
- Изменение наименования сущностей структур;
- Ручную сортировку элементов структур в необходимую последовательность;
- Позволяет создавать многоуровневые структуры процессов.

Форма “Процессы” также позволяет задавать диапазоны оценки дочерних сущностей графа построенных структур процессов.

Оценка уровня компетентности кадрового резерва

Планирование карьеры нередко позволяет разрешать сложные вопросы, такие как: незаполненность рабочих мест; несоответствие занимаемой должности; личные притязания резервиста и др. При отборе кандидатов в кадровый резерв должен осуществляться прогноз ожидаемого движения кадров, оттока персонала и его притока. Данный прогноз должен учитывать ряд причин: уход на пенсию, инвалидность, увольнение по собственному желанию, обучение, призыв на воинскую службу, уход в отпуск по беременности и родам и др. Планировать данную информацию не трудно. Для этого необходимо своевременно подготовить и произвести замену управленца. В данной работе рассматривается более сложная задача, которая возникает тогда, когда необходимо увеличить потенциал кадрового состава, тем самым повысив его конкурентоспособность. А для этого нужно проводить качественный подбор кадров, проводить мероприятия по наращиванию их знаний, умений, навыков и компетентности. При этом необходимо создать условия, в которых проявляются те или иные их способности. Все это невозможно без количественной и качественной оценки этих способностей, которая может проводиться либо экспертным путем, либо с использованием соответствующего инструментария. Поэтому ключевой задачей кадровой службы — точно оценить уровень профессионализма кадрового резерва, поскольку эта информация является

основой для принятия управленческих решений. Резервист обладает различными качествами, которые представляют определенную ценность для организации. Для определения ценности сотрудника следует установить:

- Общую компетентность каждого резервиста;
- В какой степени знания, умения, навыки и потенциал кандидатов на руководящую должность могут быть задействованы в решении оперативных, тактических и стратегических задачах — насколько люди загружены работой.

В система планирования кадрового развития оценка проводится с одной стороны экспертами с другой предоставляется возможность резервистам

самостоятельно оценить себя и передавать результаты оценки на рассмотрение кадровым службам. По результатам кадрового аудита кураторами выставляется итоговая оценка компетентности о проделанной работе резервистами (рисунок 16).

Оценка выставляется по пятибалльной шкале где уровень развития компетенций оценивается следующими критериями:

- **уровень«5 – транслируемая компетенция»** – работник является экспертом в данной области, успешно решает задачи любой сложности, способен комплексно оценить и усовершенствовать схемы и подходы к решению различных задач данной области, глубоко понимает все элементы компетенции, может способствовать ее развитию у коллег: все элементы компетенции проявляются стабильно, в том числе, в новых и/или сложных ситуациях, в полном объеме и с высоким качеством;

- **уровень«4 – компетенция развита»** – работник является сложившимся профессионалом в данной области, самостоятельно решает все текущие рабочие задачи, способен решать сложные и нестандартные задачи при поддержке или консультации более опытных коллег: большинство элементов компетенции проявляется регулярно, с должным качеством, часть (менее 20%) – проявляется либо нестабильно, либо не на должном уровне качества;

- **уровень«3 – компетенция не полностью развита»** – работник является специалистом в данной области, способным под руководством более опытного коллеги решать все стандартные рабочие задачи, лежащие в области данной компетенции, глубоко понимает отдельные элементы компетенции, ли бо частично знает большинство элементов компетенции: в рабочей деятельности стабильно и с должным качеством проявляется не менее 50% элементов компетенции;

- **уровень«2 – компетенция развита слабо»** – работник является начинающим специалистом в области применения данной компетенции, способен решать некоторые стандартные рабочие задачи, лежащие в области данной компетенции, под руководством более опытных коллег, частично знает отдельные элементы компетенции, необходим детальный инструктаж, руководство и дополнительный контроль: компетенция проявляется нестабильно, в виде

отдельных фрагментов, в рабочей деятельности проявляется менее 50% элементов компетенции;

- **уровень«1 – компетенция не развита»** – работник не является специалистом в данной области, имеет общее представление о некоторых элементах компетенции, не проявляет интереса к ее развитию: в рабочей деятельности элементы компетенции не проявляются.

После формирования желаемого профиля оценивается потенциал наставников путем определения величины отклонения фактических показателей по компетенциям от идеальных значений и ее существенности.

5/1 А.9. Определять потребность в работниках, в зависимости от их квалификации и материальных затрат

Расставьте оценки по составляющим компетенциям

Анализировать движение продукции по рабочим местам, выполнение производственных заданий	0
Консультировать руководителей разных уровней по вопросам зоны своей ответственности	3
Обеспечивать методическое руководство работниками, разъяснение действующего законодательства, нормативных актов и порядка их применения	3,78
Обеспечивать эффективное использование ресурсов	0
Определять потребность в персонале	3,71
Представлять интересы предприятия входящих в зону его ответственности в других организациях	3
Участвовать в планировании социального развития коллектива, разрешении трудовых споров и конфликтов	3,22
Участвовать в разработке предложений по обеспечению социальной защищенности работников предприятия в рамках коллективно - договорного регулирования трудовых отношений	2,8
Участвовать в разработке системы оценки деловых и личностных качеств работников, мотивации их должностного роста	2,67
Руководить собственной деятельностью и/или деятельностью других, исходя из поставленных задач	3,15
Ответственность за решение поставленных задач на уровне подразделения	3,11
Действующие правила внутреннего трудового распорядка	2,67

Приложение Д. Рис.16. Форма оценки компетенций кураторами кадровых служб.

Оценка каждой составляющей компетентности рассчитывается как среднее значение двух полученных оценок:

- Средней оценки усвоенного материала в процессе самообучения по заданной составляющей компетенции.
- Средней оценки о проделанной работе по заданному квалификационному уровню указанной составляющей компетенции.

Алгоритм и структурно – функциональная схема СПКР

Формирование кадрового резерва включает не только отбор специалистов и организацию их учета, но и последующую их подготовку, предусматривающую формирование необходимых профессиональных компетенций для конкретного уровня иерархии, обеспечивает карьерный рост талантливой молодежи, наращивание кадрового потенциала организации. Комплекс деталей, входящих в описание компетенции, определяется в зависимости от области её применения. С одной стороны, чем больше составляющих содержит компетенция, тем сложнее

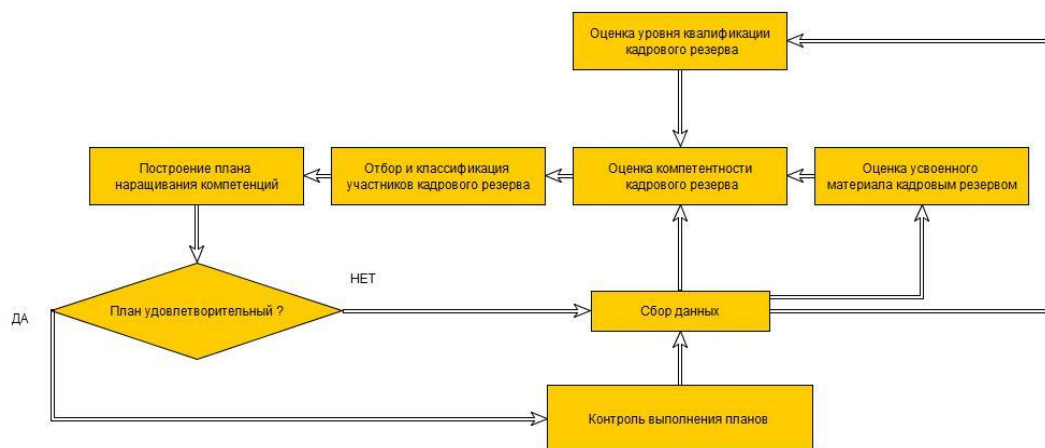
становится ее использование. Слишком подробное описание компетенции не позволяет с точностью разделить компетенции друг от друга в силу близкого их значения, а также излишней масштабности для восприятия. С другой стороны, слишком общая и простая модель компетенций не позволяет детерминировать специальные качества, применение которых необходимо для решения тех или иных профессиональных задач.

Анализ различных методологических подходов к прогнозированию и реализации карьеры, результативности служебной деятельности показывает, что создание современной технологии СПКР, которая бы учитывала различные детали при оценке компетенций может повысить общую эффективность использования управленческих кадров, в процессе их профессиональной подготовке.

Алгоритм наращивания компетенций заключается в последовательном применении методик:

- Методика планирования направлений развития управленческого потенциала кадрового резерва государственной службы;
- Методика планирования карьеры и развития управленческого потенциала руководящего работника государственной службы.
- Методика планирования обучения кадрового резерва.

Основная идея данного алгоритма в том, что система планирования кадрового развития нуждается только в задании начальных условий построения плана для заданного резервиста (Приложение Д. рисунок 17.).



Приложение Д. Рис.17. Алгоритм построения плана наращивания компетенций

В дальнейшем система предлагает коррективы резервисту в процессе выполнения плана. Кураторам же предоставляется возможность вести контроль выполнения планов и выполнять ранжирование выполнения планов по необходимости.

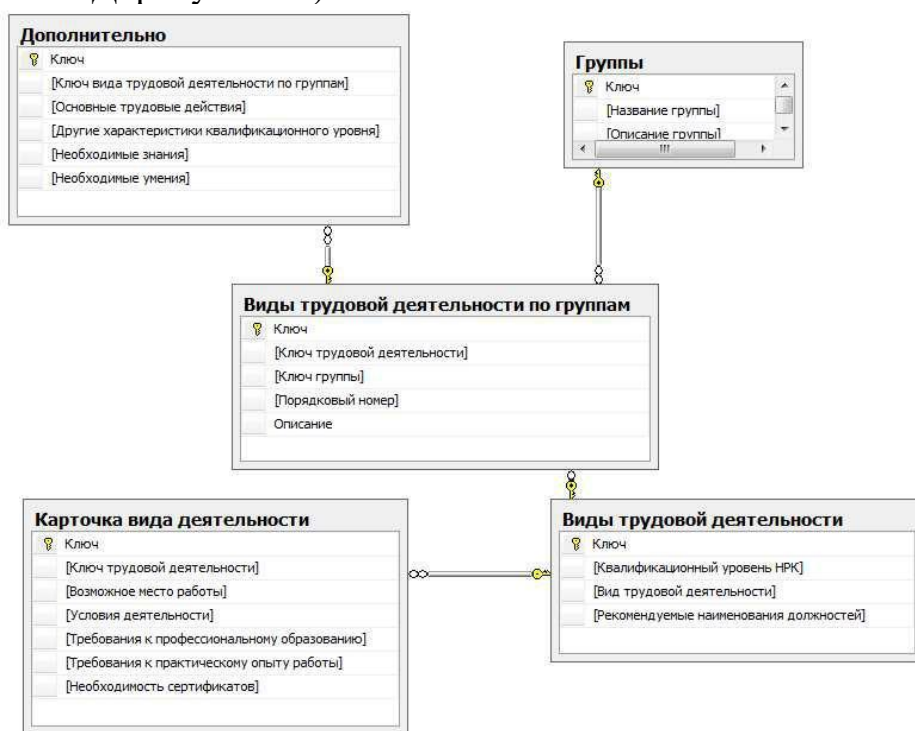
В система планирования кадрового развития реализован механизм создания и хранения иерархических структур данных. Данный механизм представлен в виде многоуровневого графа профессионального стандарта национальной рамки

квалификации и регламентирует перечень работ, которые нужно выполнить что бы овладеть определенным уровнем квалификации. Перечень работ может быть конкретизирован или перестроен в соответствии с квалификационными требованиями.

Профессиональный стандарт состоит из:

- 1) Перечня видов трудовой деятельности по квалификационным уровням;
- 2) карточки вида деятельности в соответствии каждому квалификационному уровню;
- 3) подробного перечня единиц профессионального стандарта(компетенций);
- 4) подробного описания единиц профессионального стандарта (составляющих);
- 5) перечня групп по видам деятельности и подуровням.

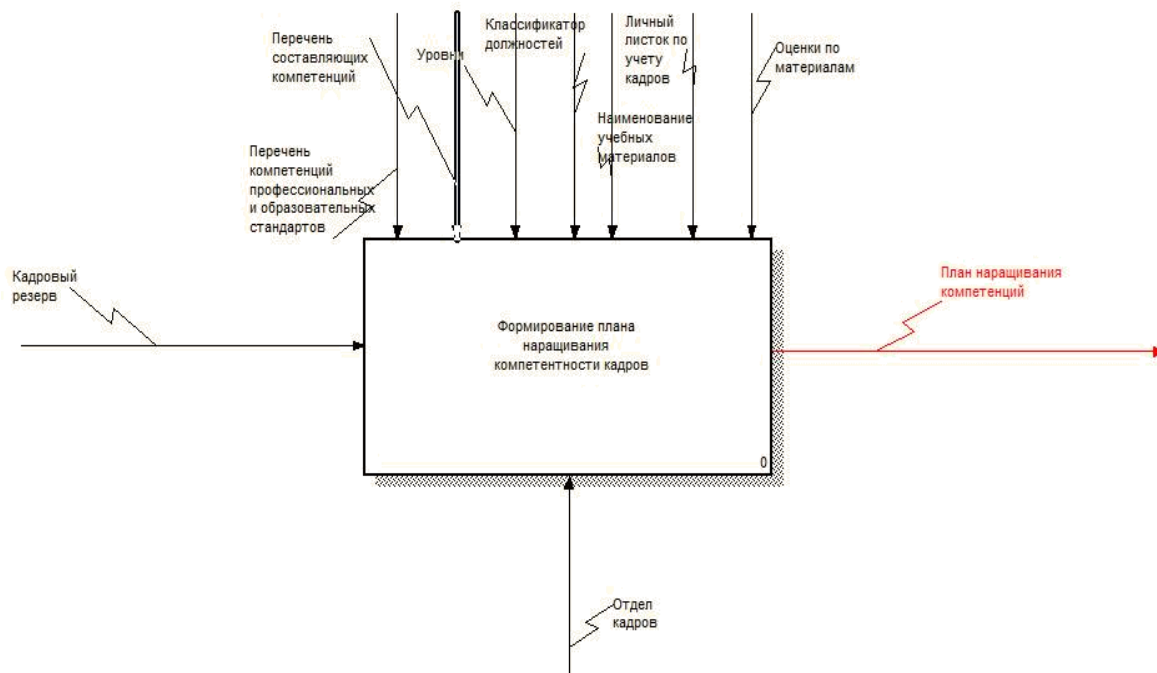
Реляционная структура профессионального стандарта представленный на (Приложение Д. рисунок 18).



Приложение Д. Рис.18. Структура профессионального стандарта.

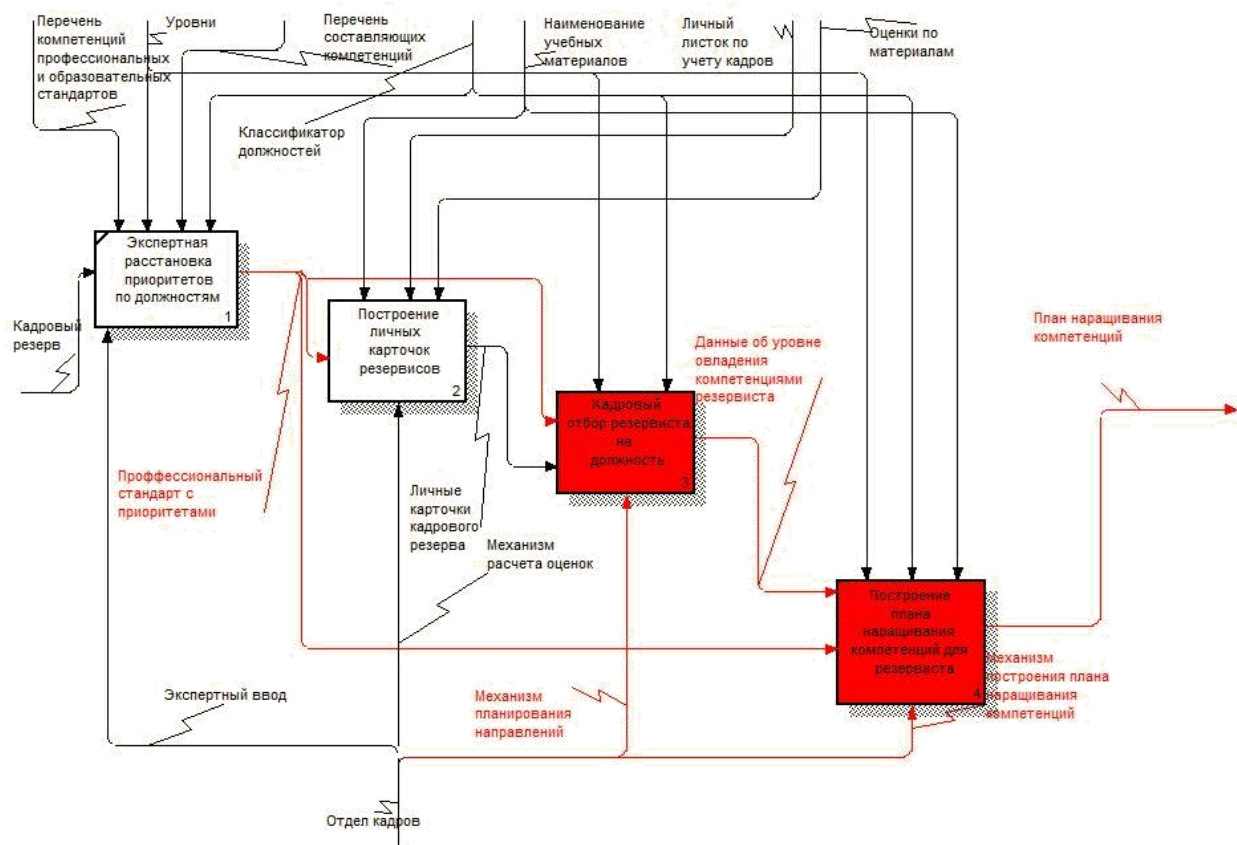
Примечание – Источник: составлено автором на основании профессионального стандарта Национального центра сертификации управляющих за 2010 г.

Создание системы развития кадрового потенциала резерва руководящих кадров на базе профессионального стандарта требует детального описание всех этапов её реализации, анализа общей функциональной модели которой представлен в виде SADT технология [4] (Приложение Д. рисунок 19).



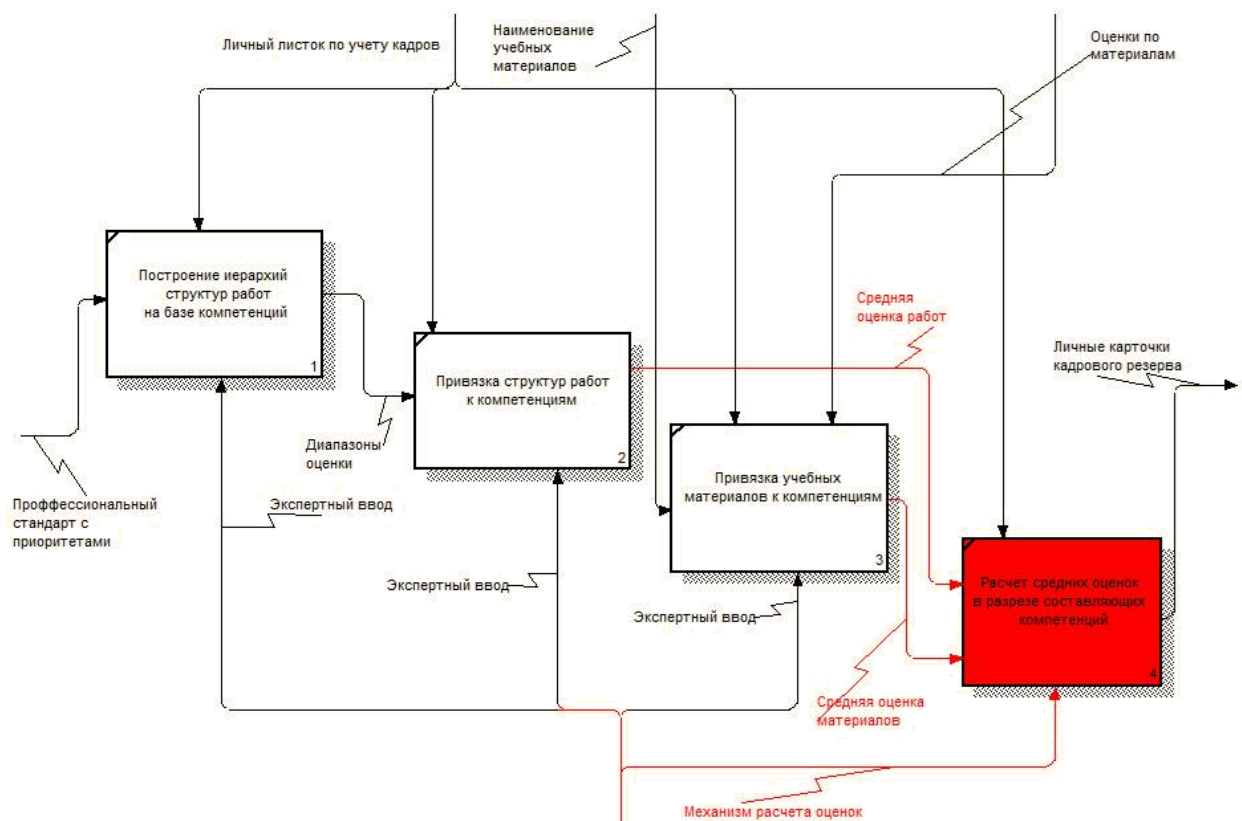
Приложение Д. Рис. 19. Общая функциональная модель «Формирование плана наращивания компетентности кадров».

Общее описание модели – кадровые службы управляют основными трудовым ресурсом, кадровым резервом. Кадровый резерв — это сотрудники организаций, обладающие потенциалом развития и планируемые на горизонтальные и вертикальные перемещения на конкретные должности. Основное управляющее воздействие на систему осуществляется посредством: информации заполненной в процессе работы в ней (личный листок по учету кадров); уровней профессиональной квалификаций; профессиональных компетенций и их детализации в виде составляющих; учета притязаний на заданную должность; перечня учебных материалов и результатов проведенной самооценки по ним, различных механизмов поддержки системы, учебных курсов и т.д. Итогом выполнения функций системы – результат плана наращивания профессиональной компетентности сотрудников государственной службы и организационных структур. Формирование плана наращивания компетентности осуществляется за счет экспертной расстановки приоритетов по должностям, заполнению личных карточек сотрудников кадрового резерва, осуществлению кадрового отбора кандидатов резерва на должность и последовательности действий необходимых для его построения (Приложение Д. рисунок 3.16.).



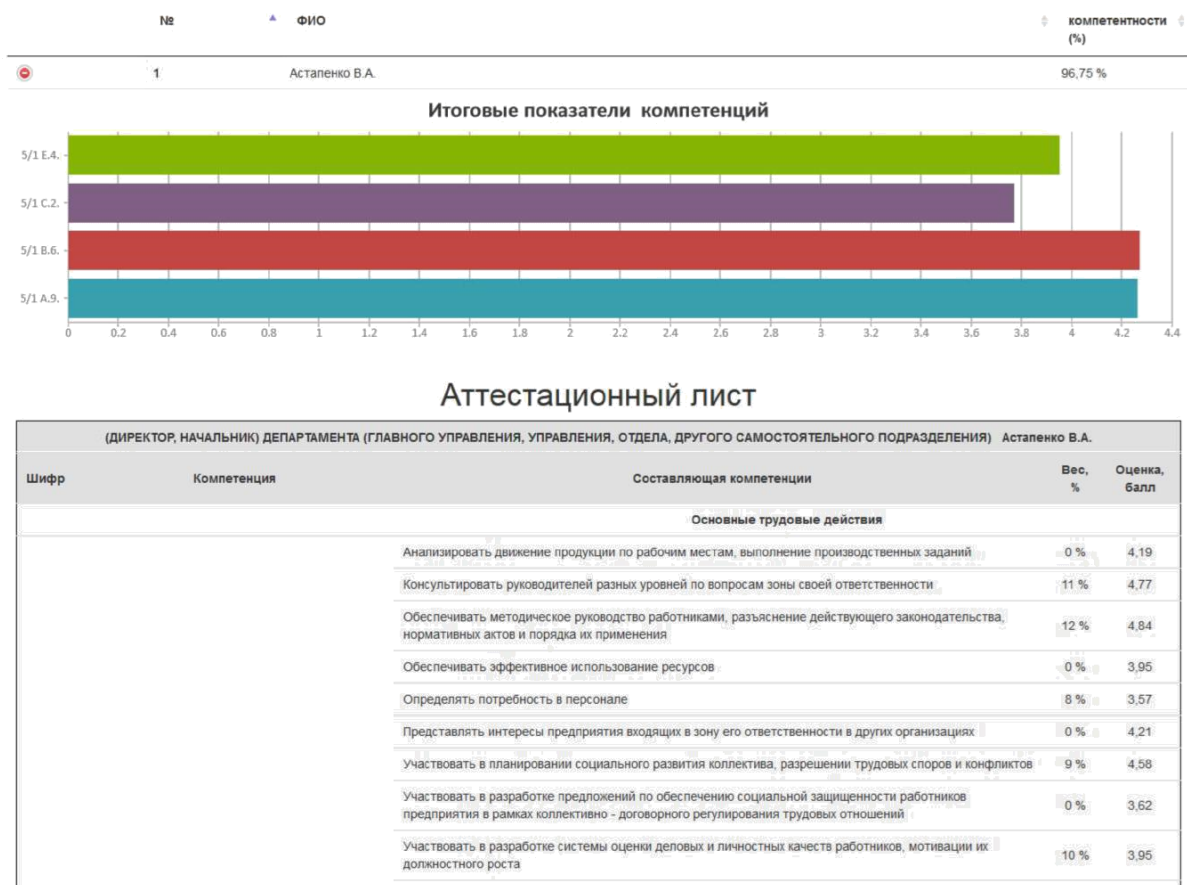
Приложение Д. Рис. 20. Детальное описание функциональной модели “Формирование плана наращивания компетентности кадров”.

Основная цель планирования компетентности резерва кадров является подготовка специалиста на заданный квалификационный уровень. Каждый уровень квалификации регламентирует набор должностей, поэтому для каждой должности на заданный квалификационный уровень учитываются приоритеты важности весов компетенций, которые устанавливается экспертным путем. Данные приоритеты учитываются в процессе построения личных карточек резервистов. Подробное описание декомпозиции этапа “Построение личных карточек резервистов” представлено (Приложение Д. рисунок 21.).



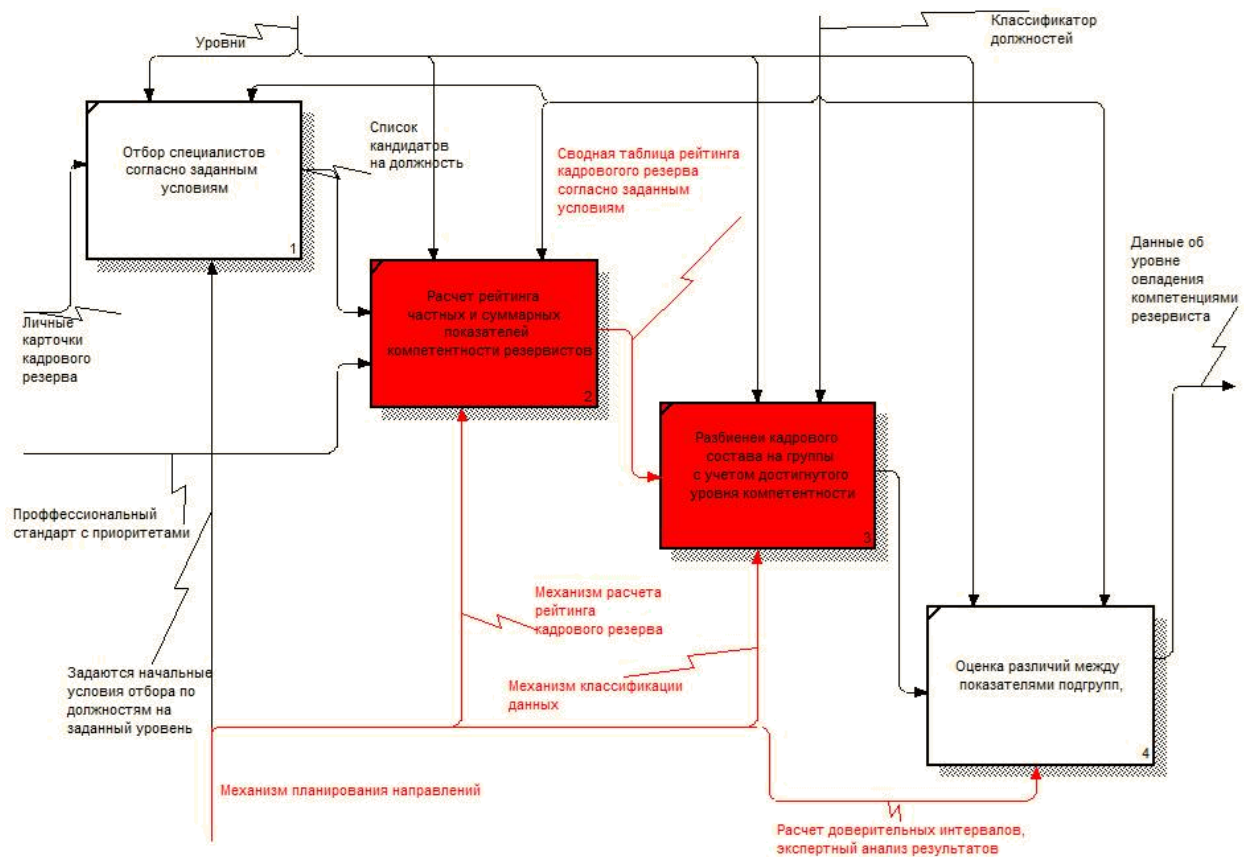
Приложение Д. Рис. 21. Декомпозиция общей функциональной модели - этапа “Построение личных карточек резервистов”.

На этапе “Экспертная расстановка приоритетов по должностям” результатом станет профессиональный стандарт с приоритетами для разных должностей каждого квалификационного уровня. Эти данные необходимы для построения личных карточек резервистов, для которых такие информационные составляющие как личные листки по учету кадров и наименования учебных материалов с результатами самооценки используются в расчете итоговых оценок. Перечень учебных материалов характеризуют только степень овладения знаниями и умениями, но не отражают полноту уровня овладения навыками и способностью применять подобные знания в практической деятельности. Для этих целей строится иерархическая структура работ на базе компетенций, увязанной за структуру профессионального стандарта. Пользователям СПКР предоставляется возможность заполнения данных структур рабочих процессов путем описания проделанной работы. Результаты работы оцениваются руководителем и затем система рассчитывает средние оценки по каждой составляющей из данного перечня работ. Таким образом, результатом расчетов будет средний бал оценок выполненных работ и полученных знаний в процессе самоподготовки, данные которых могут быть представлены в виде личной карточки резервиста (Приложение Д. рисунок 22).



Приложение Д. Рис. 22. Пример формы аттестационного листа личной карточки резервиста.

Кадровый отбор резервиста на должность требует задания начальных условий отбора специалистов и в целях сузить процесс поиска подходящих кандидатов кадровыми службами задается уровень квалификации профессионального стандарта. После задания начальных условий отбора, используется механизм классификации данных и происходит разбиение кадрового резерва на группы. Рассчитываются показатели рейтинга каждой группы участников кадрового резерва, для того чтобы найти необходимых сотрудников кадрового резерва, для которых строится план развития компетенций. Методика расчета представлена в соответствующей модели “Методика планирования направления развития управленческого потенциала кадрового резерва.” (Приложение Д. рисунок 23).



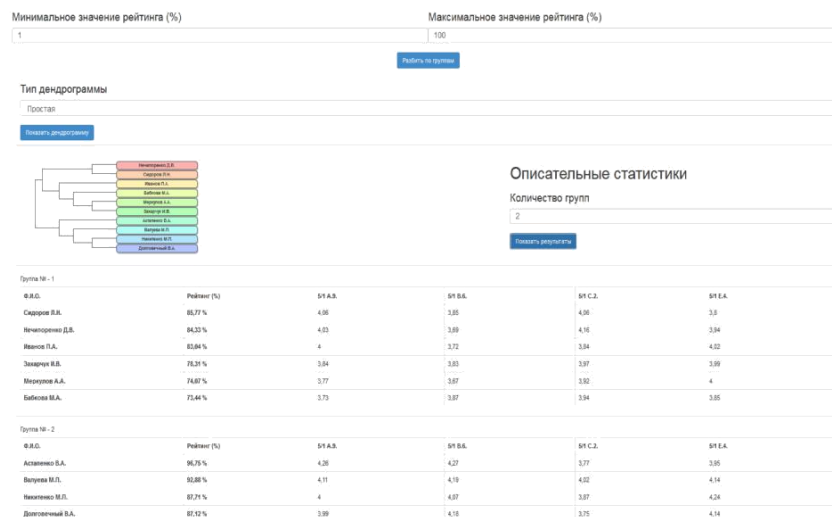
Приложение Д. Рис. 23. Декомпозиция общей функциональной модели - этапа "Кадровый отбор резервиста на должность".

Перед тем как приступать к построению планов, необходимо учесть кураторами кадровых служб оценку недостающих знаний умений и навыков, для этого в начале рассчитываются максимальные и минимальные значения показателей оценок компетенций среди группы резервистов, для того, чтобы выявить сильные и слабые стороны кадрового состава (Приложение Д. рисунок 24).



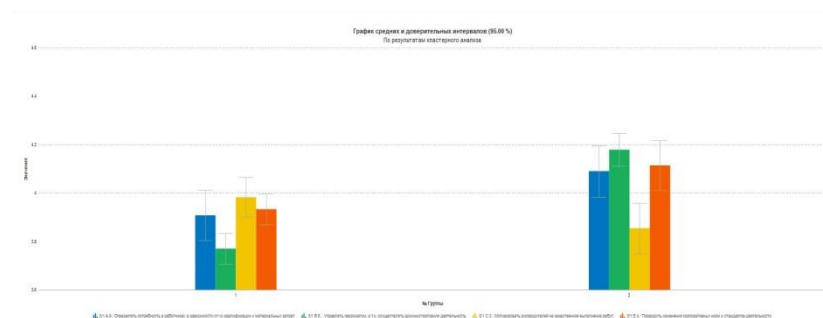
Приложение Д. Рис. 24. Диаграмма оценки отдельных компетенций групп кадрового резерва

Среди кадрового состава, путем применения кластерного анализа, производится разбиение его на группы (Приложение Д. рисунок 25).



Приложение Д. Рис. 25. Форма СПКР разбиение кадрового резерва на группы

Учитываются погрешности доверительных показателей результатов исследования (Приложение Д. рисунок 26).

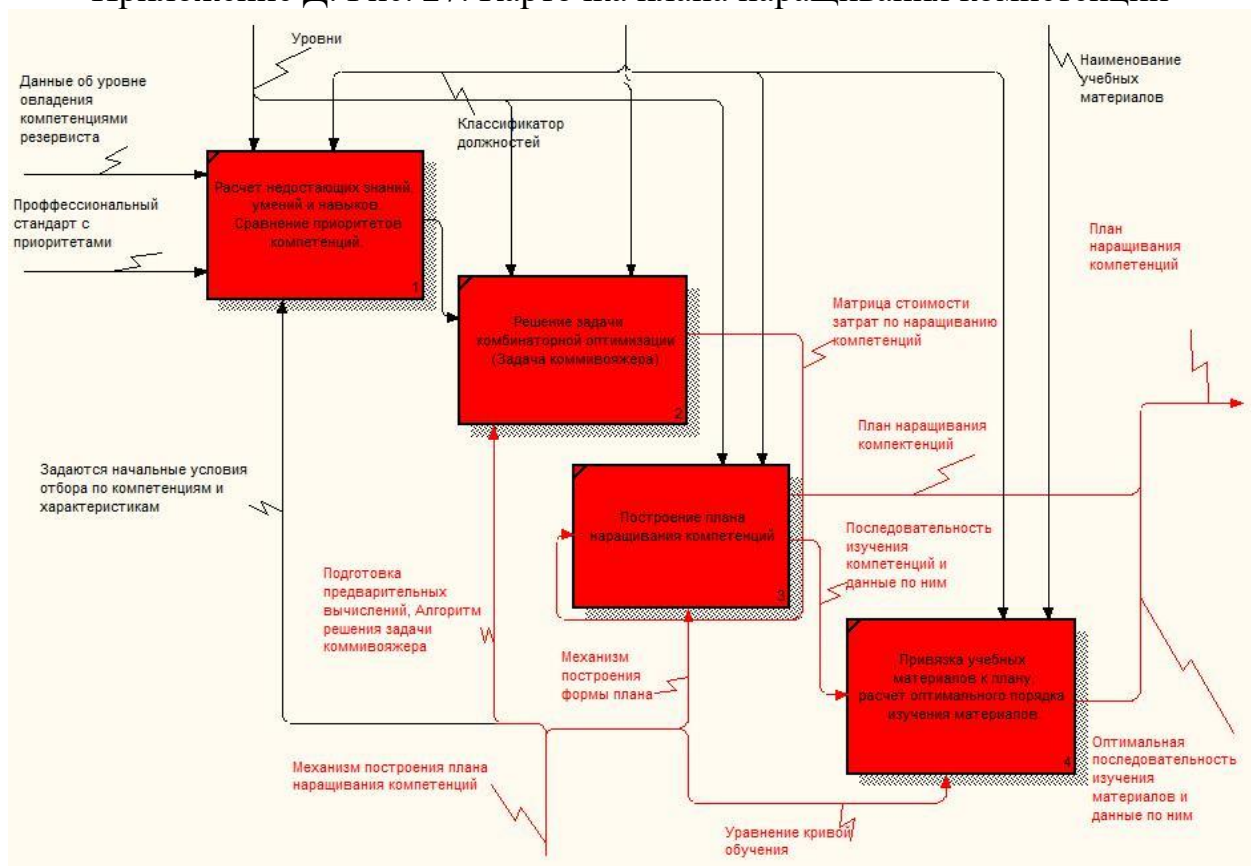


Приложение Д. Рис. 26. Диаграмма степени овладения компетенциям групп кадрового резерва по результатам кластерного анализа

Полученные данные об уровне овладения компетенциями каждого сотрудника кадрового резерва позволяют строить планы развития специалистов. Для этого учитываются приоритеты, установленные экспертами, данные профессиональных и образовательных стандартов, данные об уровнях овладения компетенциями. Путем решения задачи комбинаторной оптимизации (Задача коммивояжера) выполняется построение формы плана наращивания компетенций, методика, которой описана в соответствующей модели “Модель планирования карьеры и развития управленческого потенциала руководящего работника государственной службы”. Результат применения данной модели представляется в виде рекомендаций по оптимальной последовательности наращивания компетенций (Приложение Д. рисунок 27-28).

План наращивания компетенций			
Шифр	Компетенция	Составляющая компетенции	Вес, %, Оценка, балл
Основные трудовые действия			
		Обеспечивать методическое руководство работниками, разъяснение действующего законодательства, нормативных актов и порядка их применения	12 % 3,78
		Консультировать руководителей разных уровней по вопросам зоны своей ответственности	11 % 3
		Участвовать в разработке системы оценки деловых и личностных качеств работников, мотивации их должностного роста	10 % 2,67
		Участвовать в планировании социального развития коллектива, разрешении трудовых споров и конфликтов	9 % 3,22
		Определять потребность в персонале	8 % 3,71
Другие характеристики квалификационного уровня			
		Руководить собственной деятельностью или деятельностью других, исходя из поставленных задач	7 % 3,15
		Ответственность за решение поставленных задач на уровне подразделения	6 % 3,11
Необходимые знания			
		Методы анализа качества норм, показателей по труду, изучения трудовых процессов, приемов и методов труда	5 % 2,55
		Законодательство о труде, конъюнктура рынка рабочей силы и образовательных услуг	4 % 3,2
		Действующие правила внутреннего трудового распорядка	3 % 2,67
		Действующую систему государственной аттестации и сертификации продукции, персонала	3 % 3,67
		Порядок проектирования трудовых процессов	3 % 3,33
		Правила и нормы охраны труда	3 % 3,75
		Действующее законодательство, нормативные акты и порядок их применения	2 % 3,5
		Основы социологии, психологии и физиологии труда	2 % 3
		Социальные требования и нормы	2 % 2,33
Необходимые умения			
		Быть коммуникативным и активным в социальном отношении, брать ответственность за собственное поведение	3 % 2,62
		Демонстрировать определенную самостоятельность в работе при стабильных обстоятельствах, но с изменением отдельных внешних факторов	3 % 2,67
		Руководить стандартной работой по сравнению и брать частичную ответственность за их обучение	3 % 3,5
		Брать на себя ответственность за собственное обучение	1 % 3
Другие характеристики квалификационного уровня			
		Руководить собственной деятельностью или деятельностью других, исходя из поставленных задач	7 % 3,33
		Ответственность за решение поставленных задач на уровне подразделения	4 % 3,75
Необходимые умения			
		Самостоятельно управлять своим обучением	7 % 3,29
		Разрабатывать пути применения специальных знаний	6 % 2
		Оценивать и использовать множество факторов, приводящих к изменениям, а также взаимосвязь факторов	5 % 2,33
		Оценивать результаты в рамках поставленных задач	4 % 2,82
		Управлять собственной ролью в заданных условиях	4 % 3,38

Приложение Д. Рис. 27. Карточка плана наращивания компетенций



Приложение Д. Рис. 28. Декомпозиция общей функциональной модели - этапа “Построение плана наращивания компетенций для резервиста”.

Кроме рекомендаций по формированию плана наращивания компетенций, система должна осуществлять обратную связь с её пользователями, и нести методический характер. Для этого СПКР предоставляет её пользователям рекомендации по рациональному изучению учебных и методических материалов в рамках компетенций уровня квалификации специалиста кадрового резерва. Выполняется привязка учебных материалов к плану и выполняются расчеты по составлению порядка изучения материалов, а также учитываются временные затраты на овладение составленной последовательности изучения материалов.

Методика по которой строится рациональная последовательность изучения материалов в процессе самоподготовки специалистов представлена в “Модели планирования обучения кадрового резерва”.

В дальнейшем системой развития кадрового резерва и кураторами кадровых служб проводится контроль выполнения планов, а в случаях, когда необходимы коррективы в планах выполняется их ранжирование путем задания новых условий построения плана: задание диапазонов оценки составления планов; учета уровня овладения компетенциями; изменений приоритетов важности компетенций и их составляющих и др.

Архитектура программного обеспечения СПКР

Условно архитектура информационной системы представлена в виде подсистем:

- подсистема сбора, обработки и загрузки данных Back-end ;
- подсистема хранения данных предназначенная для хранения вводимых данных ;
- подсистема формирования и визуализации отчетности, предназначенная для формирования отчетов и итоговых результатов и отвечает за внешнее представление Front-end СПКР.

Разработанная система состоит из клиентской и серверной части. Серверная часть состоит из двух компонент (рисунок 29):

- Web-сервер – функционирует на платформе IIS 7.5, включает в себя исходный код разработанного программного приложения и интерфейс;
- Сервер СУБД – функционирует на платформе MSSQLServer 2014R2 реляционная структура базы данных которой представлена на рис.

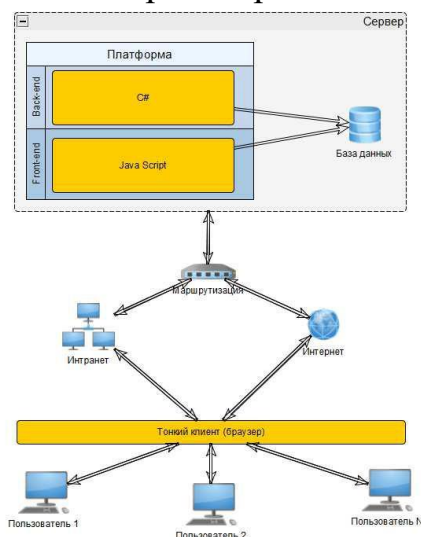
СПКР представляет собой кросс – браузерное программное обеспечение. Основным необходимым требованием для функционирования изделия является наличие:

- Операционной системы WINDOWS версии 7SP 3 и выше.
- .NetFramework (не ниже версии 4.5)
- Развернутой службы IIS не ниже версии 7.5
- Систем управления базами данных MSSQLServer не ниже 2014 R2.
- В качестве клиента используются современные браузеры IE, Opera, FireFox, Chrome. Это позволяет не устанавливать дополнительное клиентское обеспечение и использовать на клиентских машинах любую операционную систему.

Front-end и back-end — термины в программной инженерии, которые различают согласно принципу разделения ответственности между внешним представлением и внутренней реализацией соответственно. Front-end — интерфейс

взаимодействия между пользователем и основной программно-аппаратной частью (back-end).

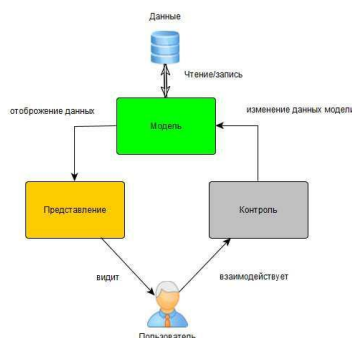
Клиентская часть – реализована как 100% WEB-клиент, которая работает через браузер и отвечает за диалог пользователя с системой. Клиентская часть разработана на базе следующих технологий: языка программирования C#, среды разработки - VisualStudio 2013, шаблона проектирования MVC.



Приложение Д. Рис. 29. Архитектура Web –приложения СПКР.

MVC (Model-View-Controller) — «Модель-Представление-Контроллер») — схема использования нескольких шаблонов проектирования с помощью которых модель приложения, пользовательский интерфейс и взаимодействие с пользователем разделены на три отдельных компонента, таким образом, что бы модификация одного из компонентов оказывала минимальное воздействие на остальные. Данная схема проектирования часто используется для построения архитектурного каркаса, когда переходят от теории к реализации в конкретной предметной области [5] (Приложение Д. рисунок 30).

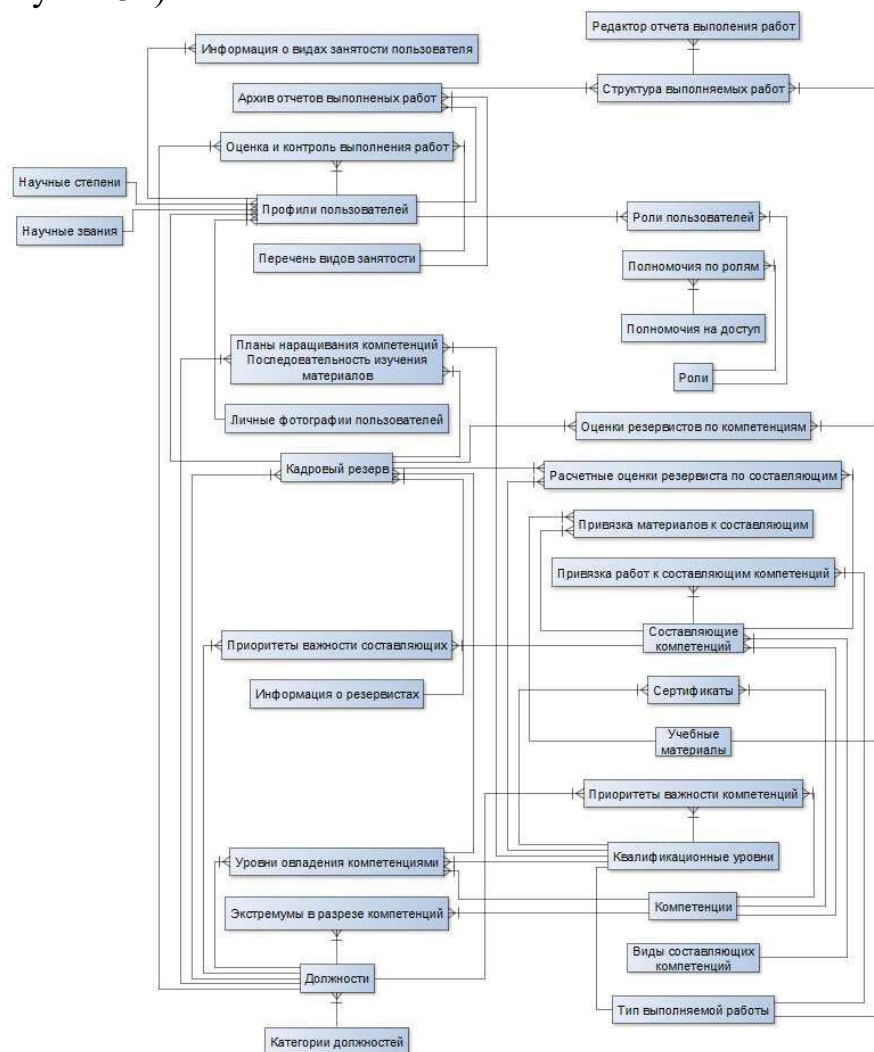
Применение перечисленных технологий не только позволяет гибко проектировать систему, но и предоставляет возможность вывода результатов в удобной для последующего анализа форме.



Приложение Д. Рис. 30. Структура MVC - шаблона.

- Модель (Model) предоставляет данные и реагирует на команды контроллера, изменяя свое состояние.
- Представление (View) отвечает за отображение данных модели пользователю, реагируя на изменения модели.
- Контроллер (Controller) интерпретирует действия пользователя, оповещая модель о необходимости изменений.

Данные структуры СПКР представляют собой базу данных в виде множества взаимосвязанных таблиц, каждая из которых содержит информацию об объектах определенного вида. Общая реляционная структура СПКР представлена на (Приложение Д. рисунок 31).



Приложение Д. Рис. 31. Реляционная структура базы данных СПКР.

- На основе алгоритмической обработки оценок деловых качеств управленца и достигнутого уровня его профессиональной компетентности предложена методика структурирования кадрового резерва организации по её функциональным направлениям. Это позволяет выделить отдельные группы управленцев, представители каждой из которых способны наиболее эффективно действовать в соответствующем направлении деятельности организации.

- Предложена методика построения индивидуальной образовательной траектории работника, включенного в кадровый резерв. Она предполагает разработку рационального плана наращивания знаний, умений, навыков, а также учет ограниченного объема располагаемого времени у резервиста. При этом решаются задачи линейного программирования и проводится поиск оптимального распределения однородных объектов, что в свою очередь, позволяет повысить качество подготовки кадрового резерва за счет учета требований профессионального стандарта, опыта оценки трудозатрат на освоения знаний при переподготовке управленцев и проведения последующего мониторинга хода наращивания профессиональных компетенций.

- Предложен подход, позволяющий планировать последовательность изучения учебного материала и предоставляющий возможность выделить слабые и сильные направления по заданному набору учебного материала, тем самым сократить и учесть время самоподготовки управленца в процессе наращивания его компетентности.

Литература

1. Дынник К.П. Элементы и критерии самооценки знаний как необходимые составляющие открытого образования [Электронный ресурс] / К.П. Дынник // Портал электронного обучения «e-learning.by/». – 2015. – Режим доступа: <http://www.e-learning.by/Article/Elementy-i-kriterii-samoocenki-znaniy-kak-neobhodimye-sostavljajuschie-otkrytogo-obrazovanija/ELearning.html> – Дата доступа: 30.08.2017.

2. Вид экономической деятельности (область профессиональной деятельности): руководство (управление) организацией: квалификационный уровень – 5, 6, 7, 8 [Электронный ресурс]: Профессиональный стандарт; версия 06.04.10. – М.: Национальный центр сертификации управляющих, 2010. – 100 с. – Режим доступа: <http://ikrm.uspu.ru/images/stories/For-student/Zaochnoe-otdelenie/Manager-bachelor/080500-manager-zo/profstandart-upr-org-5-6-7-8-2010.pdf>. – Дата доступа: 05.09.2016.

3. Экономика труда. Под ред. Кокина Ю.П., Шлендера П.Э. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2010. — 686 с. 99-103

4. Методология функционального моделирования IDEF0: Руководящий документ 50-682-89 [Электронный ресурс]. – М., 2000 – Режим доступа: <http://www.staratel.com/iso/IDEF/IDEF0/IDEF0Rus.pdf> – Дата доступа: 21.09.2012.

5. Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller>. – Дата доступа:

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Таблица 1. Сравнительный анализ систем

Характеристика системы	Наименование системы					
	DeCom	Knome	TENCo mpetence	ИТМО	ИМРАКТ	Система планирования кадрового развития
Целевая аудитория	Система управления компетенциями, предназначенная для производственных компаний	Система управления компетенциями	Система управления компетенциями сотрудника, которая помогает ему развивать собственные навыки.	Реализованная для того, чтобы представлять компетенции резидентов потенциальным инвесторам	Интегрированная система управления кадровым и ресурсам и предприятия	Кадровый резерв
Задачи	Помогает пользователю найти компетенции, которые ему необходимо развивать для того, чтобы выполнять свою работу на высоком уровне	Используется для нахождения соответствий между запросами пользователя системы и компетенциями сотрудников, которыми они обладают в данный момент либо будут	Поддержание обучения и развитие пользователя на протяжении жизни.	Предоставляет информацию о резидентах и их личных профилях	Формирование Бизнес-процессов компаний	Формирование планов развития кадрового резерва

		обладать вбудущем.				
Регистрация новых пользователей в системе	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Создание отчетов по компетенциям или группам	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да
Поиск информации по сотрудникам или компетенциям	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Подбор рабочей группы или команды для решения некоторой задачи или группы задач	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Ранжирует искомые компетенции	В порядке убывания приоритета, чтобы пользователь видел, на что ему стоит обратить внимание в первую очередь.	Нет	Нет	Нет	Да	Учет динамики развития компетенций
Предоставление возможности определения значимости отдельных компетенций для конкретной должности	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
Возможность описывать задачи через требуемые для ее выполнения компетенции	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да
Заполнение структуры профессионального стандарта	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Выбор направления развития	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Учет продвижение по карьерной лестнице	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Управляет траекторией электронного обучения	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да

Управляет задачи традиционными формами обучения	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Фиксирует результаты	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
Поддерживает совместную работу обучаемых	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Включает управление электронными- профилями обучения	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Экспорт для HR и ERP систем позволяющий использовать данные обучения	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Расписание мероприятий	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
Анализ профилей компетенций/карты знаний	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
Уведомления о регистрации на курс, требованиях для просмотра и уведомления об аннулировании курса	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Формирование персонализированного плана развития	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
Персонализированных планов профессионального обучения пользователя	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Образовательные материалы	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Создание вопросов и управление тестами	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да/ Нет
Поддержка динамического предварительного тестирования и адаптивного обучения	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Поддержка создания контента	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Организация многократно используемого контента	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Средства документооборота для управления процессом созданием контента	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Разработка средств навигации по контенту и пользовательского интерфейса	Да	Да	Да	Да	Да	Да

Степаненко В.А., Кашиевник А.М., Гуртов А.В. Контекстно-ориентированное управление компетенциями в экспертных сетях // Труды СПИИРАН. 2018. Вып. 59. С. 164-191.